

ГОУ ВПО «ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е. А. ВАГНЕРА» РОСЗДРАВА

На правах рукописи

Светлакова Наталья Вячеславовна

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕГКИХ, ГЕМОДИНАМИКА МАЛОГО
КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ И ФОСФОР ЛИПИДОВ КОНДЕНСАТА
ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА У БОЛЬНЫХ ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА В ПРОЦЕССЕ
ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ

14.01.04 – внутренние болезни

14.01.02 – эндокринология

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Научный руководитель –
доктор медицинских наук
профессор В.В. Щекотов

Самара - 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....	4
ВВЕДЕНИЕ.....	6
Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	11
1.1. Распространенность патологии легких при сахарном диабете.....	11
1.2. Морфологические и функциональные особенности дыхательной системы при сахарном диабете.....	12
1.2.1. Патоморфология легких при сахарном диабете.....	12
1.2.2. Диабетическая микроангиопатия и полинейропатия системы дыхания.....	14
1.2.3. Гемодинамика малого круга кровообращения при сахарном диабете.....	20
1.2.4. Функция внешнего дыхания у больных сахарным диабетом.....	22
1.2.5. Участие легких в обмене веществ.....	25
1.2.6. Сурфактантная система легких при сахарном диабете.....	27
1.3. Клинические особенности патологии органов дыхания у больных сахарным диабетом	29
Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	38
2.1. Объем наблюдений и клиническая характеристика больных.....	38
2.2. Методы исследования.....	43
Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	48
3.1. Клинические особенности течения пневмонии и хронического бронхита у больных сахарным диабетом.....	48
3.1.1. Клинико-лабораторные особенности хронического бронхита при сахарном диабете.....	48
3.1.2. Клинико-рентгенологические и лабораторные особенности пневмонии на фоне сахарного диабета.....	51
3.2. Особенности вентиляционной функции легких, гемодинамика	

малого круга и концентрация липидного фосфора конденсата выдыхаемого воздуха у больных сахарным диабетом 1 типа при декомпенсации углеводного обмена.....	65
3.2.1. Показатели вентиляционной функции легких у больных сахарным диабетом 1 типа при декомпенсации углеводного обмена.....	65
3.2.2. Концентрация липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у больных сахарным диабетом 1 типа	76
3.2.3. Состояние центральной и легочной гемодинамики у больных сахарным диабетом 1 типа при декомпенсации углеводного обмена.....	77
3.3. Влияние интенсифицированной инсулинотерапии на вентиляционную функцию легких, гемодинамику малого круга и концентрацию липидного фосфора конденсата выдыхаемого воздуха у больных сахарным диабетом 1 типа.....	84
3.3.1. Показатели вентиляционной функции легких у больных сахарного диабета 1 типа на фоне интенсифицированной инсулинотерапии.....	84
3.3.2. Концентрация липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у больных сахарным диабетом 1 типа в фазе декомпенсации углеводного обмена и под влиянием интенсифицированной инсулинотерапии.....	98
3.3.3. Состояние легочной гемодинамики у больных сахарным диабетом 1 типа в процессе интенсифицированной инсулинотерапии.....	101
Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.....	105
ВЫВОДЫ.....	116
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.....	118
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	119

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВНП	автономная вегетативная нейропатия
ВНС	вегетативная нервная система
ВОЗ	Всемирная организация здравоохранения
ГМ	гидравлическая мощность сердца
ДАН	диабетическая автономная нейропатия
ДДЛА	диастолическое давление в легочной артерии
ДМА	диабетическая микроангиопатия
ДН	диабетическая нейропатия
ДО	дыхательный объем
ЖЕЛ	жизненная емкость легких
ИК	индекс курящего человека
ИКИ	интегральный кинетический индекс
ИМТ	индекс массы тела
ИСВ	индекс суточной вариабельности проходимости бронхов
ИТОЖ	индекс торакального объема жидкости
КВВ	конденсат выдыхаемого воздуха
ЛГ	легочная гипертензия
ЛГД	легочная гемодинамика
ЛФ	липидный фосфор
МО	минутный объем крови
МОД	минутный объем дыхания
МОС ₂₅	максимальная объемная скорость на уровне 25% ФЖЕЛ
МОС ₅₀	максимальная объемная скорость на уровне 50% ФЖЕЛ
МОС ₇₅	максимальная объемная скорость на уровне 75% ФЖЕЛ
МОУИ	максимальное объемное ускорение изгнания крови
НЛБ	недельная лабильность бронхов
НСПБ	недельная среднесуточная проходимость бронхов

ОЛС	общее легочное сопротивление
ОПС	общее периферическое сопротивление сосудов
ОФВ ₁	объем форсированного выдоха за 1 секунду
П	пневмония
ПМИ	пик мощности изгнания
ПНП	полинейропатия
ПОС	пиковая объемная скорость выдоха
Ровд	резервный объем вдоха
Ровыд	резервный объем выдоха
СГАД	среднее гемодинамическое артериальное давление
СД	сахарный диабет
СДЛА	систолическое давление в легочной артерии
СИ	сердечный индекс
СОС ₂₅₋₇₅	средняя объемная скорость между 25 и 75% ФЖЕЛ
СОС ₇₅₋₈₅	средняя объемная скорость между 75 и 85% ФЖЕЛ
СрДЛА	среднее давление в легочной артерии
ТОЖ	торакальный объем жидкости
Т _{ПОС}	время достижения пиковой объемной скорости выдоха
Т _{фв}	время форсированного выдоха
УО	ударный объем
ФВД	функция внешнего дыхания
ФЖЕЛ	форсированная жизненная емкость легких
ХБ	хронический бронхит
ХНЗЛ	хронические неспецифические заболевания легких
ХОБ	хронический обструктивный бронхит
ХОБЛ	хроническая обструктивная болезнь легких
ХПН	хроническая почечная недостаточность
ЦГД	центральная гемодинамика
ЧДД	частота дыхательных движений в минуту

ЧСС частота сердечных сокращений

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Сахарный диабет – системное заболевание, которое вначале вызывает нарушение углеводного обмена, а затем всех видов обмена веществ, что в конечном итоге приводит к поражению всех функциональных систем организма. Сахарным диабетом в общей сложности страдает 6,6% человечества, в России - 5% населения. В промышленно развитых странах мира каждые 10 – 15 лет количество больных сахарным диабетом возрастает в 2 раза [67]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, на планете насчитывается более 120 млн. больных сахарным диабетом [58]. Это заболевание занимает важное место в структуре эндокринной патологии и в клинике внутренних болезней. В современной научной литературе широко представлены проблемы диабетического поражения сердечно-сосудистой системы, почек, органов зрения, нервной системы [7]. Однако данные об альтерации легких у больных сахарным диабетом носят разрозненный характер, и часто противоречат друг другу. Несомненно, что система дыхания вовлечена в патологический процесс при сахарном диабете.

Для сочетания у больного сахарного диабета и патологии органов дыхания характерен синдром взаимного отягощения - имеет место утяжеление клинической симптоматики, что создает определенные трудности в лечении и проведении эффективной реабилитации [1; 15; 52]. Существенным фактором, осложняющим прогноз сахарного диабета и часто приводящим к смерти пациента, является пневмония [3; 43; 69]. В свою очередь, сахарный диабет у больного является предиктором неблагоприятного исхода внебольничной пневмонии [1; 11].

Морфологическим субстратом, обуславливающим частое присоединение заболеваний легких, а также смену характера течения

предсуществующей легочной патологии при развитии сахарного диабета, являются диабетическая микроангиопатия и полинейропатия. Диабетическая микроангиопатия поражает капилляры альвеолярных перегородок, артериолы плевры и легких, что проявляется плазморрагиями, утолщением базальных мембран, гиалинозом и склерозом сосудов микроциркуляторного русла. Изменения в легких аналогичны диабетической микроангиопатии в других органах - почки, кожа, и поражают, прежде всего, структуры, выполняющие функцию газообмена, причем, отмечено расстройство «мембранного компонента» диффузионной способности легких при сохранной «гемодинамической» составляющей газообмена [49]. По мере усугубления тяжести течения сахарного диабета возникает нарушение гемодинамики малого круга кровообращения по типу нарастания сопротивления и систолического давления в системе сосудов малого круга.

Очевидно, что необходим поиск путей ранней диагностики и адекватной коррекции поражения системы дыхания при сахарном диабете.

Цель работы – изучить особенности патологии системы дыхания и оптимизировать диагностику поражения легких при сахарном диабете, оценить влияние на систему дыхания компенсации нарушений углеводного обмена в процессе интенсифицированной инсулинотерапии.

Задачи исследования

1. Выявить особенности течения пневмонии у больных сахарным диабетом.
2. Охарактеризовать морбидный статус больных сахарным диабетом с патологией системы дыхания.
3. Изучить состояние вентиляционной функции, центральной и легочной гемодинамики, сурфактантной системы при декомпенсации сахарного диабета 1 типа.

4. Проанализировать влияние тяжести течения заболевания и курения на состояние системы дыхания у больных сахарным диабетом 1 типа.
5. Оценить влияние интенсифицированной инсулинотерапии на вентиляцию, гемодинамику и сурфактантную систему легких у больных с декомпенсацией сахарного диабета 1 типа.

Научная новизна работы:

- доказано, что система дыхания является органом-мишенью при сахарном диабете 1 типа и показано, что с целью выявления диабетической пневмопатии у больных сахарным диабетом 1 типа следует оценивать вентиляционную функцию легких;
- выявлено формирование рестриктивного вентиляционного дефекта у данной категории больных, причем, в случае некомпенсированной гипергликемии к рестриктивному компоненту присоединяется нарушение бронхиальной проходимости на уровне крупных и средних бронхов, а при тяжелом течении сахарного диабета и в дистальных отделах респираторного тракта;
- впервые дана комплексная оценка вентиляционной функции легких, гемодинамики малого круга и сурфактантной системы легких у больных сахарным диабетом 1 типа в фазе декомпенсации;
- впервые отмечено, что у курильщиков при декомпенсации сахарного диабета снижается уровень липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха;
- впервые оценено влияние компенсации обменных процессов в процессе интенсифицированной инсулинотерапии на вентиляционную функцию легких, гемодинамику малого круга кровообращения, состояние системы сурфактанта у больных декомпенсированным сахарным диабетом 1 типа;
- впервые установлено, что компенсация нарушений углеводного обмена в процессе интенсифицированной инсулинотерапии способствует улучшению легочной вентиляции, в большей мере - показателей бронхиальной

проходимости, увеличению липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у курящих больных, улучшению показателей легочной гемодинамики.

Практическая значимость исследования:

- полученные данные расширяют существующие представления о характере функциональных нарушений со стороны системы дыхания при сахарном диабете 1 типа, а их использование позволяет оптимизировать диагностику поражения легких при сахарном диабете;
- для выявления диабетической пневмопатии целесообразно определять жизненную емкость легких, снижение которой ниже должной величины рекомендуется считать основным диагностическим критерием вовлеченности системы дыхания в патологический процесс при сахарном диабете;
- снижение максимальной объемной скорости на уровне 25% и 50% форсированной жизненной емкости легких, увеличение недельной вариабельности бронхиальной проходимости более 20% следует расценивать, как проявление декомпенсации углеводного обмена, т.к. в случае некомпенсированной гипергликемии к рестриктивному компоненту присоединяется нарушение бронхиальной проходимости;
- у курящих больных сахарным диабетом 1 типа увеличение концентрации липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха на фоне интенсифицированной инсулинотерапии является следствием компенсации;
- компенсация углеводного обмена в процессе интенсифицированной инсулинотерапии у больных сахарным диабетом 1 типа дает возможность улучшить легочную гемодинамику, а также вентиляционную функцию за счет бронхиальной проходимости.

Положения, выносимые на защиту

1. Пневмония у больных сахарным диабетом характеризуется большей тяжестью, тенденцией к затяжному течению, стойкостью воспалительных изменений, сопровождается выраженной и длительной декомпенсацией углеводного обмена. Патологию легких у больных сахарным диабетом следует расценивать, как компонент полиморбидного статуса.

2. Декомпенсация сахарного диабета 1 типа проявляется на уровне системы дыхания снижением скоростных и емкостных спирографических показателей вентиляционной функции (более выраженным при тяжелом течении заболевания), нарушением вентиляции рестриктивного и обструктивного характера, увеличением суточной и недельной вариабельности бронхиальной проходимости, повышением общего легочного сопротивления при нарушенной вентиляционной функции легких, снижение сурфактанта у курильщиков.

3. Компенсация углеводного обмена в процессе интенсифицированной инсулинотерапии способствует улучшению легочной вентиляции, в большей мере - показателей бронхиальной проходимости, увеличению липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у курящих больных, улучшению показателей легочной гемодинамики.

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Распространенность патологии легких при сахарном диабете

Сахарный диабет (СД) – системное заболевание, которое вначале вызывает нарушение углеводного обмена, а затем всех видов обмена веществ, что в конечном итоге приводит к поражению всех функциональных систем организма. СД в общей сложности страдает 6,6% человечества, в России – 5% населения. В промышленно развитых странах мира каждые 10 – 15 лет количество больных СД возрастает в 2 раза [67]. По данным ВОЗ, на планете насчитывается более 120 млн. больных СД [58]. Причем, распространенность инсулиннезависимого СД более чем в 10 раз превышает распространенность инсулинзависимого СД, и составляет около 85% от всех больных диабетом.

По данным литературы, патология внутренних органов при СД встречается у 50% больных. Частота патологии легких при СД уступает частоте поражения других органов и систем. Дыхательная система при СД чаще поражается неспецифическими заболеваниями легких, туберкулезом [48, 61], а сочетание этих заболеваний с СД, как правило, ухудшает течение каждого из них [28; 86]. Неспецифические заболевания легких – группа заболеваний, удельный вес которых в структуре причин обращаемости за медицинской помощью составляет более 60% [58]. Распространенность неспецифических заболеваний легких при СД составляет 5,8-25%. Снижение иммунореактивности, функциональных возможностей организма у больных СД выявлено многими исследователями. В полной мере это утверждение

можно применить по отношению к развитию неспецифических заболеваний легких при СД.

СД и плохой контроль гликемии являются предикторами высокой летальности от пневмонии [105]. По данным Y. Asanuma и соавт. в Японии у больных СД причиной смерти более чем в 50% случаев являются заболевания легких [69]. По данным Щербака А. В. смертность больных СД от неспецифических заболеваний легких составляет 5,8%. Одной из наиболее распространенных причин смерти больных СД наряду с легочно-сердечной недостаточностью являются пневмонии [130]. У пациентов с внебольничной пневмонией СД связан с неблагоприятным прогнозом, увеличивает частоту плеврита и смертность [1; 86; 88; 101]. Современные рекомендации по пневмонии и хронической обструктивной болезни легких выделяют СД как один из ведущих факторов риска тяжелого течения этих заболеваний [11; 148]. Все это оправдывает интерес к сочетанной патологии легких и СД, знание которой помогает своевременной диагностике, успешному лечению и профилактике этих заболеваний.

1.2. Морфологические и функциональные особенности дыхательной системы при сахарном диабете

1.2.1. Патоморфология легких при сахарном диабете

Гипергликемия вызывает повреждение капилляров и неферментативное гликозилирование коллагена, а также обуславливает прямое повреждение клеток благодаря четырем механизмам: 1) активация полиолового пути утилизации глюкозы, что приводит к повышению концентрации сорбитола и осмотическому напряжению в клетках; 2) увеличение конечных продуктов гликолиза – гликозилированных белков, а изменения в структуре белков могут изменить их клеточные функции; 3) активация различных изомеров

протеинкиназы C, что приводит к высвобождению окиси азота, эндотелиина, нуклеарного фактора и ингибитора активатора фибринолизина; 4) увеличивается поток глюкозы через гексоаминовый путь, воздействуя на медиаторы воспаления [90; 113].

Выявлено, что у крыс со стрептозотоцин-индуцированным диабетом уже через 6 недель от начала заболевания изменяются 35% капилляров и 30% альвеол, наблюдается гиперплазия внеклеточной ткани богатой коллагеном [114]. Структурные изменения подтверждают тот факт, что легкие повреждаются при диабете [80; 114; 123; 124]. Однако под влиянием лечения инсулином эти изменения могут приходить к норме.

У больных СД изменения морфологии легких в системе микроциркуляции аналогичны изменениям микрососудов другой локализации, отражают генерализацию микроциркуляторных поражений и более выражены при длительном течении СД. Отмечено, что утолщение базальной мембраны альвеолярного эпителия, эндотелия капилляров легких наблюдается одновременно с утолщением базальной мембраны гломерулярного капиллярного эндотелия и ренальных канальцев [58].

При гистологическом и ультраструктурном изучении микроциркуляторного русла и лимфатических микрососудов у больных СД выявлены признаки внутриклеточных дистрофических процессов, в том числе снижение микропиноцитозной активности (сосудистой проницаемости) эндотелиоцитов, наличие темных и светлых эндотелиальных клеток, выраженные признаки периваскулярного склероза. Эндотелий сосудов содержит большое количество цитоплазматических пузырьков, которые сливаются; развитый комплекс Гольджи и цитоскелет; отрицательный заряд на плазмолемме распределен неравномерно. Эти изменения более выражены и развиваются раньше при диабете с гиперлипидемией [82]. Внутри сосудов обнаруживаются макрофаги, привлеченные воспалительным процессом [114].

Сочетанное повреждение кровеносных и лимфатических капилляров поддерживают стромальный отек и тканевую гипоксию, что при соответствующих предпосылках (инфекция, декомпенсация СД) может явиться благоприятным фоном для возникновения функциональных и структурных нарушений в бронхолегочной системе. Обнаруженное набухание цитоплазмы эндотелиоцитов, базальных мембран, признаки стромального отека свидетельствуют об изменении аэрогематического барьера и закономерно приводят к нарушению функции альвеолярной стенки [114]. По данным Роров D. и соавт. эпителий альвеол зачастую коллабирован; эпителиальные клетки I типа не имеют очевидных структурных изменений, но их функциональная активность возрастает; эпителиальные клетки II типа имеют нормальную структуру и не изменяются [108]. А. F. Ofulue и соавт. (1988) установили, что при СД в результате нарушения синтеза соединительной ткани в легких увеличивается содержание коллагена и эластина, уменьшается воздушное пространство легких, возрастает количество альвеол, наблюдаются изменение структуры и размеров альвеол [58]. Кроме того, у молодых крыс, больных диабетом, обнаружено снижение растяжимости легких, причиной которого может быть увеличение концентрации некоторых белков соединительной ткани [123; 124]. Легочный интерстиций гиперплазируется и обогащается коллагеном и эластином [114]. Описан специфический тип узлового фиброза в легких, который, как считают авторы, является типичным для диабета [85; 87].

Патоморфологические исследования ткани легких у больных СД с неспецифическими заболеваниями легких выявило изменения, характерные для неспецифических заболеваний легких: субплевральные и ацинарные ателектазы с очаговой эмфиземой и внутриальвеолярным отеком, утолщение альвеолярных перегородок за счет плазморрагии и фиброэластоza, явления десквамации альвеолоцитов 2-го типа в просвет альвеол с формированием макрофагов, нагруженных липидами, что может обусловить нарушение

продукции сурфактанта и способствовать развитию и хронизации заболеваний легких.

1.2.2. Диабетическая микроангиопатия и полинейропатия дыхательной системы

Отмечено, что уже в первые годы болезни изменяется функция внешнего дыхания при отсутствии проявлений легочной и сердечно-сосудистой патологии. Морфологическим субстратом, обуславливающим частое присоединение заболеваний легких, а также смену характера течения предсуществующей легочной патологии при развитии СД, по-видимому, является диабетическая микроангиопатия (ДМА) и нейропатия (ДН).

Легочная микроангиопатия у больных СД. Поздние осложнения СД достаточно широко изучены и освещены в современной литературе [7; 24]. Изменения сосудов легких у больных СД редко становятся предметом исследований в отличие от достаточно подробно изученных диабетических ангиопатий сетчатки, почек. Опубликованы лишь единичные статьи, посвященные морфологической характеристике этого типа ДМА. Остаются неизвестными частота, степень выраженности ДМА легких и ее роль в развитии инфекционной патологии. Можно предположить, что своеобразие клинико-рентгенологических проявлений и особенности течения легочной патологии у больных сахарным диабетом в значительной степени связаны именно с диабетическими изменениями сосудов легких.

По мнению некоторых авторов ДМА является не поздним, а ранним проявлением СД, не осложнением, а составной частью патологического процесса. Причем, традиционное гипогликемическое лечение не препятствует развитию ДМА, а лишь несколько замедляет его при хорошей компенсации метаболических нарушений [46]. В формировании ДМА принимают участие не только метаболические, но и иммунные

(иммунокомплексные) механизмы [12]. Вызванные нарушением углеводного обмена неферментативное аутоокислительное гликозилирование и окислительный стресс рассматриваются сегодня наряду с генетической предрасположенностью как важное звено в патогенезе сосудистых осложнений СД [9; 10]. Наличие маркеров окислительного стресса в легких подтверждает вовлечение легочных сосудов в этот процесс при СД [45]. Оксидативный стресс лежит в основе эндотелиальной дисфункции, которая характеризуется нарушением баланса факторов, участвующих в регуляции сосудистого тонуса, тромбогенеза и роста мышечных клеток. Легочная эндотелиальная дисфункция, выявленная S. Nagamachi и соавт., зависит от тяжести СД [58].

ДМА поражает капилляры альвеолярных перегородок, артериолы плевры и легких, что проявляется плазморрагиями, инсудацией, утолщением базальных мембран, гиалинозом сосудов, в результате чего в легких развиваются внутрисептальные узелки, гранулемы в стенке мелких артерий, очаговый протеиноз и склероз сосудов микроциркуляторного русла. Изменения в легких аналогичны диабетической микроангиопатии в других органах (почки, кожа), но выражены в несколько меньшей степени, развиваются позже, чем в других органах, и поражают, прежде всего, морфологические структуры, выполняющие функцию газообмена [58]. Специфической особенностью ДМА следует считать липоидоз всех клеток системы легочной артерии (эндотелий, перициты, гладкомышечные клетки, фибробласты) и внеклеточных ее структур, сочетающийся с липоидозом клеток, продуцирующих сурфактант (пневмоциты II типа) и осуществляющих фагоцитоз (альвеолярные макрофаги, полиморфноядерные лейкоциты).

Характерные для ДМА изменения сосудов легких выявлены у больных с сочетанной патологией (туберкулез легких и СД I типа) [56]. По степени выраженности и обратимости эти изменения разделены на

умеренные и значительные. Для *умеренной ДМА* характерна мозаичность реакции микроциркуляторного русла с чередованием участков, сохраняющих нормальную структуру, с участками более или менее выраженных дистрофических и компенсаторных изменений. При умеренной ДМА наблюдаются расширение капилляров со скоплением в них эритроцитов, принимающих сфероидную форму. Базальная мембрана кровеносных капилляров на одних участках утолщена и теряет четкие границы, на других — сохраняет обычную ширину и структуру. Дистрофические изменения эндотелиальных клеток, связанные с их отеком, характеризуются образованием вакуолей, набуханием митохондрий, расширением канальцев цитоплазматической сети. В то же время встречаются эндотелиальные клетки с большим количеством пиноцитозных пузырьков, рибосом и полисом, что указывает на усиление компенсаторных реакций микроциркуляторного русла. *Значительная ДМА* характеризуется гораздо большей распространенностью и степенью выраженности описанных изменений. В расширенных капиллярах наблюдаются гиперагрегация эритроцитов. Последние приобретают неправильную форму, нередко с пальцевидными выростами, и имеют различную электронно-оптическую плотность. Базальная мембрана капилляров выглядит резко расширенной и набухшей, на отдельных участках происходят ее деполимеризация и слияние с основным веществом соединительной ткани. Выраженный отек субэндотелиального пространства и эндотелиальных клеток сопровождается образованием крупных вакуолей, дистрофическими и деструктивными изменениями органелл вплоть до разрушения клеток. В просвете капилляров накапливаются фибрин, сладжированные эритроциты, детрит, что приводит к сужению сосуда, иногда - к его обтурации. Снижение числа функционирующих капилляров вызывает микроциркуляторную гипоксию. Дистрофические процессы распространяются также на интерстиций легкого, в нем наблюдаются дезорганизация коллагеновых волокон, расслоение и

частичный лизис эластических волокон. Наряду с этим нарастание фибропластических процессов способствует формированию интерстициального фиброза с развитием несостоятельной волокнистой соединительной ткани. Диабетический генез описанной ДМА легких подтверждается не только морфологическими, но и клиническими данными. К числу последних относится прямая зависимость степени выраженности ДМА от длительности и тяжести сахарного диабета. Умеренная степень легочной ДМА несколько преобладает у больных сахарным диабетом сравнительно небольшой давности (до 10 лет), но при большей его длительности абсолютно доминирует значительно выраженная легочная ДМА. Аналогичная закономерность прослеживается и в отношении тяжести сахарного диабета. Умеренно выраженная ДМА легких чаще наблюдается при сахарном диабете средней тяжести, значительная — при тяжелых его формах. Роль диабета в патогенезе легочной ДМА подтверждается также при сопоставлении ее характеристик с изменениями сосудов в других органах, прежде всего с изменениями сосудов глазного дна. Признаки нефропатии и диабетической ретинопатии в виде расширения сосудов, их деформации, извитости, появления аневризм, кровоизлияний и пролиферации у больных со значительной легочной ДМА выражены сильнее, чем у больных с умеренной степенью легочной ДМА (Карачунский М.А с соавт., 1997).

Столь явная зависимость клинических проявлений легочной патологии и ее течения от степени выраженности ДМА легких подтверждает необходимость целенаправленного воздействия на данный механизм патогенеза при лечении больных с сочетанной патологией.

Микроциркуляция может рассматриваться как интегральная часть общей системы кровообращения, имеющей множественные связи с регионарной и центральной гемодинамикой. С этих позиций диабетические микро- и макроангиопатии, в том числе и имеющие легочную локализацию, являются одним из факторов, провоцирующих дисфункцию сердечно-сосудистой

системы вплоть до ее декомпенсации. С другой стороны, диабетические ангиопатии легких затрудняют миграцию лейкоцитов через базальную мембрану, делают ее более резистентной к протеазам лейкоцитов, что является одной из причин подверженности больных СД инфекции, в том числе с развитием воспалительного процесса в легких.

Таким образом, ДМА легких следует рассматривать как одно из проявлений генерализованной диабетической ангиопатии. Наличие легочной ДМА и особенно степень ее выраженности оказывают определенное влияние на проявления и характер течения заболеваний легких (Кодолова И.М., 1979,1982).

Влияние диабетической нейропатии на механику дыхания и вентиляционную функцию легких. Данные о распространенности диабетической нейропатии варьируют до 90-100% [18]. Диабетическая автономная нейропатия (ДАН) характеризуется поражением моторной, чувствительной и рефлекторной функций различных систем, в том числе и нарушением контроля дыхания [30]. Вопросы патогенеза диабетической нейропатии дискутируются. Многие авторы склонны считать, что в развитии диабетической нейропатии сердца, проявлением которой считаются безболевого формы инфаркта миокарда, легочно-сердечная недостаточность, наблюдается определенная последовательность [74]. Сначала повреждается парасимпатическая иннервация, позже появляются изменения симпатических нервных волокон [8; 18; 64]. В свою очередь ухудшение парасимпатической бронхомоторной регуляции вызывает изменение калибра дыхательных путей у больных диабетом с ДАН по сравнению с пациентами без ДАН [128].

Многие исследователи, описывающие сниженную хемочувствительность при диабете, отмечают недостаток детальной информации относительно паттерна дыхания и патофизиологии дыхательной системы. Вентиляционный ответ на химическое возбуждение зависит от

центральных сигналов дыхательного нейрона, чувствительности периферических и/или центральных хеморецепторов (периферические хеморецепторы иннервированы глоссофарингеальным и блуждающим нервами, преимущественно стимулируются гипоксией), автономным (вероятно, симпатическими) влиянием на дыхательный центр, целостности двигательных нисходящих нервных проводящих путей к дыхательным мышцам, функции мышц и механике легких и/или грудной стенки [110; 132]. При СД в результате поражения хемо- и барорецепторов, а также соответствующих интерорецептивных волокон, снижается афферентная импульсация, уменьшается активность дыхательного центра, развивается гиповентиляция легких, приводящая к артериальной гипоксемии. Исследования показали, что у пациентов с диабетом нарушен гипоксический рефлекторный контроль вентиляции [110; 132; 140]. Куперман Л. Н. (1971) установил, что у 88% больных СД наблюдается аритмия дыхания в результате гипоксии и изменения функционального состояния ЦНС. Mancini M. и соавт., изучая механику дыхания, функцию дыхательной мускулатуры и вентиляционный контроль у больных с СД 1 типа, выявили нормальные или незначительно сниженные легочные объемы и диффузионную способность легких, снижение динамической растяжимости, повышенную центральную респираторную стимуляцию и нейровентиляционную диссоциацию. Tantucci S. с соавт. установили, что диабетическая автономная нейропатия изменяет вентиляционный ответ на нагрузку, чрезмерно увеличивая частоту дыхания и альвеолярную вентиляцию [133].

Механизм ухудшения функции дыхательной мускулатуры может быть связан с нейропатией и/или миопатией. В литературе встречаются сообщения о множестве биохимических ферментативных и функциональных изменений в скелетных мышцах, включая дыхательную мускулатуру, при диабете. Но мало исследований, посвященных изучению функции дыхательной

мускулатуры у людей. У больных диабетом выявлено снижение выносливости, но не мышечной силы [17].

1.2.3. Гемодинамика малого круга кровообращения при сахарном диабете

Наряду с изменением функции внешнего дыхания и гипоксией у больных СД отмечено нарушение внутрисердечной гемодинамики [26, 27], гемодинамики малого круга кровообращения в виде нарастания сопротивления и систолического давления, которое усугубляется по мере утяжеления СД [44; 62; 68; 95].

R. D. Russ и B. W. Tobin (1988) выявили изменения легочной гемодинамики при стрептозотоциновом диабете у крыс. У крыс – диабетиков общее легочное сосудистое сопротивление было выше по сравнению с контролем. Увеличение сопротивления происходило на уровне малых легочных вен. Кроме того, сосудистое сопротивление переместилось из артериол в вены [58; 120; 121].

По данным Кондаковой О. А. (1980) при определении систолического давления в легочной артерии (СДЛА) по номограмме Бурстина (1967) с учетом длительности фазы изометрического расслабления правого желудочка и числа сердечных сокращений отмечалось достоверное увеличение СДЛА в группе больных со средней степенью тяжести СД, как по сравнению с контролем, так и с группой больных легкой формой, а наиболее высокие цифры СДЛА отмечены у больных с тяжелой формой СД. Фазовый анализ сердечного сокращения у больных легкой формой диабета существенно не отличается от фазовой структуры здоровых, так же как и систолическое давление в малом круге кровообращения. При средней степени тяжести заболевания обнаружено достоверное повышение периода напряжения, как левого, так и правого желудочков. У больных тяжелой формой СД отмечается выраженное

укорочение периода изгнания, общей систолы, увеличение фазы изометрического расслабления правого желудочка. СДЛА у этих больных значительно выше нормы. Отмечена зависимость развития разных стадий синдрома гиподинамии сердечной мышцы от стадии СД [25]. По данным гистологического исследования умерших больных СД 1 типа в возрасте от 14 до 65 лет у всех из них были выявлены дистрофические изменения миокардиоцитов, очаговая гипертрофия мышечных волокон, очажки фиброза, не связанные с сосудами, периваскулярный фиброз и клеточная инфильтрация отмечались как в левых, так и в правых отделах сердца [3]. Описанные патогистологические особенности свидетельствуют о метаболическом поражении сердечной мышцы и могут лежать в основе снижения ее сократительной функции. Выявленные отклонения в кардиодинамике правого желудочка появляются одновременно с повышением давления в легочной артерии, причем сократительная функция миокарда снижается по мере нарастания систолического давления в легочной артерии.

Таким образом, у больных сахарным диабетом отмечено нарушение гемодинамики малого круга кровообращения; нарастание сопротивления и систолического давления в системе сосудов малого круга кровообращения идет по мере усугубления тяжести течения СД ; сосудистые поражения почек при СД приводят к гипертензии в системе легочной артерии и нарушению легочной микроциркуляции.

1.2.4. Функция внешнего дыхания у больных сахарным диабетом

Влияние диабета на дыхательную систему документировано, главным образом, как функциональное: в виде снижения абсолютных легочных объемов, диффузионной способности, эластичности легких, сопротивления потоку воздуха, максимальных форсированных спирометрических

функциональных легочных тестов [90; 91; 100; 114]. Lang P. и соавт. ухудшение функции легких зафиксировали во всех возрастных группах больных диабетом, особенно инсулинзависимым. Выраженное снижение функции легких при диабете по данным некоторых авторов связано с престарелым возрастом, курением, астмой, хронической гиперсекрецией слизи (только у мужчин) и индексом массы тела (только относительно снижения ОФВ1 [107]. У больных с тяжелой формой СД изменения функции внешнего дыхания наступают уже в первые годы болезни, усиливаются с увеличением длительности заболевания и носят стойкий характер, что, однако, оспаривается некоторыми исследователями. Пятилетнее исследование вентиляционной функции легких показало более стремительное снижение вентиляционной функции в начале СД по сравнению с таковым при более длительном течении СД [70; 112].

Отмечено, что у больных сахарным диабетом изменения спирографических показателей связаны со снижением резистентности легочной паренхимы [75]. У некурящих больных СД без аллергических и легочных заболеваний, эти изменения были интерпретированы, как результат воздействия диабета на эластические белки легких. Так как эластическая структура легкого помогает поддерживать нормальную проходимость дыхательных путей, авторы предположили, что диабетики подвержены развитию хронической обструкции дыхательных путей [89; 91; 116]. Исследования механической функции легких показали патологические изменения динамического эластического легочного давления в процессе дыхания у больных СД, а именно снижение динамической податливости легких, что является характерным для периферической обструкции дыхательных путей [110; 129]. Причем, механизмы развития бронхоспазма у больных СД 1-го и 2-го типов различны, о чем свидетельствует выявленная у больных СД 1-го типа положительная бронходилатационная проба, а при СД 2-го типа - бронхиальная гиперреактивность в ответ на гистамин. В целом

наклонность к бронхоспазму может играть неблагоприятную роль в развитии и течении неспецифических заболеваний легких у больных СД [10].

У больных СД выявлено формирование рестриктивного вентиляционного дефекта, снижение ЖЕЛ, дыхательного объема легких и перфузии газов в легких, причем, эти изменения зависят от наличия признаков ДМА и возраста больного [17; 22; 51]. Функциональные легочные тесты, связанные с легочной ДМА включают диффузионную способность СО и легочный капиллярный объем крови [97; 126; 127]. У пациентов с СД снижение диффузионной способности СО было зарегистрировано в ассоциации с диабетической микроангиопатией другой локализации, подтверждая понятие легкого как органа-мишени диабетической микроангиопатии [69; 80; 81; 91; 108].

Р. А. Primhak и соавт. выявили, что у детей с ИЗСД уменьшение ЖЕЛ не имело прямой корреляции с нарушением обмена. Возможно, это связано с небольшим количеством обследованных (88 человек) и с тем, что исследование касалось только детей. Большие исследования легочной функции при СД единичны. Такие исследования, как Copenhagen City Heart Study [107]. Cardiovascular Health Study, Framingham Heart Study показали, что диабет был достоверно связан со снижением ЖЕЛ и ОФВ [139]. Обнаружена достоверная связь между длительностью диабета и снижением ОФВ1 и ПОС выдоха [113]. Снижение ПОС выдоха при СД 1 типа является предиктором последующих сосудистых осложнений, и даже смертности у больных с длительным течением диабета [103; 104]. Несколько сообщений указывают на более выраженное снижение ЖЕЛ и ОФВ1, функциональной остаточной емкости, общей емкости легких, остаточного объема, диффузионной способности СО у больных СД, получающих инсулин, по сравнению с больными, получающими пероральные сахароснижающие препараты, и со здоровыми людьми [49; 139]. Некоторые авторы указывают на достоверную связь между снижением ЖЕЛ и ОФВ1 и повышенной концентрацией

глюкозы плазмы [139]. Снижение ЖЕЛ происходит за счет уменьшения резервного и дополнительного объемов воздуха. По данным Киреева П. М. и соавт. (1975) увеличение МОД происходит при легких формах СД за счет углубленного дыхания, а при тяжелых - за счет учащения дыхания и уменьшения его глубины.

У больных СД отмечена смешанная гипоксия, которая усиливается при физической нагрузке, а изменение КОС в сторону ацидоза при этом является компенсаторной реакцией. Нарушение рН крови и метаболический ацидоз, который резко выражен при диабетическом кетоацидозе, приводит к острому нарушению функции легких. Этот респираторный дистресс-синдром нередко является причиной смерти больных СД. При этом снижается внутрикапиллярное коллоидно-осмотическое давление и увеличивается проницаемость мембраны капилляров, что ведет к развитию отека легких.

Обнаружена связь между нарушенным сном и гликемией. Больные СД имеют значительно больший индекс апноэ-гипопноэ, чем люди без диабета [113]. Частое выявление эпизодов апноэ во время сна при СД объясняется метаболическими нарушениями и ДАН [73]. Однако, по данным некоторых авторов, расстройства дыхания во время сна не связаны с длительностью, степенью тяжести, степенью компенсации СД, выраженностью сенсомоторной полинейропатии (ПНП) у таких пациентов. Основным фактором, вызывающим эти расстройства, по их мнению, является ожирение.

Таким образом, при исследовании функции внешнего дыхания отмечено изменение легочной вентиляции, особенно при тяжелом и длительном течении СД. Поглощение кислорода повышается при среднетяжелой и тяжелой формах. Это означает, что, несмотря на гипервентиляцию, коэффициент использования кислорода снижается по

мере утяжеления заболевания, что свидетельствует об истощении компенсаторных возможностей легких по обеспечению газообмена [50].

1.2.5. Участие легких в обмене веществ

Газообмен — основная функция легких. Наряду с этим легкие участвуют в различных видах обмена в организме человека. В настоящее время уже известны многие негазообменные функции этого органа. Легкие активно участвуют в метаболизме липидов, циркулирующих в малом круге кровообращения вазоактивных веществ (катехолампны, брадикинин, простагландины). Таким образом, обменные нарушения, помимо функциональных и морфологических изменений в легких, способствуют возникновению заболеваний системы органов дыхания у больных СД.

Легкие и углеводный обмен. Рядом исследователей установлено участие легких в углеводном обмене. М. Я. Ливчак и соавт. (1980) выявили высокую степень потребления глюкозы легочной тканью. Эберт и соавт. (1982) обнаружили разницу обменных процессов глюкозы в больном и здоровом легком. Панг, Геддес (1982) сообщают о том, что легкие принимают участие в клиренсе инсулина и глюкагона.

Инсулин, возможно, вовлечен регуляцию дыхания. У людей без СД инсулин натошак обратно пропорционально коррелирует с ЖЕЛ и ОФВ1. Местоположение рецепторов инсулина в стволе мозга и мозжечке предполагает, что инсулин может участвовать в контроле дыхания. Однако некоторые исследования не подтверждают прямое влияние инсулина на вентиляционный контроль [122]. Некоторые авторы объясняют уменьшение распространенности астмы среди больных диабетом воздействием инсулина на дыхательные пути [72]. В последние годы активно изучается возможность ингаляционного введения инсулина у больных СД [76; 98; 99; 135]. При этом по некоторым данным имеет место некоторое снижение ВФЛ [118; 134; 137].

Guazzi M. и соавт. показали, что введение инсулина облегчает диффузию в легких при диабете через влияние на альвеолярно-капиллярную проводимость за счет сокращения гидростатических сил, увеличения альвеолярного эпителиального клиренса жидкости, активации NO или сосудорасширяющих простагландинов [92-94].

В формировании защитных реакций организма при заболеваниях органов дыхания определенное место принадлежит гуморальным факторам. В частности, по данным некоторых авторов, у больных пневмонией регистрируются выраженные изменения гормональной системы: увеличение содержания в крови иммунореактивного инсулина, СТГ и ТТГ.

Первоначально углеводные нарушения при наличии определенных факторов риска (наследственная отягощенность, ожирение, менопауза, беременность и др.) сочетаются с белково-липидными, при этом образуются атерогенные продукты, ухудшающие микроциркуляцию и реологию крови. Гликогенная несостоятельность вследствие инсулиновой недостаточности изменяет функциональную способность многих органов, и в первую очередь, сердечно-легочно-сосудистой системы.

Легкие и обмен липидов и белков. Исследование синтеза белка в легких при экспериментальном диабете у крыс показало, что СД не снижает способность легкого синтезировать белок [119]. На ранних стадиях развития экспериментального диабета выявлена интенсификация липолитической активности в печени и легких [138].

По мнению Л.Лысенко (1990), к специфическим проявлениям в легочной ткани при СД относится генерализованный липидоз. Липиды накапливаются во всех клетках сосудистой стенки, в клетках гематогенного происхождения (макрофаги, полиморфно-ядерные лейкоциты), во внеклеточных структурах стенки сосудов и в пневмоцитах 2-го типа. В условиях дефицита инсулина наблюдается повышенная ранимость последних, появляются многочисленные альвеолы, выстланные лишь этими клетками различной

степени зрелости. Это приводит к появлению большого количества альвеолярных макрофагов и полиморфно-ядерных лейкоцитов, цитоплазма которых "нафарширована" пластинчатыми тельцами и липидами. "Ожиревшие" фагоциты нередко распадаются и высвобождают в полость альвеол липидные конгломераты. Альвеолярные макрофаги в определенной мере очищают легочную ткань, но при прогрессировании склероза и гиалиноза в сосудах и альвеолярных перегородках она загружается продуктами обмена, развивается недостаточность альвеолярных макрофагов, снижается их фагоцитарная активность, на фоне чего часто развиваются пневмонии с исходом в карнификацию [111].

1.2.6. Сурфактантная система легких при сахарном диабете

Огромная эпителиальная поверхность легких служит барьером, отделяющим внешнюю среду от внутренней среды организма. Во внутренней среде легких происходит инактивация и удаление вдыхаемых частиц различной природы (пыль, микроорганизмы), таким образом, выполняется очистительная функция органов дыхания. Для всех функциональных отделений легких большое самостоятельное значение имеет состояние их сурфактантной системы, которая ответственна за поддержание стабильности респираторного отдела легкого (бронхиолы, альвеолярные ходы, альвеолы). Все большее число исследований подтверждает важную роль сурфактанта в регуляции нормальной функции иммунных клеток в легких [78]. Сурфактант имеет также отношение к пролиферативной активности в ответ на стимуляцию, продуцированию цитокинов и секреции иммуноглобулина. Противоположные влияния различных компонентов сурфактанта на функцию иммунных клеток подтверждают, что относительное преобладание тех или иных компонентов сурфактанта в составе альвеолярной выстилки определяет функциональный статус иммунных клеток в легком. Эти данные

свидетельствуют в пользу того, что нарушения в системе сурфактанта могут играть роль в патогенезе многих заболеваний легких, затрагивающих иммунные клетки. Во всех случаях основные липиды сурфактанта - фосфатидилхолин и фосфатидилглицерол - оказывают ингибирующее или противовоспалительное действие (Грачева Л. 1996). По данным Зелинского Б. А. и Паламарчук А. В. у больных СД типа 1 в период декомпенсации происходят существенные изменения фосфолипидного обмена, которые проявляются, в том числе снижением содержания фосфатидилхолина в сыворотке крови и в эритроцитах, причем ситуация не меняется за время стационарного лечения с применением инсулинотерапии и липотропных препаратов. Значительное торможение биосинтеза фосфолипидов и снижение соотношения фосфолипиды/белок при диабете отмечено и другими авторами [7; 23]. Это дает основание предполагать нарушение синтеза сурфактанта, так как он является липопротеином и состоит на 90% из липидов, преимущественно фосфолипидов [21]. Одним из факторов, снижающих количество пневмоцитов II типа, является курение [106, 136].

Отмечены изменения легочного сурфактанта у больных сахарным диабетом. В условиях инсулиновой недостаточности (при экспериментальном диабете) обнаружены признаки понижения внутриклеточного синтеза сурфактанта. И.А. Серебровская и соавт. (1983) выявили снижение синтеза сурфактанта при аллоксановом стерптозотоциновом диабете [77].

1.2. Клинические особенности патологии органов дыхания у больных сахарным диабетом

Хронические неспецифические заболевания легких. К хроническим неспецифическим заболеваниям легких (ХНЗЛ) относят хронический

бронхит, эмфизема легких, бронхиальная астма, бронхэктазы, интерстициальные болезни легких, пневмофиброз (пневмоцирроз). Данные относительно сочетания БА и СД противоречивы. Одни авторы утверждают, что редкость БА при СД и тенденция к относительно мягкому течению БА при сочетании с СД следует рассматривать, как одну из особенностей поражения легких при этой патологии [32]. Первые симптомы СД делают приступы БА более редкими, их легче контролировать медикаментозными средствами. Вопреки этому мнению, работы Бабаджановой Г. Ю. свидетельствуют о том, что больные СД болеют астмой, причем не реже, чем в общей популяции [4]. Среди хронических неспецифических заболеваний легких у больных СД чаще обнаруживаются изменения по типу хронического бронхита, эмфиземы легких, пневмосклероза, которые встречаются в 12-14% случаев. По данным К. И. Рапопорт и соавт. в большинстве случаев ХНЗЛ предшествует СД, присоединение которого не ухудшает течение легочного процесса. Неспецифические изменения в бронхолегочной ткани при активном воспалении часто отличаются торпидностью и бессимптомностью, скудностью симптоматики, но способствуют стойкости декомпенсации СД. По другим данным, СД способствует тяжелому течению пневмонии, хронической обструктивной болезни легких, бронхоэктатической болезни [52]. По данным литературы пациенты с сахарным диабетом входят в группу риска по развитию рака различной локализации, но не найдено повышенной частоты развития рака легких у этих больных [83; 84].

Хроническая обструктивная болезнь легких. По данным различных авторов, сахарный диабет сочетается с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) от 2 до 16% [77]. Среди госпитализированных больных с ХОБЛ у 14% выявлялся сахарный диабет. ХОБЛ относится к числу наиболее распространенных заболеваний. В 2000 г. в мире зарегистрировано 2,74 млн. смертей, причиной которых стали ХОБЛ. Госпитальная летальность у больных с обострением ХОБЛ и гиперкапнией составляет около 10%.

Смертность значительно выше у больных ХОБЛ, госпитализированных с обострением на фоне недостаточного гликемического контроля [57; 59; 117]. В настоящее время доминирующей идеологией ХОБЛ является Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни легких (GOLD) – совместный проект Института сердца, легких и крови (США) и ВОЗ (1998). В ней ХОБЛ определяется как “...заболевание, характеризующееся частично необратимым ограничением воздушного потока, которое, как правило, имеет неуклонно прогрессирующий характер и вызвано аномальной воспалительной реакцией легочной ткани на раздражение различными патогенными частицами и газами” [13; 16]. В соответствии с GOLD основными диагностическими критериями ХОБЛ являются: клинические (кашель, выделение мокроты и одышка), анамнестические (наличие факторов риска) и функциональные (постбронходилататорный ОФВ1 < 80% от должного в сочетании с отношением ОФВ1/ЖЕЛ < 70%). Наиболее часто (около 70%) причиной ХОБЛ является хронический обструктивный бронхит ХОБ [36]. Выделение ХОБ в отдельную нозологическую форму имеет принципиальное значение с позиций ранней диагностики и лечения на стадии сохранного обратимого компонента бронхиальной обструкции, т.е. тогда, когда болезнь еще не утратила свою индивидуальность и существует реальная возможность торможения прогрессирования путем воздействия на обратимый компонент бронхиальной обструкции.

Исследование Walter R. E. и соавт. (2003) выявило связь снижения функции легких с диабетом и уровнем глюкозы крови натощак в большей степени у курящих, чем у некурящих. Таким образом, диабет может усиливать восприимчивость к неблагоприятному воздействию курения на функцию легких. Эта ассоциация позволяет предположить, что гипергликемия и СД могут выступать, как факторы риска в патогенезе ХОБЛ [91; 113; 139].

Системное воспаление связано с эндотелиальной дисфункцией у пациентов с СД. Это может независимо способствовать обструкции дыхательных путей, подобно тому, как воспаление периферических дыхательных путей приводит к обструкции при бронхиальной астме. Имеется сообщение о четырехкратном увеличении лейкотриенов В₄, измеренных в конденсате выдыхаемого воздуха, у больных с сочетанием ХОБЛ и диабета по сравнению с больными ХОБЛ без СД [71; 91].

Введение инсулина крысам-«диабетикам» способствует развитию гиперреактивности бронхов [72]. У детей с СД 1 типа, получающих инсулин, имеются симптомы астмы, т. е. на фоне снижения уровня инсулина наблюдается снижение реактивности бронхов, а при его введении появляется гиперреактивность. Гиперреактивность может способствовать развитию тяжелого течения легочных заболеваний при СД [58].

Основные особенности ХОБЛ, протекающей в сочетании с СД, по данным Титовой Е. А. (2008) - более выражены дыхательная недостаточность и хроническое легочное сердце; гиперреактивность бронхов; частые обострения ХОБЛ; коморбидные заболевания и состояния (коронарная болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия) встречаются чаще и текут тяжелее, чем у больных ХОБЛ без сахарного диабета; требуется более интенсивная терапия [57].

По определению ВОЗ, состояние, выражающееся в наличии продуктивного кашля на протяжении, по крайней мере, 3 месяцев в течение 2 лет при отсутствии других заболеваний, которые могут вызывать указанные симптомы, необходимо рассматривать как хронический бронхит (ХБ). Доля ХБ в структуре болезней органов дыхания нетуберкулезной этиологии составляет у взрослого населения 32,6%. Выделяют две основных формы болезни: хронический необструктивный (простой, по Международной номенклатуре) и ХОБ. Причем, ХОБ расценивается как самостоятельное заболевание, входящее в группу ХОБЛ [63], а ХОБЛ – конечная стадия

прогрессирующего течения различных обструктивных болезней легких, в том числе ХОБ. ХОБ является одной из ведущих причин развития ХОБЛ и теряет свою индивидуальность при прогрессировании и наступлении стойких, не поддающихся обратному развитию нарушений бронхиальной проходимости. «При формулировке диагноза в тех ситуациях, когда можно четко выделить нозологическую принадлежность заболевания, термин ХОБЛ следует опустить и ограничиться указанием нозологии, степени тяжести, фазы и наличия осложнений» [63].

Предрасположенность больных СД к развитию хронического бронхита (ХБ) общеизвестна. Характерно малосимптомное, постепенное его формирование, по типу катарального или слизисто-гнойного воспалительного процесса, на фоне бактериальных и вирусных поражений стенки бронхов. Декомпенсация сопутствующего СД является одним из клинических проявлений обострения ХБ [15]. У больных ХБ нередко отмечаются неоднократные пневмонии. ХБ чаще встречается у лиц с длительным и тяжелым течением СД.

Клиническая картина обострения ХБ при СД характеризуется сухим кашлем со скудным количеством слизисто-гнойной мокроты, одышкой, повышением температуры до субфебрильных цифр. Явления бронхоспазма для этих больных обычно нехарактерны, выраженность воспаления по данным лабораторного обследования невелика. Из мокроты чаще всего высеваются стафилококки. Обострение ХБ приводит к декомпенсации СД [62; 93] и протекает с выраженными функциональными нарушениями состояния кардиореспираторной системы. Отмечается изменение по типу метаболического ацидоза, уменьшение pO_2 , увеличение pCO_2 и гематокрита, что приводит к ухудшению кровенаполнения легких, гиповентиляции, легочной гипертензии. Выявляются изменения, соответствующие синдрому гиподинамии сердца и свидетельствующие о снижении сократительной способности миокарда. Синдром гиподинамии преимущественно отмечается

у больных с артериальной гипоксемией или отсутствием изменений газового состава крови и КОС, а синдром гипердинамии - в основном у больных с метаболическим ацидозом или его сочетанием с артериальной гипоксемией.

Таким образом, при сочетании ХБ с СД у больных отмечается снижение резервных возможностей кардиореспираторной системы, возрастает потребление кислорода, а обострение ХБ вызывает декомпенсацию углеводного обмена.

Пневмония. Пневмония - острое инфекционное воспаление альвеол с наличием ранее отсутствовавших клинико-рентгенологических признаков локального поражения, не связанных с другими известными причинами. Отмечается устойчивая тенденция к увеличению заболеваемости и смертности от пневмоний во всех странах мира. В структуре причин смерти, по данным ВОЗ, пневмонии занимают четвертое - пятое место после сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, цереброваскулярной патологии и хронических неспецифических заболеваний легких, а среди инфекционных болезней — первое место. Ежегодно в РФ регистрируется около 500 тыс. больных П. Причем, официальная статистика не досчитывает более 1 млн. больных [65]. П является одним из распространенных заболеваний органов дыхания, встречается у 3 – 15 человек на 1000 населения, смертность от внебольничных П составляет 5%, нозокомиальных – 20%, у пожилых – 30% [40; 52]. К высокой летальности от П, развивающейся на фоне СД приводит взаимное отягощение этих заболеваний. Имеются данные, что летальность от П на фоне СД в 8 раз выше, чем у больных первичной П без сопутствующего СД.

В возникновении воспалительного процесса, который характеризуется замедленной регенерацией ткани легких у больных СД, основную роль играют нарушение иммунологических свойств ткани, снижение реактивности организма, метаболические расстройства. Нарушение иммунобиологических свойств организма способствует не только

возникновению, но также хроническому течению воспалительных заболеваний. Неферментативное гликозилирование иммуноглобулинов вызывает снижение их функции в течение нескольких часов после гипергликемии. В легких найдено большое количество рецепторов к конечным продуктам гликозилирования, тогда как распределение окрашивания самих конечных продуктов гликозилирования в легких ограничено, и, прежде всего, локализуется в макрофагах [131]. Функция нейтрофильных фагоцитов также повреждается гипергликемией. Описанные изменения обратимы благодаря строгому контролю гликемии. Гипергликемия также обратимо повреждает пролиферацию лимфоцитов [79, 96]. Все это повышает восприимчивость больных СД к легочной инфекции [113].

Высокая частота П при СД общеизвестна [102]. По данным одних авторов, П чаще встречается в возрасте 40-60 лет у больных ИНСД, а также при тяжелой форме СД независимо от его типа. Другие исследователи утверждают, что первый пик П при СД приходится на больных в возрасте 18-19 лет, при этом П является часто решающим фактором манифестации СД; второй пик П наблюдается у лиц старше 55 лет, длительно страдающих СД и зачастую нарушающих лечение. Рост заболеваемости П зависит и от и давности СД: большее количество случаев развития П наблюдается при давности СД менее года и более 15 лет.

Противоположность сведений об этиологии П при СД закономерна, поскольку отражает многообразие этиологических факторов П, различную степень вирулентности возбудителей и реактивности организма. Возбудителями П чаще являются бактериально-вирусные ассоциации, в 20 – 30% случаев этиология П остается неустановленной [52]. Частота вирусной этиологии П заметно повышается – в 2,5-3 раза в период эпидемий гриппа [101; 113]. Среди первичных П без сопутствующего СД более частой является пневмококковая этиология заболевания (30 – 70%), а

стафилококковая П у больных без СД встречается лишь в 5% случаев. Наиболее частыми этиологическими факторами П при СД являются стафилококки (39%), стрептококки (22%), грибы *Candida* (19%).

Современные рекомендации по П выделяют СД как важный фактор риска тяжелого течения П [58]. П у больных СД отличаются большим распространением процесса, значительной тяжестью, затяжным течением, склонностью к абсцедированию и повторному возникновению [58]. Имеются сообщения о том, что у большинства больных СД, перенесших П, через 3-5 недель наблюдается ее рецидив. Фоном для повторных и затяжных П при СД предполагается дефицит сурфактанта и шунтирование крови в системе легочной артерии, что ведет к патологическому депонированию крови в дистальных отделах сосудов.

По мнению многих исследователей для П при СД также характерны стертое, малосимптомное течение, постепенное начало. Нередко в ранний период заболевание расценивается как острый бронхит или обострение его хронического течения. Физикальные признаки П при СД скудны. У большинства больных определяется отсутствие выраженного лейкоцитоза, лейкопения (примерно у 1/3 больных), длительное увеличение СОЭ (у 100% больных при затяжном течении П). Снижаются количество и функциональная активность Т-лимфоцитов, фагоцитоз подавлен, увеличены уровни IgA и IgM, снижены уровень IgG, титр антител к стафилококковому, стрептококковому и другим бактериальным антигенам. Снижение реакции организма на инфекцию, которое отмечается у многих больных, клинически выражается в несоответствии между скудностью объективных данных и значительными рентгенологическими изменениями (у 66-80% больных). Клинико-рентгено-морфологические данные свидетельствуют о более высокой частоте очаговой П при СД (более 60%), интерстициальная П обнаруживается у 1/3 больных, крупозная встречается при СД в 10 раз реже очаговой. Имеется также повышенная склонность к развитию очаговых П у

больных с кетоацидозом и при диабетической коме, клиническая диагностика которых затруднена. Нужно отметить, что П у больных СД вызывает выраженную декомпенсацию вплоть до развития прекоматозного состояния [66]. Чаще (до 75% случаев) очаги П локализуются в нижней доле правого легкого, нередко имеет место сочетание очаговой и интерстициальной П, последняя часто сочетается с ХБ. У 23% больных инфильтрация занимает один и более сегментов легких, у 52% имеет место двусторонняя локализация процесса. При рентгенологическом исследовании часто выявляются плевральные наслоения, спайки, утолщения плевры и деформация диафрагмы (72% больных), эмфизема легких, признаки лимфостаза (линии Керли – 63%). Интерстициальный отек в период разгара П отмечается у 90% больных, из них с переходом в альвеолярный отек легких и тяжелыми метаболическими нарушениями — у 16%. В 17-22% случаев, особенно при тяжелом, затяжном течении П при СД в период вирусных эпидемий, возникают абсцессы в легких. П у больных СД нередко протекает с реактивным плевритом, который регистрируется, по данным некоторых авторов, у 29% больных, имеет тенденцию к осумкованию, способствует затяжному и рецидивирующему течению П [58].

Функция внешнего дыхания (ФВД) у больных П с сопутствующим СД характеризуется смешанной формой вентиляционной недостаточности. Тест с бронхолитиками свидетельствует о латентной обструкции бронхов и косвенных признаках легочной гипертензии. При фибробронхоскопии отмечается полнокровие и незначительная отечность слизистой бронхов, небольшое количество слизисто-гнойного бронхиального секрета. Данные конъюнктивальной биомикроскопии в виде липоидоза, неравномерности калибра капилляров, обеднения капиллярного русла, капиллярных зон ишемии (перилимб), спазмирования артериол, единичных макроаневризм, внутрисосудистой крупнозернистой агрегации — симптом Книзели II степени, штрихпунктирного кровотока (сладж), явлений стаза в артериолах

(маятникообразное движение крови) свидетельствуют о прогрессировании диабетической ангиопатии и повышении внутрисосудистой агрегации в период разгара П. П на фоне декомпенсации СД сопровождаются депрессией фибринолиза, тенденцией к гиперкоагуляции и высокой вязкости крови. Развитие дистального микроэмболизма определяется у 16%, кровохарканья — у 6% больных. Выраженные изменения микроциркуляции (замедление кровотока, агрегация форменных элементов) сохраняется длительное время в период реконвалесценции П. Вследствие этого требуется длительная коррекция нарушений микроциркуляторного русла у больных сахарным диабетом после перенесенной П. Следовательно, П может явиться разрешающим фактором в возникновении СД, а у больных СД вызывает выраженную декомпенсацию обменных процессов [58].

Резюме. Несмотря на многочисленные сообщения о морфологических и функциональных изменениях со стороны системы дыхания, возникающих у больных СД, нет комплексной оценки вентиляции, легочного кровообращения и центральной гемодинамики, состояния сурфактантной системы легких. Остается неизвестным, каким образом влияет интенсифицированная инсулинотерапия, а также уровень компенсации СД, на показатели вентиляционной функции и гемодинамику легких, на состояние сурфактанта. Не уточнена взаимосвязь поздних осложнений СД с состоянием системы дыхания. Неизвестно о влиянии курения на ВФЛ, гемодинамику малого круга кровообращения и сурфактантную систему легких у больных СД.

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. *Объем наблюдений и клиническая характеристика больных*

Исследование выполнено в два этапа. I этап включал изучение на основании архивных историй болезни структуры и особенностей течения патологии легких у больных, находившихся на лечении по поводу декомпенсации СД в эндокринологическом отделении КМСЧ № 1 г. Перми. Всего за изученный период больных СД с патологией системы дыхания в отделении было 75, что составило 7,8% от всех пролеченных в отделении больных с СД. Среди этих больных пневмония отмечена у 17, хронический бронхит – у 44, острый бронхит – у 3, туберкулез легких – у 3, бронхиальная астма – у 2 пациентов. Изучены истории болезни пациентов с пневмонией и хроническим бронхитом, соответственно сформированы две группы больных. Таким образом, в группу с пневмонией включены 17 больных СД (11 из них с СД 1 типа и 6 – с СД 2 типа), а группу с хроническим бронхитом составили 44 больных СД (25 из них с СД 1 типа, 19 – с СД 2 типа). Также на основании ретроспективного анализа историй болезни сформированы две группы контроля. Одну из них составили 32 больных пневмонией, не страдающих СД, пролеченные в пульмонологическом отделении КМСЧ № 1 г. Перми за тот же период времени. Вторая группа контроля состояла из 25 пациентов без патологии системы дыхания, поступивших в эндокринологическое отделение по поводу декомпенсации СД (23 из них с СД 1 типа, 2 – с СД 2 типа). Средний возраст и половой состав групп представлены в таблице 1.

Диагноз пневмонии устанавливали на основании клинико-рентгенологических и лабораторных данных в соответствии с МКБ-Х и практическими рекомендациями по диагностике, лечению и профилактике пневмонии [43; 33; 11; 35]. Тяжесть течения пневмонии оценивали в соответствии с рекомендациями Российского респираторного общества [47]. Диагноз хронического бронхита устанавливали при наличии продуктивного кашля на протяжении, по крайней мере, 3 месяцев в году в течение 2 лет (ВОЗ) [53; 66].

Таблица 1

Характеристика групп больных СД с пневмонией и хроническим бронхитом и групп сравнения

параметры	больные СД и П	больные П	больные СД и ХБ	больные СД
	n=17	n=32	n=44	n=25
возраст, лет, ($M \pm \sigma$)	43,5 $\pm$ 16,7	43,1 $\pm$ 14,3	50,1 $\pm$ 15,8	42,0 $\pm$ 10,7
пол, м/ж, (%)	35/65	37/63	48/52	40/60

II этап исследования включал изучение состояния вентиляционной функции легких, легочной и центральной гемодинамики, сурфактантной системы легких в процессе интенсифицированной инсулинотерапии у больных с декомпенсацией СД 1 типа. Интенсифицированная инсулинотерапия включает базис-болюсный принцип введения инсулина с коррекцией дозы в зависимости от планируемого количества хлебных единиц в каждый прием пищи и от уровня глюкозы крови в течение суток [5]. Объем наблюдений составил 102 больных сахарным диабетом 1 типа. Больные были обследованы в клинике госпитальной терапии №2 Пермской государственной медицинской академии на базе эндокринологического отделения КМСЧ №1. При поступлении (на 2-й день) обследовано 54 пациента с СД типа 1 в возрасте от 18 до 55 лет, мужчин в группе было 43%, средний возраст

больных - $27,9 \pm 8,7$ лет, стаж диабета в среднем составил $8,3 \pm 7,4$ лет. Эти больные составили группу 1. Во 2-ю группу вошли 47 пациентов в возрасте от 18 до 52 лет, обследованных на 14-й день интенсифицированной инсулинотерапии. Во 2-й группе мужчин было 43%, средний возраст составил $27,6 \pm 8,2$ лет, а стаж диабета – $7,6 \pm 6,9$ лет. Сахар крови натощак в день исследования в 1-й и 2-й группах был $11,6 \pm 3,7$ и $8,2 \pm 2,3$ ммоль/л, а гликозилированный гемоглобин – $10,2 \pm 2,8$ и $10,3 \pm 2,9\%$ соответственно. Пациенты обеих групп находились на интенсифицированной инсулинотерапии с коррекцией по уровню исходной гликемии и по количеству хлебных единиц. Индекс курящего человека (ИК) в группах 1 и 2 составил соответственно $8,3 \pm 4,3$ и $7,9 \pm 4,9$ пачка/лет, а длительность курения в группах в среднем была $13,6 \pm 11,9$ и $11,1 \pm 10,8$ лет. Группу контроля составили сопоставимые по полу и возрасту 40 здоровых в возрасте от 18 до 50 лет, средний возраст – $29,0 \pm 8,8$ лет, мужчин 43% (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика групп наблюдения

	группа 1 n=54	группа 2 n=47	группа здоровых n=40
пол муж/ жен, n	23/31	20/27	17/23
возраст, лет	$27,9 \pm 8,7$	$27,6 \pm 8,2$	$29,0 \pm 8,8$
стаж СД, лет	$8,3 \pm 7,4$	$7,6 \pm 6,9$	-
HbA _{1c} , %	$10,2 \pm 2,8$	$10,3 \pm 2,9$	-
сахар крови, моль/л	$11,6 \pm 3,7$	$8,2 \pm 2,3$	-
курящие, n (%)	18 (33)	18 (38)	6 (15)
стаж курения, лет	$13,6 \pm 11,9$	$11,1 \pm 10,8$	$14,6 \pm 5,9$
ИК, пачка/лет	$8,3 \pm 4,3$	$7,9 \pm 4,9$	$9,1 \pm 6,8$
ИМТ, кг/м ²	$22,1 \pm 2,8$	$21,6 \pm 2,8$	$22,0 \pm 3,4$

Для изучения бронхиальной проходимости под влиянием интенсифицированной инсулинотерапии у больных СД 1 типа в фазе декомпенсации создана группа из 73 пациентов, которым в течение недели проводили мониторинг пиковой объемной скорости выдоха методом пикфлоуметрии. Средний возраст больных в группе - $28,7 \pm 9,1$ лет, а стаж диабета – $9,3 \pm 8,1$ лет, мужчин было 41%. Сахар крови натощак в первый и последний день мониторинга ПОС выдоха соответственно составил $11,1 \pm 3,3$ и $7,7 \pm 2,1$ ммоль/л, гликозилированный гемоглобин – $10,3 \pm 2,8\%$. В группу сравнения вошли 37 практически здоровых людей сопоставимых по полу и возрасту с группой больных. Средний возраст в группе здоровых - $27,9 \pm 6,6$ лет, мужчин среди них 32%.

Диагноз, тяжесть течения СД 1 типа и уровень компенсации углеводного обмена установлены на основании клинических рекомендаций ВОЗ (табл. 3; табл. 4) [7; 16; 24; 67].

Таблица 3

Критерии компенсации углеводного обмена при сахарном диабете
1 и 2 типа

Показатели		Компенсация	Субкомпенсация	Декомпенсация
HbA1c (%)		< 7,0	7.1 – 7.5	> 7,5
Глюкоза в капиллярной крови, ммоль/л	Гликемия натощак	5,0-6,0	6.1 – 6.5	> 6,5
	Постприанальная гликемия (2 час после еды)	7,5 - 8,0	8.1 – 9.0	> 9,0
	Гикемия перед сном	6,0-7.0	7.1 – 7.5	> 7,5

В соответствии с поставленной целью и задачами были установлены следующие критерии включения в исследование:

- 1) возраст пациентов 18 – 55 лет;
- 2) наличие у пациента сахарного диабета 1 типа;
- 3) письменное согласие пациента на участие в исследовании.

Пациент исключался из исследования в случае:

- 1) несоответствия критериям включения;
- 2) наличия легочной патологии;
- 3) наличия признаков терминальной почечной недостаточности;
- 4) наличия у пациента такой сопутствующей патологии, как ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия;
- 5) любое другое состояние, требующее терапии, которая может противоречить целям исследования.

Таблица 4

Определение тяжести сахарного диабета

Степень тяжести	Критерии
Сахарный диабет легкой формы	▪ СД 2 типа на диетотерапии без микро- и макро-сосудистых осложнений.
Сахарный диабет средней тяжести	▪ СД 1 и 2 типа на сахароснижающей терапии без осложнений или при наличии начальных стадий осложнений: - Диабетическая ретинопатия, непролиферативная стадия (ДР 1), - Диабетическая нефропатия на стадии микроальбуминурии, - Диабетическая полинейропатия
Сахарный диабет тяжелой формы	▪ Лабильное течение СД (частые гипогликемии и /или кетоацидотические состояния) ▪ СД 1 и 2 типа с тяжелыми сосудистыми осложнениями: - Диабетическая ретинопатия, препролиферативная или пролиферативная стадия (ДР 2-3) - Диабетическая нефропатия, стадия протеинурии или хронической почечной недостаточности - Синдром диабетической стопы - Автономная полинейропатия - Постинфарктный кардиосклероз - Сердечная недостаточность

	- Состояние после инсульта или преходящего нарушения мозгового кровообращения - Оклюзионное поражение нижних конечностей
--	---

Дизайн исследования представлен на рисунке 1.

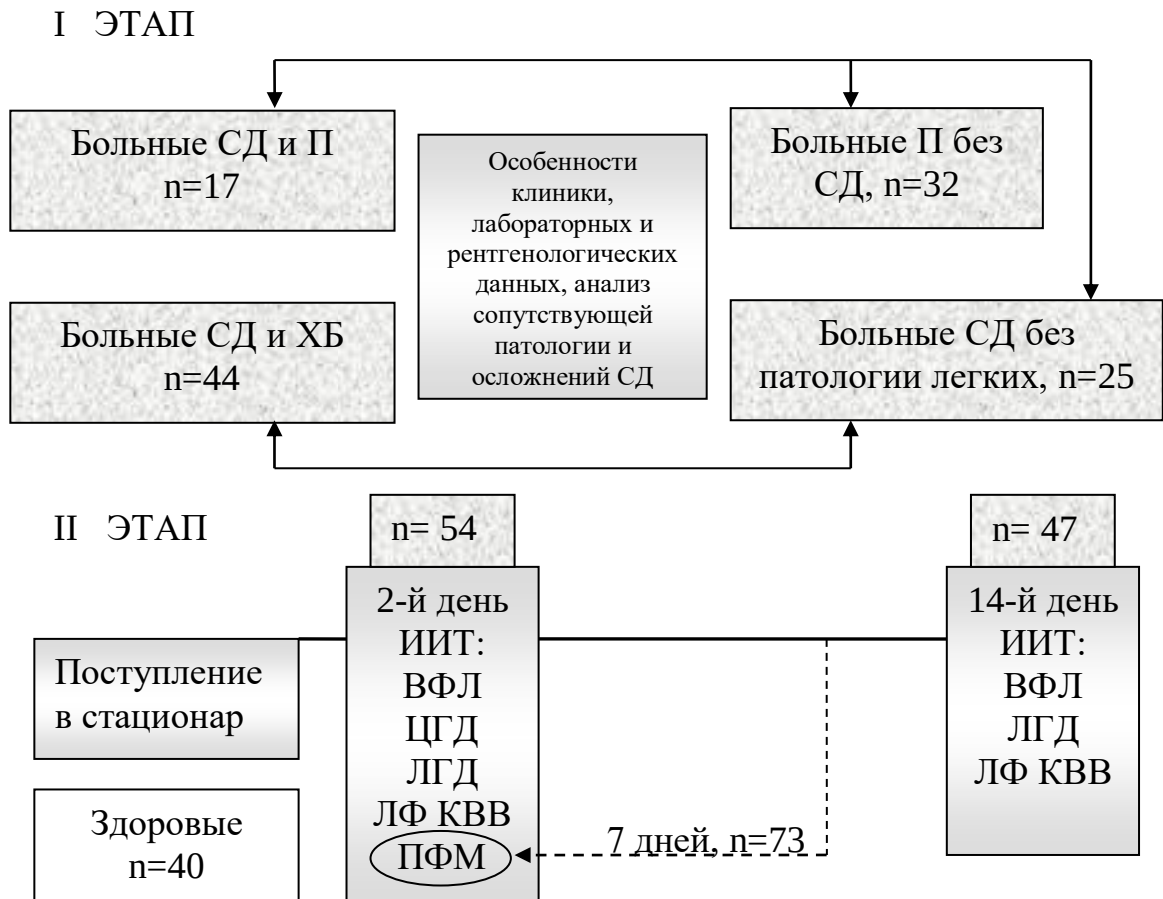


Рис. 1. Дизайн исследования.

2.2. Методы исследования

Наряду с общеклиническим обследованием, включающим определение гликемии натощак, гликемического и глюкозурического профилей, гликозилированного гемоглобина применяли специальный комплекс исследований, ориентированных на решение задач работы.

Оценка функции внешнего дыхания. Состояние вентиляционной функции легких оценивали с помощью аппаратно-программного комплекса «ВАЛЕНТА+», производства НПП «НЕО», г. Санкт-Петербург, 1999. Для расчета должных показателей вводили данные пациента: пол, возраст, масса тела и рост. Исследование проводили в условиях относительного покоя в положении сидя. Измеряли легочные объемы и емкости: минутный объем дыхания (МОД, л/мин), дыхательный объем (ДО, л), резервный объем вдоха (РОВд, л), резервный объем выдоха (РОВыд., л), жизненная емкость легких (ЖЕЛ, л), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ, л), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1, л), индекс Тиффно (отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ в %), максимальная объемная скорость на уровне 25, 50 и 75 % ФЖЕЛ (МОС 25, 50, 75, л/с) и средняя объемная скорость (СОС 25-75, л/с) в процентах, частота дыхательных движений (ЧДД, в минуту), время форсированного выдоха ($T_{фв}$, с), время достижения пиковой объемной скорости выдоха ($T_{пос}$, с).

Для определения пиковой объемной скорости выдоха (ПОС выд., л/мин) использовали пикфлоуметр «Пульмотест», производитель ЗАО «Пульмомед», г. Москва. Измерение ПОС выдоха проводили 2 раза в день: утром, сразу после пробуждения, и вечером, перед сном. Обследуемый стоя производил дыхательный маневр (3 попытки), регистрировали максимальное значение. Показатели оценивали по общепринятой методике (Коростовцев Д.С., 1998), рассчитывали: абсолютные значения ПОС выдоха и их отношение к должному; пиковую скорость выдоха, измеренную в утренние часы (ПОСу, измеренную в вечерние часы (ПОСв); среднесуточную проходимость бронхов ($ПОС_{1-7}$) рассчитывали по формуле: $ПОС = (ПОСу + ПОСв) / 2$; недельную среднесуточную проходимость бронхов (НСПБ) - рассчитывали как среднее значение среднесуточной проходимости бронхов на протяжении недели; недельную лабильность бронхов (НЛБ) рассчитывали по формуле: $НЛБ = ((ПОС_{max} - ПОС_{min}) / 0,5(ПОС_{max} +$

ПОС_{min})) $\times 100\%$, где ПОС_{max} – максимальное значение, а ПОС_{min} – минимальное значение, измеренное в течение недели; индекс суточной вариабельности (ИСВ) рассчитывается по формуле [9]: $ИСВ = ((ПОС_{max} - ПОС_{min}) / ПОС_{max}) \times 100\%$, индекс суточной вариабельности ПОС выдоха в норме менее 15%.

О выраженности автономной нейропатии судили по величине коэффициента Хильдебрандта (К), который был рассчитан по формуле $K = ЧСС / ЧДД$ в минуту и в интервале 2,8–4,9 характеризовал нормальную межсистемную взаимосвязь дыхательной и сердечно-сосудистой систем [60]. Отклонения показателя свидетельствуют о дисфункции автономной нервной системы.

Оценка центральной гемодинамики, определение торакального объема токопроводной жидкости. Исследование центральной гемодинамики включало регистрацию грудной тетраполярной полиреокардиограммы с помощью аппаратно-программного диагностического комплекса «Полиреокардиограф-01» Пермь по методике наложения электродов, разработанной на кафедре пропедевтики внутренних болезней Пермской медицинской академии [41]. Ударный объем крови (УО, л) определяли по формуле гетерогенной модели грудной клетки (И.А. Гундаров и соавт., 1983), минутный объем (МО, л/мин), сердечный индекс (СИ, л/мин/м²), среднее гемодинамическое артериальное давление (СГАД, кПа), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПС, кПа·с/л) рассчитывали по общепринятым формулам.

Для определения торакального объема жидкости нами использовался импедансометрический способ, разработанный на кафедре пропедевтики внутренних болезней Пермской медицинской академии [41], включающий регистрацию грудной тетраполярной полиреокардиограммы (ПРКГ) с помощью аппаратно-программного диагностического комплекса «Полиреокардиограф – 01» Пермь (ТУ 9441-001-07515411-00) производства

ОАО ПН ППК (сертификат соответствия РОСС RU.ИМО2.В08519, сертификат об утверждении типа средств измерений Ru.C.39.026.A №9286). Гиперволемиа легочного круга кровообращения приводит к снижению омического сопротивления объемного проводника грудной клетки. Для выявления застоя в малом круге кровообращения мы рассчитывали индекс торакального объема жидкости по формуле: $ИТОЖ = 0,9 \cdot \mu \cdot K \cdot L \cdot Q^2 / Z / 1000 / S$, где ИТОЖ – индекс торакального объема жидкости в л/м²; μ – удельное сопротивление крови в Ом см; K – размерный коэффициент; L – межэлектродное расстояние в см, Q – периметр грудной клетки на уровне IV межреберья спереди и нижних углов лопаток сзади в см; Z – базовый импеданс в Ом; 1000 – показатель для перевода в л, а S – площадь исследуемого в м², определяемая по формуле Дю Буа: $S = M^{0,425} \cdot P^{0,725} \cdot 0,007184$, где S – площадь исследуемого в м²; M – масса тела в кг; P – рост в см. В норме ИТОЖ не превышает 2,2 л/м², большее значение является признаком застоя в малом круге кровообращения.

Оценка легочной гемодинамики. Эхокардиографическое исследование проводили по общепринятой методике на аппарате «Medison – 8800» (Корея, 2000) с использованием датчика с частотой 3,5 МГц. Вычисление систолического транстрикуспидального градиента давления осуществляли с помощью модифицированного уравнения Бернулли: $\Delta P = 4 \times V^2$, где ΔP – систолический транстрикуспидальный градиент давления в мм рт. ст., V – максимальная скорость потока регургитации в м/сек. При отсутствии стеноза легочной артерии систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) равно систолическому давлению в правом желудочке, а систолическое давление в правом желудочке равно сумме ΔP и систолического давления в правом предсердии (СДПП). В свою очередь СДПП можно принять за: 5 мм рт. ст. при ΔP меньше 50 мм рт. ст.; 10 мм рт. ст. при ΔP 50–85 мм рт. ст.; 15 мм рт. ст. при ΔP больше 85 мм рт. ст. Расчет СДЛА проводили по формулам: $СДЛА = \Delta P + 5$ мм.рт.ст. (при ΔP меньше 50 мм рт. ст.); $СДЛА = \Delta P + 10$ мм рт.

ст. (при ΔP 50–85 мм.рт.ст) (Струтынский А.В., 2001; Шиллер Н., Осипов М.А., 1993). Согласно «Российским рекомендациям по диагностике и лечению легочной гипертензии» от 2007 определяется при среднем давлении в легочной артерии более 25 мм рт. ст. в покое и более 50 мм. рт.ст. при физической нагрузке [20]. Диастолическое (ДДЛА, мм.рт.ст) и среднее (СрДЛА, мм.рт.ст) давление в легочной артерии рассчитывали по формулам: $ДДЛА = 0,64 \times СДЛА - 10,4$; $СрДЛА = ДДЛА + (СДЛА - ДДЛА) / 3$ (Коноплева Л.Ф. с соавт., 1971; Крыжановский Д.Р. с соавт., 1987; Некрутенко Л.А., Щекотов В.В., 1983). Общее легочное сопротивление (ОЛС, $\text{дин} \times \text{с} \times \text{см}^{-5}$) рассчитывали по формуле Пуазейля (Савицкий И.Н., 1974). В норме легочное сосудистое сопротивление составляет 200—250 $\text{дин} \times \text{с} \times \text{см}^{-5}$.

Определение концентрации липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха проводили для оценки состояния сурфактантной системы легких, т.к. легочный сурфактант на 85% состоит из фосфолипидов. Сбор конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ) осуществляли по методике Сидоренко Г.И. (1980, 1981). Фосфолипиды конденсата выдыхаемого воздуха извлекали смесью эфира и спирта по методу Блора, экстракт минерализовали и в остатке определяли содержание неорганического фосфора (Покровский А.А., 1969). Расчет концентрации липидного фосфора (ЛФ, мкг/мл) производили по калибровочному графику, построенному со стандартным раствором фосфорнокислого калия с концентрацией от 0,1 до 3,0 мкг в пробе (Колоб В.Г., 1976).

Статистическая обработка полученных результатов. Статистическая обработка полученных результатов выполнена на персональном компьютере с помощью программ Excel для Windows XP и «Statistica 6.0». Количественные признаки, имеющие нормальное распределение, в работе представлены в виде $M \pm \sigma$, где M – среднее, σ – среднее квадратичное отклонение, а если распределение показателей отличалось от нормального – в

виде медианы (Me) и интерквартильного размаха (25-75 центиль). Межгрупповое сравнение полученных данных проводилось с учетом объема выборки и распределения данных, применяли параметрические (t-критерий Стьюдента) и непараметрические критерии (критерий Вилкоксона, Манн-Уитни, критерий Колмогорова-Смирнова). Анализ различия частот проводился с использованием критерия χ^2 , а также путем проверки нулевой статистической. Связь признаков оценивалась при помощи анализа взаимосвязи с определением коэффициента ранговой корреляции Спирмена (Rs): Rs от 0 до 0,25 - слабая степень зависимости, от 0,25 до 0,75 - умеренная (средняя), более 0,75 - жесткая сила связи (Реброва О.Ю., 2003).

Глава 3 . РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Клинические особенности течения пневмонии и хронического бронхита у больных сахарным диабетом

3.1.1. Клинико-лабораторные особенности хронического бронхита при сахарном диабете

Нами произведен анализ 44 историй болезни пациентов с сочетанием СД и хронического бронхита. Группу составили больные в возрасте от 20 до 72 лет, средний возраст - $50,1 \pm 15,8$ лет, 48% - мужчины. Углеводный обмен был в состоянии субкомпенсации (29%) и декомпенсации (71%), причем обострение ХБ совпадало по времени с появлением глюкозурии и повышением гликемии. У 11 больных обострение ХБ совпало с развитием кетоацидоза. Среди наблюдаемых нами пациентов преобладали случаи СД тяжелого течения (68%), а СД средней тяжести встречался в 32% случаев. У подавляющего большинства имелись осложнения СД (за исключением 2 (5%) больных): периферическая полинейропатия – 84%, автономная вегетативная нейропатия – 21%, периферическая микроангиопатия – 66%,

макроангиопатия – 27%, нефропатия – 41%, ретинопатия – 66%. Давность заболевания СД менее 5 лет наблюдалась у 10 больных (23%), от 5 до 15 лет – 22 (50%), более 15 лет – 12 (27%). Средняя длительность СД в группе составила $11,2 \pm 7,5$ года.

Анализ показал, что ХБ развился раньше СД в 9 (20%) случаях, тогда как у остальных 33 (80%) пациентов - после установления у них диагноза СД. Такие факторы, как курение и злоупотребление алкоголем установлены в 18 и 6 случаях соответственно. Большую часть группы составили пациенты с обострением ХБ – 37 (84%) больных (табл. 5). Дыхательная недостаточность осложнила течение ХБ у 22 (50%) больных.

Таблица 5

Распределение больных СД в зависимости от фазы хронического бронхита (n=44)

	обострение		ремиссия	
	п	%	п	%
больные СД	37	84	7	16

Сочетание СД и ХБ было связано с полиморбидностью, т.к. 95% больных в группе имели сопутствующую патологию, а количество сопутствующих заболеваний (СД и ХБ не учитывались) у одного больного в среднем составило $2,5 \pm 1,3$. Сердечно-сосудистая патология в виде артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца была представлена у 25 (57%) больных, хронический пиелонефрит – у 19 (43%), болезни пищеварительного тракта (хронический гастродуоденит, холецистит, панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки) - у 16 (36%).

Клинически обострение ХБ у больных СД проявлялось астено-вегетативным, «кашлевым» и бронхообструктивным синдромами. Так, жалобы на общую слабость и повышенную утомляемость предъявляли 38 (86%) пациентов, кашель с отхождением гнойной и слизисто-гнойной

мокроты отмечен у 18 (49%), а сухой кашель – у 15 (41%) больных, одышка в покое и при физической нагрузке имела место в 7 (19%) и 13 (35%) случаев соответственно. Наиболее частыми жалобами, связанными с декомпенсацией углеводного обмена, были полиурия и полидипсия, которые отмечали 32 (73%) больных. Тахипноэ более 16 дыхательных движений в минуту было отмечено у 23 из 37 больных с обострением ХБ. Аускультация легких выявила ослабленное и жесткое дыхание, сухие хрипы определялись в 25 случаях. У 57% (21 из 37) больных при обострении ХБ отсутствовала температурная реакция. Характерные для дыхательной недостаточности проявления полицитемии в виде увеличения эритроцитов более $5,0 \times 10^{12}/л$ и гемоглобина более 150 г/л отмечены соответственно в 3 и 9 случаях среди 22 больных с явлениями дыхательной недостаточности. Однако число эритроцитов в общем анализе крови у больных без признаков дыхательной недостаточности составило $4,39 \pm 0,57 \times 10^{12}/л$, что значимо не отличалось от показателя больных с дыхательной недостаточностью - $4,44 \pm 0,56 \times 10^{12}/л$. Количество лейкоцитов в периферической крови менее $4,0 \times 10^9/л$ было у 5, а более $8,8 \times 10^9/л$ – у 11 больных с обострением ХБ. Интересно, что фаза обострения ХБ у больных СД в 57% характеризовалась нормальным количеством лейкоцитов в общем анализе крови. СОЭ на момент поступления в стационар составила $25,1 \pm 18,9$ мм/час, причем у больных в фазе обострения она была значимо выше, чем у больных с ремиссией ХБ и составила соответственно $32,1 \pm 16,4$ и $18,7 \pm 12,3$ мм/час ($p < 0,05$). Сахар крови натощак у больных с обострением ХБ составил $11,1 \pm 3,9$ ммоль/л при поступлении в стационар, а перед выпиской – $9,8 \pm 3,9$ ммоль/л. Анализ ЭКГ показал признаки патологических изменений со стороны правых отделов сердца у 7 больных в виде r-pulmonale, блокады правой ножки пучка Гиса, признаков перегрузки и гипертрофии правых отделов сердца, еще у 2 были признаки гипертрофии обоих желудочков. Рентгенологическое обследование легких выполнено 27 больным, из них у 7 патологических

изменений не было, в 10 случаях выявлен диффузный пневмофиброз, в 20 - изменение структуры и деформацию корней легких, в 3 - полнокровие сосудов легких, в 2 - плевральные спайки. Комплексное лечение больных включало в себя антибактериальный препарат при обострении ХБ лишь в половине случаев.

Таким образом, сравнительный анализ клинических проявлений и лабораторных показателей позволил выявить ряд особенностей как ХБ, так и СД при их сочетании. Так, в 77% случаев ХБ определялся при СД давностью более 5 лет, когда СД имел осложненное течение с присутствием периферической полинейропатии (84%) и микроангиопатии (66%), а также нефропатии (41%). В 68 % течение СД было тяжелым. В свою очередь, обострение ХБ, возможно, способствует декомпенсации СД, т.к. в каждом 4-ом случае сочеталось с развитием кетоацидоза. Характерна стертость клинической картины обострения ХБ. С увеличением стажа СД повышается вероятность присоединения ХБ, а сочетание ХБ и СД обуславливает ряд клинико-лабораторных особенностей каждого из этих заболеваний.

3.1.2. Клинико-рентгенологические и лабораторные особенности пневмонии на фоне сахарного диабета

С целью изучения особенностей клинического течения пневмоний (П), возникающих на фоне СД, проведен анализ историй болезней пациентов, которые были разделены на две группы: 1-я – 17 больных П в сочетании с СД, 2-я – 32 больных П без сопутствующего СД. По полу и возрасту группы сопоставимы. Средний возраст больных первой группы составил $43,5 \pm 16,7$ лет, а во второй группе – $43,1 \pm 14,3$ лет, удельный вес мужчин в группах составил соответственно 35 и 37%. Возрастной состав групп статистически достоверно не отличался (рис. 2).

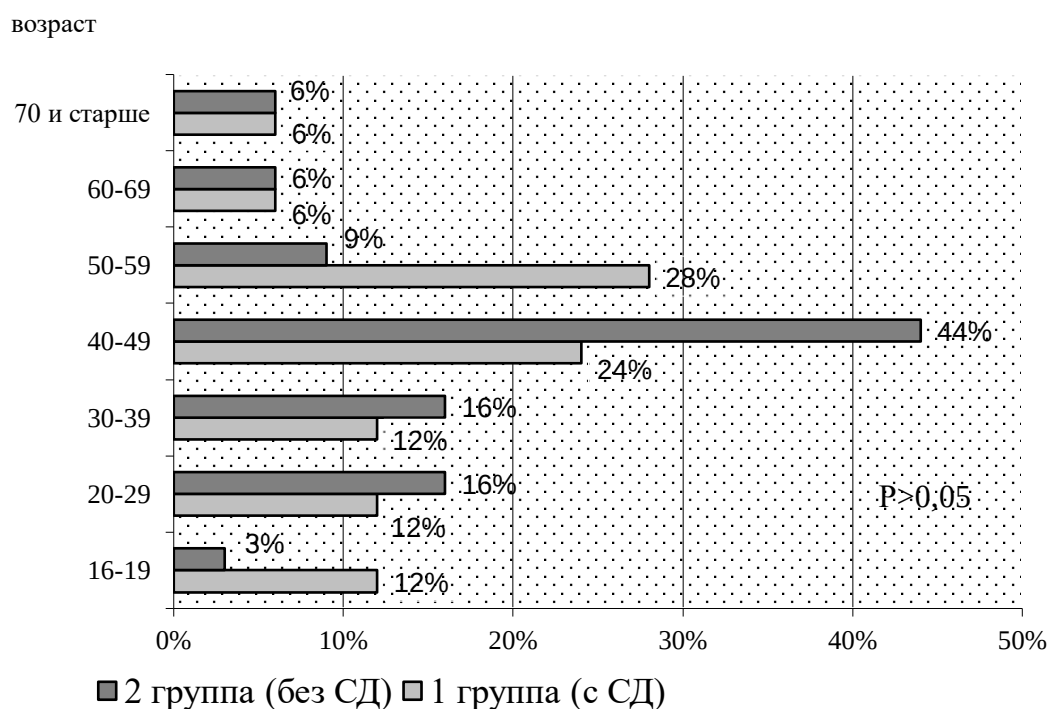


Рис. 2. Возрастной состав групп больных пневмонией.

В 1 группе стаж СД в среднем составил $7,7 \pm 5,5$ лет. Течение СД было тяжелым в 41% случаев и средней тяжести – в 59%. Все больные первой группы имели диабетические осложнения, среди них – ангиопатия в 59% случаев (в том числе ретинопатия у 47%, нефропатия у 35%, микроангиопатия нижних конечностей у 41% больного), автономная (29%) и периферическая (59%) нейропатия. Один пациент этой группы поступил в стационар в состоянии гипогликемической комы. Кетоацидоз диагностирован у 9 (53%) больных: в 2/3 случаев П возникла на фоне кетоацидоза, и лишь в 1/3 – П предшествовала кетоацидозу. В каждой из групп у 88% пациентов имела место сопутствующая патология. Сопутствующих заболеваний в среднем у больного было больше при СД – $2,4 \pm 1,9$ в 1-й группе и $1,3 \pm 0,9$ во 2-й ($p=0,01$). Среди сопутствующих у больных 1 и 2 групп заболевания сердечно-сосудистой системы составили 41% и 28%, желудочно-кишечного тракта – 35% и 19%, дыхательной системы – 24% и 28% соответственно (рис. 3). В 59% случаев больные СД страдали хроническим пиелонефритом в отличие от больных 2-ой группы, у

которых заболевания почек отсутствовали. Кроме пневмонии легочная патология была представлена в группе больных СД в виде хронического бронхита у 12% больных и острого трахеобронхита у 12% больных. Во второй группе больные страдали хроническим бронхитом в 22% случаев, среди пациентов этой группы также были отмечены случаи острого трахеобронхита (6% больных) (рис. 4). В обеих группах случаев бронхиальной астмы не было.

Изучение анамнеза в группе 1 позволило установить, что декомпенсация СД предшествовала развитию П у 7 (41%) больных, еще у 10 (59%) пациентов П стала причиной декомпенсации углеводного обмена. Внебольничная П выявлена у всех больных второй группы и у 11 (65%) больных группы 1, причем госпитализация пациентов 1-ой и 2-ой групп в среднем приходилась соответственно на $4,8 \pm 3,3$ день и $10,1 \pm 7,7$ день от начала заболевания. Нозокомиальная П развилась у 6 (35%) больных СД на $10,4 \pm 5,8$ день после поступления в стационар.

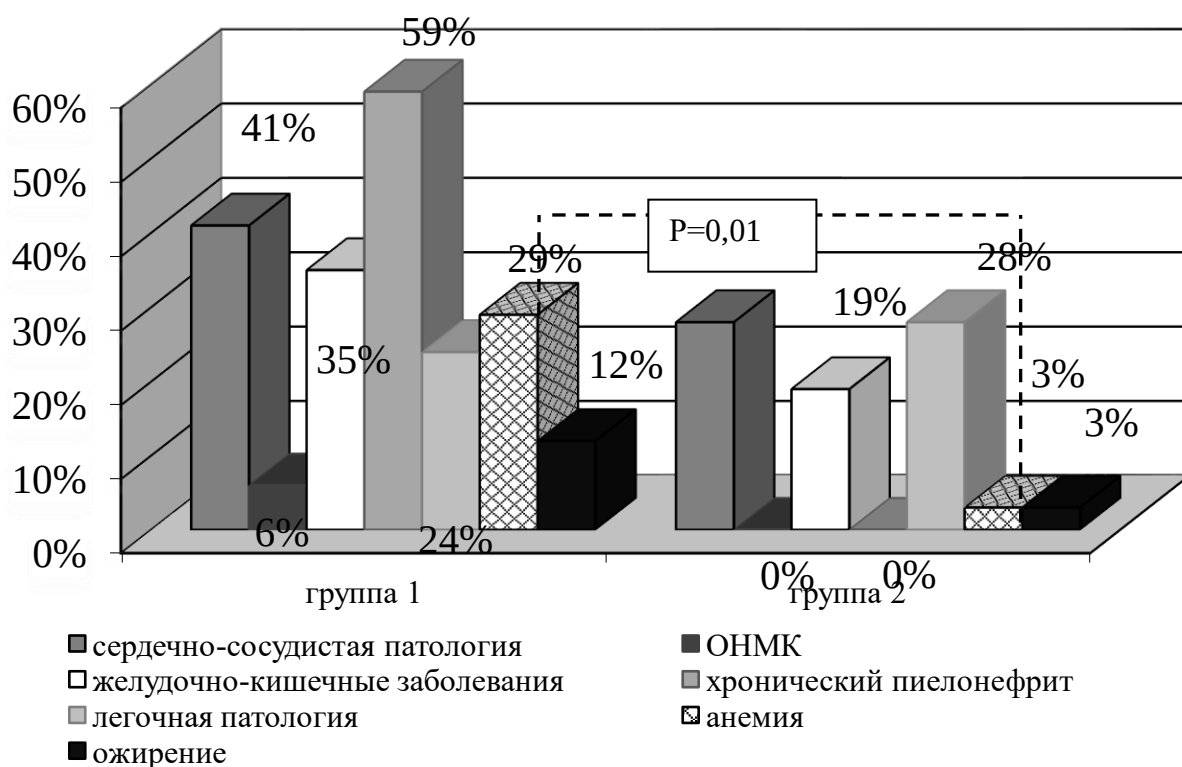


Рис. 3. Структура сопутствующей патологии в группах больных пневмонией.

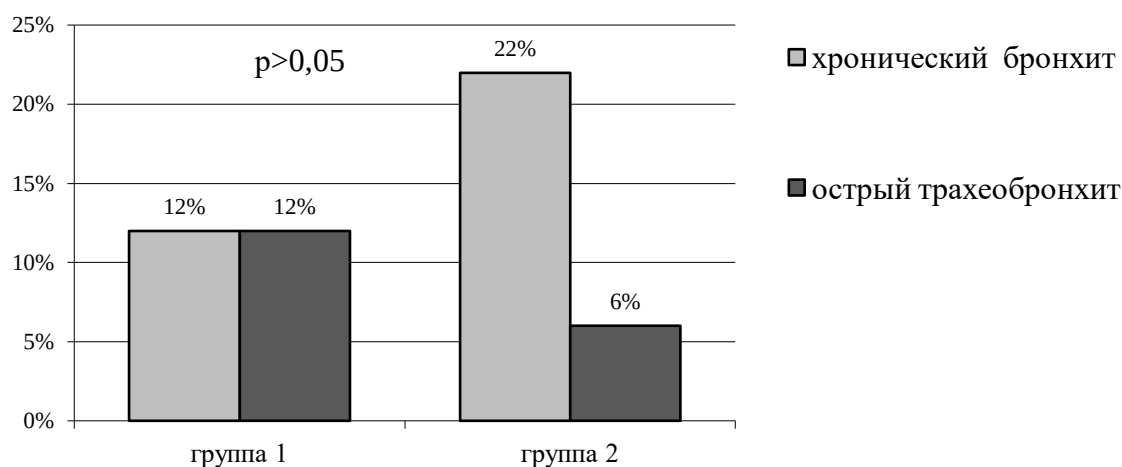


Рис. 4. Сопутствующая патология легких у больных 1-й и 2-й групп.

Среди жалоб у больных СД преобладали характерная для декомпенсации полидипсия (71%), а также астено-вегетативные (71%), респираторные в виде кашля (82%), одышки (65%), боли в грудной клетке отмечали 18%, головные боли – 47%, тошнота и рвота наблюдались у 29% больных СД. По температурной реакции на воспаление группы несколько отличались: без повышения температуры П протекала у 6 % больных СД и в 53% случаев в группе 2 ($p=0,02$), тогда как гипертермия (как субфебрильная, так и фебрильная) отмечена у больных первой группы в 2 раза чаще, чем в группе сравнения ($p=0,02$). У всех пациентов в обеих группах были выявлены изменения со стороны дыхательной системы при аускультации, представленные в виде ослабленного или жесткого дыхания, сухих и влажных хрипов. Для больных СД в разгар П было характерным тахипноэ, частота дыхания в среднем у них составила $25,1 \pm 7,5$ дыхательных движений в минуту. В общем анализе крови в 1-й и 2-й группах лейкопения (лейкоцитов менее $4,0 \times 10^9/\text{л}$) отмечена в 6% случаев, а лейкоцитоз (лейкоцитов более $8,8 \times 10^9/\text{л}$) – в 59% и 47% соответственно, значительно чаще

у больных СД встречались анэозинофилия и сдвиг лейкоформулы влево - соответственно в 65% и 71% случаев, против 25% и 31% у больных группы 2 (табл. 6). Длительное повышение СОЭ до момента выписки из стационара имело место у 12 (71%) в 1-й и у 18 (56%) пациентов 2-й группы.

Основным методом диагностики был рентгенологический. Очаговые изменения достоверно чаще инфильтративных встречались в группе 2 (69% и 31% соответственно, $p=0,004$), хотя у больных СД такой закономерности не выявлено, частота очаговых изменений на рентгенограмме у них составила 53%, а инфильтративных – 47% ($p=0,7$). По локализации воспалительного процесса в легких группы различались. У больных СД по сравнению с больными 2-й группы значимо чаще поражалась верхняя доля правого легкого ($p=0,03$), хотя тенденция к преимущественной локализации в нижних долях легких прослеживалась в обеих группах (рис. 5). Двусторонняя локализация П значимо уступала по частоте одностороннему поражению как правого, так и левого легкого у пациентов без СД, а частота одностороннего поражения каждого легкого принципиально не отличалась (рис. 6). В то же время среди больных СД преобладала правосторонняя П, а частота лево- и двусторонней П значимо не различалась.

Таблица 6

Лабораторные данные у больных СД и в группе сравнения в период разгара и разрешения пневмонии

показатели	Группа 1, (n=17)		Группа 2, (n=32)	
	Разгар	Разрешение	Разгар	Разрешение
Гликемия, моль/л ($M \pm \sigma$)	11,2 $\pm$ 4,2	8,8 $\pm$ 2,6	-	-
СОЭ, мм/час ($M \pm \sigma$)	49,1 $\pm$ 17,3	50,1 $\pm$ 16,2	23,9 $\pm$ 14,0**	18,1 $\pm$ 14,7**
Лейкоциты, 10 ⁹ /л	9,9 $\pm$ 6,4	7,6 $\pm$ 4,6*	6,8 $\pm$ 2,1**	6,3 $\pm$ 2,0
Лейкоцитоз, n (%)	10 (59)	4 (24)	15 (47)	4 (13)*
Лейкопения, n (%)	1 (6)	2 (12)	2 (6)	0
Анэозинофилия, n (%)	11 (65)	5 (29)*	8 (25)**	3 (9)

Примечание * - $p < 0,05$ достоверная динамика внутри одной группы; ** - $p < 0,05$ достоверное различие групп.

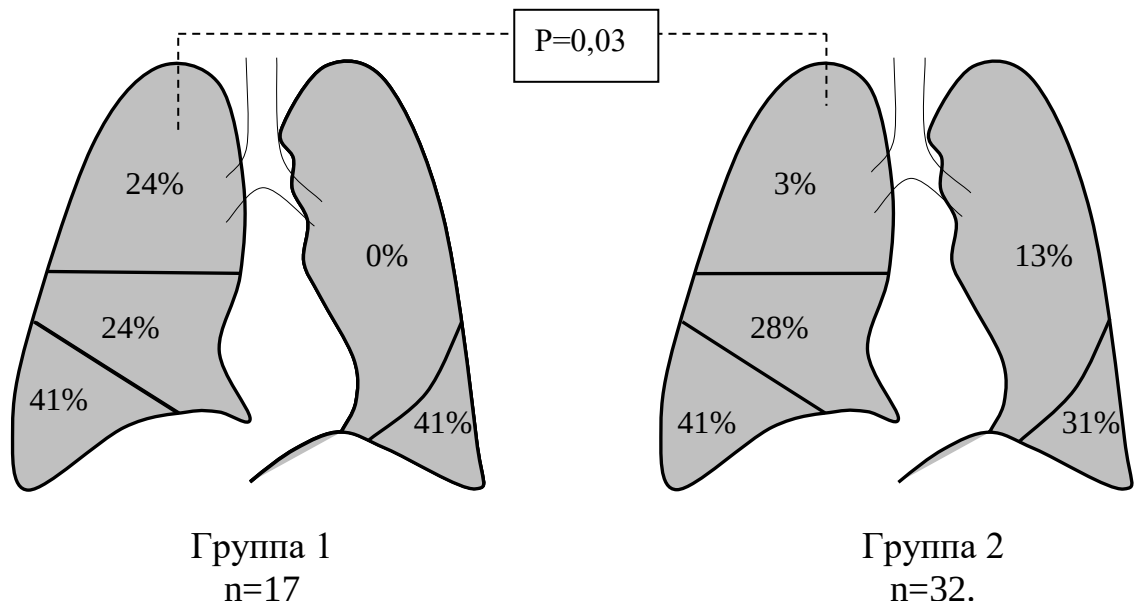


Рис. 5. Частота различной локализации П у больных СД и без сопутствующего СД.

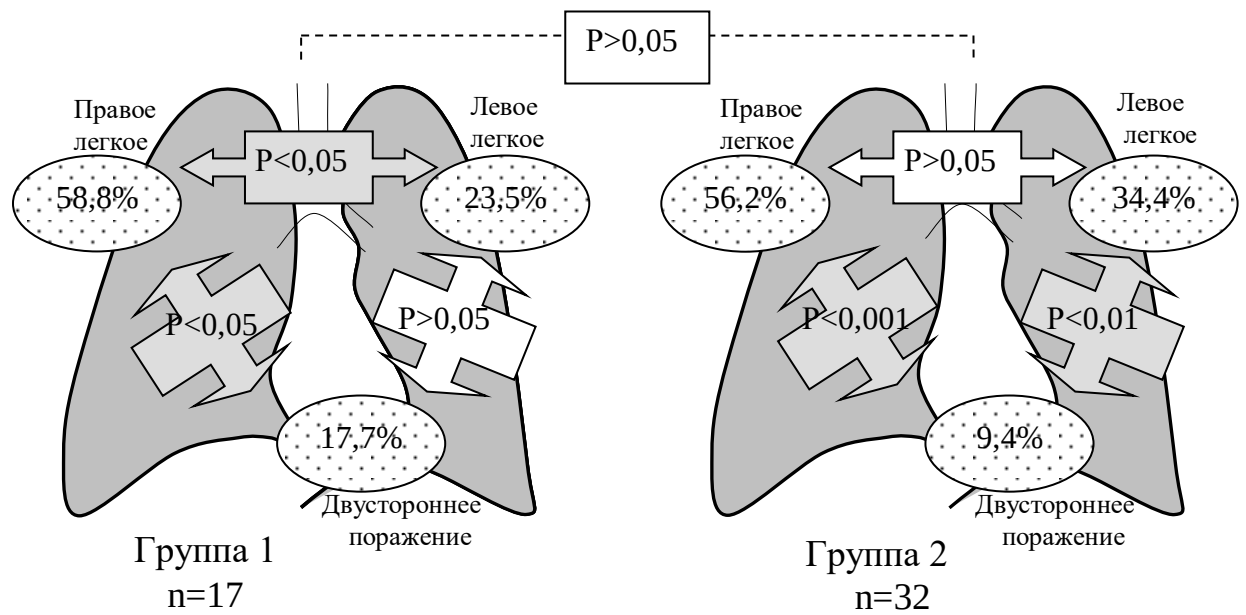


Рис. 6. Частота правосторонней, левосторонней и двусторонней пневмонии у больных СД (группа 1) и в группе сравнения (группа 2).

Нормализация рентгенологической картины у этих больных наблюдалась в среднем на $22,8 \pm 12,1$ день, что на неделю позже, чем в группе сравнения (на $15,7 \pm 8,2$ день, $p=0,02$). В результате средняя длительность нетрудоспособности составила у больных СД $29,9 \pm 15,4$ дней, а во второй группе – $22,9 \pm 12,1$ дней ($p=0,04$).

В структуре и частоте осложнений П в группах нами не найдено достоверных отличий (табл. 7). Осложнения П были представлены в виде плеврита, абсцедирования, дыхательной недостаточности.

Таблица 7

Частота осложнений пневмонии у больных СД и в группе сравнения (%)

осложнения	группа 1 (n=17)	группа 2 (n=32)	p
дыхательная недостаточность	94	84	>0,05
плеврит	41	22	>0,05
эмпиема плевры	0	3	>0,05
абсцесс	0	3	>0,05

Для П при СД была характерна¹ большая тяжесть и тенденция к затяжному течению (табл. 8). Так, в первой группе количество случаев тяжелого течения составило 53% против 9% в группе сравнения ($p=0,001$). Так как легкого течения П в группах не наблюдалось, то во второй группе соотношение течения П средней и тяжелой степени тяжести было 10:1, а в группе 1 приближалось к 1:1 (47% и 53% соответственно). Затяжное течение в 1-й и 2-й группах отмечено у 5 (29%) и 4 (13%) больных соответственно. Имела место тенденция к применению большего числа антибактериальных препаратов для купирования воспалительного процесса, а именно лечение П у больных СД включало в среднем $2,1 \pm 1,1$, а в группе сравнения – $1,6 \pm 0,5$ антибактериальных препаратов ($p=0,1$).

Таблица 8

Характеристика течения пневмонии у больных СД и в группе сравнения (%)

	группа 1 (n=17)	группа 2 (n=32)	p
среднетяжелое течение	47	91	0,001
тяжелое течение	53	9	0,001
p ₁	0,7	<0,0001	
затяжное течение	29	13	>0,05

Примечание: p₁ – различие частоты тяжелого и среднетяжелого течения внутри групп.

В связи с отмеченной нами полиморбидностью у больных СД в сочетании с П и ХБ, проведен сравнительный анализ с группой больных, госпитализированных с декомпенсацией СД без сопутствующей патологии системы дыхания (табл. 9). По полу больные в группах сравнения не отличались, а средний возраст в группе больных СД без патологии легких не отличался от такового у пациентов с сочетанием СД и П и был значительно ниже, чем у больных СД с ХБ, с чем, возможно, и связан больший среди последних процент больных с сопутствующей патологией. Достоверно отличало группу контроля среднее количество сопутствующих заболеваний у больного, которое составило $1,1 \pm 0,9$, тогда как у больных СД с сопутствующими П и ХБ этот показатель соответственно был равен $2,4 \pm 1,9$ и $2,5 \pm 1,3$. Последнее указывает на достоверно более выраженную полиморбидность в группах больных СД с сопутствующей легочной патологией.

Таблица 9

Сравнительная характеристика больных пневмонией и хроническим бронхитом с сопутствующим СД и больных СД без сопутствующей легочной патологии, госпитализированных по поводу декомпенсации

параметры	больные СД и П	больные СД и ХБ	больные СД	p
-----------	-------------------	--------------------	---------------	---

	n=17	n=44	n=25	p ₁₋₃	p ₂₋₃
	1	2	3		
возраст, лет, (M±σ)	43,5±16,7	50,1±15,8	42,0±10,7	>0,05	<0,05
пол, м/ж, (%)	35/65	48/52	40/60	>0,05	>0,05
стаж СД, лет, (M±σ)	7,7±5,5	11,2±7,5	10,4±9,8	>0,05	>0,05
тяжелое течение СД, (%)	41	68	60	>0,05	>0,05
сахар крови исходно, моль/л, (M±σ)	11,2±4,2	11,1±2,8	11,6±2,6	>0,05	>0,05
сахар крови перед выпиской, моль/л, (M±σ)	8,8±2,6	9,8±3,9	8,3±2,3	>0,05	>0,05
больные с осложнениями СД, (%)	100	95	92	>0,05	>0,05
больные с сопутствующей патологией (%)	88	95	72	>0,05	<0,05
количество сопутствующих заболеваний у больного (M±σ)	2,4±1,9	2,5±1,3	1,1±0,9	<0,05	<0,05

Примечание: больные П достоверно не отличались от больных ХБ.

Все три группы не отличались между собой по длительности и тяжести течения СД, по уровню гликемии при поступлении и перед выпиской, по доле больных с осложненным течением СД.

Таким образом, пневмония на фоне СД отличается большей тяжестью, тенденцией к затяжному течению, стойкостью воспалительных изменений, выраженной и длительной декомпенсацией углеводного обмена, необходимостью более длительной терапии с комбинацией антибактериальных препаратов, что подтверждает общепринятое мнение о взаимном неблагоприятном влиянии заболеваний при этой сочетанной

патологии. Системные признаки тяжелой бактериальной инфекции (лейкоцитоз, лихорадка, анэозинофилия) при П, возникающей в сочетании с СД становятся более выраженными. В то же время, клиническая картина обострения ХБ характеризовалась стертой интоксикационным синдромом. Обострение ХБ, в свою очередь, способствует декомпенсации СД с развитием кетоацидоза. С увеличением стажа СД повышается вероятность присоединения ХБ, а сочетание ХБ и СД обуславливает ряд клинико-лабораторных особенностей каждого из этих заболеваний. Можно отметить, что полиморбидность у больного СД является характерным фоном для развития у него П или ХБ.

Клинический пример № 1. Больная Б. 39 лет. Работает.

Основной диагноз: Хронический абсцесс S₆ нижней доли левого легкого.

Сопутствующая патология: СД 1 тип, средней степени тяжести, декомпенсация. Хронический пиелонефрит латентное течение, активная фаза. Желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит вне обострения. Полип желчного пузыря. Хроническая железодефицитная анемия легкой степени.

Осложнения: ДН 1 ст. Дренажный бронхит. Спайки плевральной полости слева. Гипопротеинемия. Диабетическая нефропатия 2 ст. ХПН₀.

Жалобы при поступлении на постоянную ноющую боль под левой лопаткой, сухость во рту, повышение температуры до 37,5 °С, кашель с обильной слизисто-гнойной мокротой, выраженная общая слабость, отеки на ногах.

Анамнез: Сахарным диабетом страдает в течение полугода. В течение последнего месяца получала протафан перед завтраком 4 ЕД и в 22-00 6 ЕД, актрапид по 4 ЕД перед завтраком, обедом и ужином. Диагноз сахарного

диабета установлен во время госпитализации по поводу внебольничной пневмонии, которая развилась стремительно с подъема температуры тела до 40 °С, появления кашля с большим количеством гнойной мокроты, сухости во рту. При рентгенологическом исследовании диагностирована деструктивная плевропневмония нижней доли левого легкого. В общем анализе крови лейкоцитоз ($13,5 \times 10^9/\text{л}$), ускоренная СОЭ (53 мм/ч), в биохимическом анализе крови повышение глюкозы до 10,4 ммоль/л. Проведен курс антибактериальной терапии цефотаксимом, азитромицином, ципрофлоксацимом. С положительной клинко-рентгенологической динамикой на 24й день лечения больная была выписана в удовлетворительном состоянии. Спустя полгода пациентка вновь отметила ухудшение самочувствия - около месяца беспокоит выраженная общая слабость, стойкая гипергликемия, в течение двух недель - постоянные боли в грудной клетке слева, кашель с мокротой и субфебрильная температура. При обращении к врачу с описанными жалобами больная была госпитализирована. Из анамнеза известно, что ранее бронхитом и пневмонией не страдала. Наследственность по сахарному диабету не отягощена. Курит 28 лет, ИК 9 пачка/лет.

При осмотре: рост 162 см, масса 54 кг, индекс массы тела $20,6 \text{ кг/м}^2$, нормостеническое телосложение. Кожные покровы бледные. Температура тела 37,5 °С. Дыхательные движения грудной клетки симметричные. В межлопаточной области слева притупление перкуторного звука, жесткое дыхание и разнокалиберные влажные хрипы. Над остальной поверхностью легких дыхание везикулярное, проводится во все отделы. ЧД 22 в минуту. Тоны сердца звучные, ритм правильный. ЧСС 100 ударов в минуту. АД 90/60 мм. рт. ст., пульс 100 ударов в минуту. При пальпации передней брюшной стенки болезненность отсутствует, живот мягкий во всех отделах. Нижний край правой доли печени на 1 см ниже края реберной дуги, ординаты Курлова: 10, 8, 6 см. Стул регулярный, без особенностей. Поясничная

область визуально не изменена, симптом сотрясения поясничной области отрицательный с обеих сторон. Отеки стоп и нижней трети голеней.

Клинические и лабораторные исследования:

Клинический анализ крови – эритроциты $3,26 \times 10^{12}/л$, гемоглобин 92 г/л, лейкоциты $10,7 \times 10^9/л$ (нейтрофильные палочкоядерные 8%, сегментоядерные 60 %, лимфоциты 17%, моноциты 15%), СОЭ - 75 мм/ч.

Клинический анализ мочи – удельный вес 1012, протеинурия - 0,08 г/л, лейкоциты 5-7 в поле зрения, эритроциты 0-1 в поле зрения.

Биохимический анализ крови: общий белок 61 г/л (64-83), глюкоза 19,1 ммоль/л (3,5-6,1), АЛТ- 16,9 МЕ/л (0-31); креатинин-72,0 мкмоль/л (53-110), сывороточное железо 3,0 мкмоль/л (6,6-26).

ЭКГ: Синусовая тахикардия, ЧСС 100 ударов в минуту.

Рентгенография легких: Справа норма. Слева в S_6 полость деструкции диаметром 3 см с неровным внутренним контуром и умеренной зоной перифокальной инфильтрации, в переднее-базальном сегменте левого легкого сосудистый рисунок деформирован (остаточные явления перенесенной пневмонии). Корень левого легкого расширен, нечеткий. Левый купол диафрагмы деформирован спайками. Сердце в размере не увеличено. Заключение: хронический абсцесс нижней доли левого легкого.

Консультация фтизиатра: данных за туберкулезный процесс нет. Диагноз: хронический абсцесс S_6 нижней доли левого легкого. Рекомендовано хирургическое лечение.

Проводимая терапия: диета № 9, инсулинотерапия в интенсифицированном режиме (в среднем 36 ЕД/сут) с коррекцией по уровню исходной гликемии и по количеству хлебных единиц, Амоксициллин 500 мг курсом 2 недели, Метронидазол 500 мг курсом 7 дней, Фуросемид 20 мг утром.

В результате проведенной терапии исчезли боли в грудной клетке, уменьшился кашель, мокрота приобрела слизистый характер, уменьшились

отеки на нижних конечностях, отмечаются эпизодические подъемы температуры до субфебрильных цифр, рентгенологическая картина с положительной динамикой – инфильтративных изменений нет, сохраняется круглая полость деструкции с довольно четким внутренним контуром с уровнем жидкости в ее просвете. Больная находилась на лечении в стационаре 16 дней, выписана в удовлетворительном состоянии, сахар крови натощак в день выписки 8,5 ммоль/л, направлена на консультацию к торакальному хирургу для решения вопроса о хирургическом лечении.

Этот случай демонстрирует характерные особенности течения пневмонии у больных, страдающих сахарным диабетом. А именно, склонность таких больных к тяжелому течению пневмонии, зачастую протекающей с осложнениями. Неизвестно, способствовала ли пневмония дебюту диабета у данной больной, или латентно протекающий сахарный диабет осложнился инфекционным процессом, но можно с большой долей вероятности утверждать об их взаимном отягощении. Общеизвестным является статус предрасполагающего фактора у сахарного диабета в формировании абсцессов легких. Вероятно, СД способствовал образованию, а затем и хроническому течению абсцесса в легких. В свою очередь, вялотекущий инфекционный процесс в виде полости деструкции в легком у пациентки способствует декомпенсации углеводного обмена. Неблагоприятный прогноз для выздоровления при консервативной терапии в данном случае предполагает необходимость хирургического лечения.

Клинический пример № 2. Больная М., 41 год. Инвалид I группы по основному заболеванию.

Основной диагноз: СД 1 тип, тяжелое течение, декомпенсация.

Сопутствующая патология: Хронический бронхит, обострение. Хронический гастрит, обострение.

Осложнения: Диабетическая микроангиопатия нижних конечностей. Нефропатия III ст. ХПН 2 ст. Ретинопатия III ст. Диабетическая кома. Диабетическая полинейропатия, энцефалопатия. Липодистрофия печени. Бронхопневмония слева, тяжелое течение. ДН 2 ст. Гиповолемический шок. Вторичная гипохромная анемия, тяжелое течение. Гипопротеинемия.

Больная была доставлена бригадой скорой помощи без сознания.

Анамнез: Сахарным диабетом страдает 20 лет. Ухудшение в течение трех дней – появилась тошнота, рвота, повышение температуры тела до 38 – 39°C. В день госпитализации обнаружена дома без сознания, бригадой скорой помощи доставлена в стационар.

При поступлении состояние больной было оценено, как крайне тяжелое. Степень утраты сознания - кома. Кожные покровы бледные, цианоз губ. Тургор тканей и кожи снижен. В выдыхаемом воздухе запах ацетона. Температура тела 37,2 °C. Дыхательные движения грудной клетки симметричные. Перкуторный звук над всей поверхностью легких ясный. В легких дыхание везикулярное проводится во все отделы, слева в нижних отделах мелкопузырчатые и сухие хрипы. ЧД 26 в минуту. Тоны сердца звучные, ритм правильный. ЧСС 100 ударов в минуту. АД 90/80 мм. рт. ст., пульс 100 ударов в минуту.

Клинические и лабораторные исследования:

Клинический анализ крови – эритроциты $2,9 \times 10^{12}/л$, гемоглобин 62 г/л, лейкоциты $1,0 \times 10^9/л$ (нейтрофильные палочкоядерные 1%, сегментоядерные 0 %, лимфоциты 98%, моноциты 1%).

Клинический анализ мочи: удельный вес 1008, протеинурия –0,165 г/л, сахар 0,1%, ацетон +; микроскопия: лейкоциты 1-2 в поле зрения, эритроциты 0-2 в поле зрения, зернистые цилиндры 2-4 в поле зрения, гиалиновые цилиндры 2-3 в поле зрения.

Биохимический анализ крови: общий белок 55 г/л (64-83), глюкоза 18,7 ммоль/л (3,5-6,1), мочевины 13,4 ммоль/л (3,5-8,3); креатинин 0,22 ммоль/л (0,062-0,123).

Несмотря на проводимую интенсивную терапию на следующие сутки после госпитализации констатирована смерть больной.

Патологоанатомический диагноз:

Основной диагноз: СД (атрофия поджелудочной железы). Системная диабетическая ангиопатия, нефропатия с явлениями межуточного нефрита и диабетического сморщивания почек.

Осложнения: Мозговая кома смешанного генеза с выраженным отеком вещества головного мозга. Мелкоочаговая сливная двусторонняя серозно-десквамативная бронхопневмония. Дистрофия паренхиматозных органов. Расширение полостей сердца. Полнокровие внутренних органов. Асцит (200 мл). Парез желудка и кишечника. Отек легких. Множественные кровоизлияния в кожу и слизистую желудка.

Сопутствующая патология: Хронический бронхит. Перибронхиальный пневмосклероз. Атеросклероз аорты, венечных и мозговых артерий. Хронический атрофический гастрит.

Данный клинический пример демонстрирует пневмонию, как частое осложнение терминальных состояний у больных СД. Иногда это осложнение диагностируется только на вскрытии умерших больных. Необходимо отметить, что у ряда больных с терминальными заболеваниями, в том числе и при СД, пневмония является некурабельной.

3.2. Особенности вентиляционной функции легких, гемодинамика малого круга и концентрация липидного фосфора конденсата выдыхаемого воздуха у больных сахарным диабетом I типа при декомпенсации углеводного обмена

3.2.1. Показатели вентиляционной функции легких у больных сахарным диабетом типа 1 при декомпенсации углеводного обмена

Вентиляционная функция легких (ВФЛ) по данным спирографии была изучена у 42 больных СД типа 1, поступивших в стационар с декомпенсацией углеводного обмена, и 22 здоровых (табл. 10).

Таблица 10

Показатели вентиляционной функции легких у здоровых и больных сахарным диабетом при декомпенсации углеводного обмена ($M \pm \sigma$)

параметр	здоровые (n=22)	больные СД (n=42)	p
ЖЕЛ, %	119,9±13,4	97,8±13,4	<0,001
РО вд, л	2,33±0,92	2,03±0,76	0,2
РО выд, л	1,97±0,64	1,33±0,63	<0,001
ФЖЕЛ, %	114,4±16,7	94,3±15,6	<0,001
ОФВ ₁ , %	117,2±16,2	95,1±15,1	<0,001
ОФВ ₁ /ФЖЕЛ, %	97,8±14,1	97,9±14,7	0,9
ПОС, %	119,4±16,5	87,6±22,5	<0,001
МОС ₂₅ , %	116,6±18,6	87,95±25,4	<0,001
МОС ₅₀ , %	117,9±30,6	97,7±26,2	0,007
МОС ₇₅ , %	135,7±40,5	121,4±40,4	0,2
СОС ₂₅₋₇₅ , %	116,9±35,9	102,7±30,4	0,1
СОС ₇₅₋₈₅ , л/с	2,9±1,0	2,6±0,99	0,2
T _{фв} , с	2,22±0,54	1,88±0,61	0,03
T _{пос} , с	0,24±0,12	0,34±0,19	0,03

При оценке ВФЛ у больных СД типа 1 на фоне декомпенсации углеводного обмена установлено, что ЖЕЛ была значимо снижена в сравнении со здоровыми (97,8±13,4% и 119,9±13,4% соответственно,

$p < 0,001$). Снижение показателя было обусловлено преимущественно уменьшением до $1,33 \pm 0,63$ л $PO_{\text{выд}}$.

Убедительно были представлены параметры спирографии, свидетельствующие о нарушении бронхиальной проходимости в группе больных. Так, ФЖЕЛ в среднем составила $94,3 \pm 15,6\%$ в сравнении с $114,4 \pm 16,7\%$ у здоровых ($p < 0,001$). Аналогично, $ОФВ_1$ был снижен до $95,1 \pm 15,1\%$ и достоверно ($p < 0,001$) отличался от соответствующего показателя в контрольной группе. Изменения ПОС были однонаправленными с показателями ФЖЕЛ и $ОФВ_1$. Величина составила $87,6 \pm 22,5\%$ в сравнении с $119,4 \pm 16,5\%$ у здоровых ($p < 0,001$).

Обращает на себя внимание уменьшение показателей, свидетельствующих о проходимости крупных и средних бронхов, тогда как величина $МОС_{75}$ мало отличалась от показателя здоровых. Величины средних объемных скоростей в различных интервалах ФЖЕЛ выдоха не отличались в сравниваемых группах. Можно отметить лишь некоторое – на уровне тенденции – снижение $СОС_{25-75}$ и величины $МОС_{200-1200}$ в группе больных СД ($p = 0,06$). Некоторое удивление вызывает укорочение $T_{\text{фв}}$ у больных ($p = 0,03$) при $T_{\text{пос}}$ $0,34 \pm 0,19$ с. и $0,24 \pm 0,12$ с. в группах больных и здоровых соответственно ($p = 0,03$).

С целью детализации структуры патологических изменений были определены доли пациентов со снижением показателей меньше нормальных значений в процентах (по Л.Л. Шику и Н.Н. Канаеву) по отношению к расчетной должной величине. У всех больных отношение $ОФВ_1/ФЖЕЛ$ соответствовало нормальным значениям. Минимальной оказалась доля больных, имеющих сниженный $PO_{\text{выд}}$ (2 человека, 5%). Для ЖЕЛ, ФЖЕЛ, $ОФВ_1$, ПОС эти значения составили 12%, 28%, 12%, 38% соответственно. Менее 75% от должной величины $МОС_{25}$ выявлено у 29%, $МОС_{50}$ - у 17%, $МОС_{75}$ - у 12% обследованных основной группы (рис. 7). Степень выраженности изменений показателей ВФЛ была преимущественно легкой

(табл. 11). Умеренно выраженное снижение таких показателей как ФЖЕЛ, $PO_{\text{выд}}$, ПОС, MOC_{25} , MOC_{50} отмечено у 2(5%), 1(2,5%), 3(7%), 4(10%), 2(5%) больных соответственно.

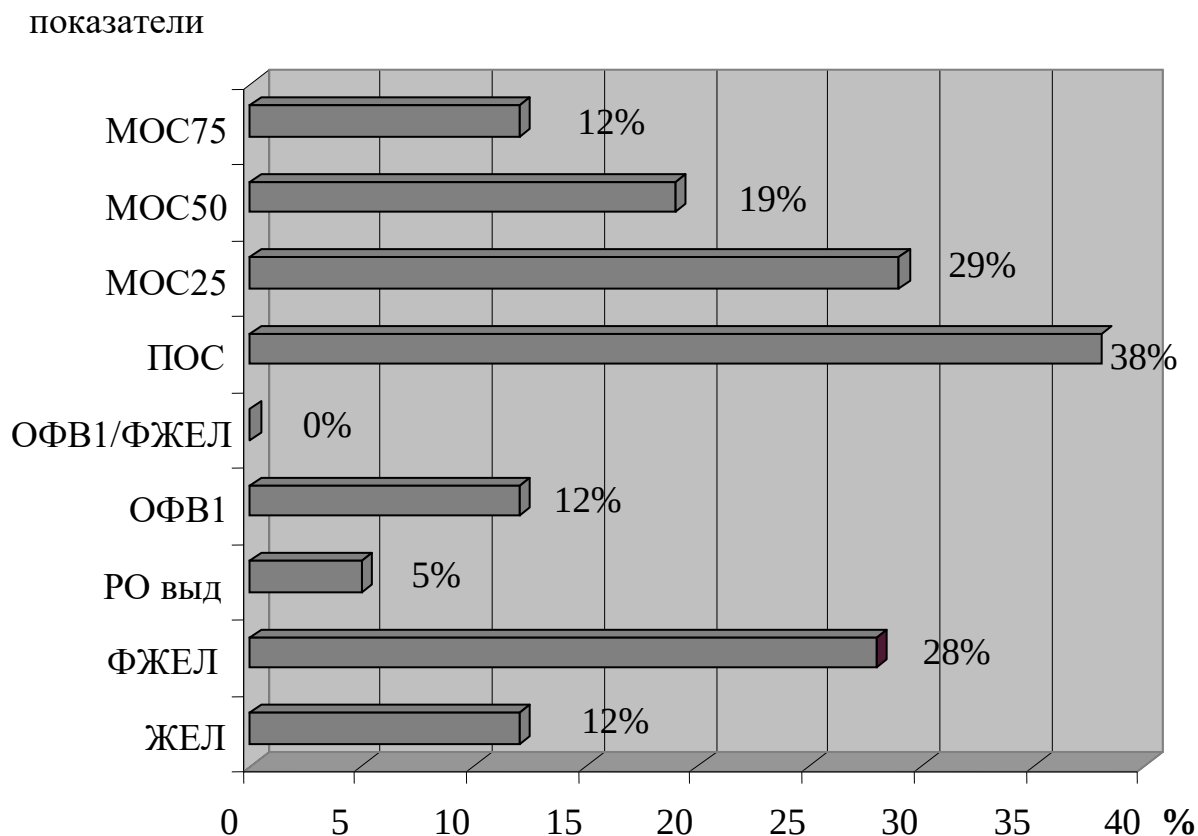


Рис. 7. Структура патологических отклонений показателей вентиляционной функции легких у больных СД типа 1 при декомпенсации углеводного обмена (% , n=42).

По итогам комплексной оценки результатов спирографического исследования установлено, что ВФЛ была нормальной у 24(57%) больных, на нижней границе нормы – у 5(12%), имела признаки обструктивных и рестриктивных изменений – у 8(19%) и 4(10%) соответственно, и носила смешанный характер изменений у 1(2%) больного (рис.8).

Таблица 11

Структура патологических изменений показателей ВФЛ в группе

больных СД типа 1 на момент поступления в стационар (% , n=42)

параметр	условная норма, % от должной	норма	отклонения	
			легкие	умеренные
ЖЕЛ	>85	88	12	0
ФЖЕЛ	>85	67	28	5
РОВЫД	>10-50% ЖЕЛ	96	2	2
ОФВ ₁	> 75	88	12	0
ОФВ ₁ /ФЖЕЛ	>70	100	0	0
ПОС	>80	62	31	7
МОС ₂₅	>75	71	19	10
МОС ₅₀	>75	83	12	5
МОС ₇₅	>75	88	12	0

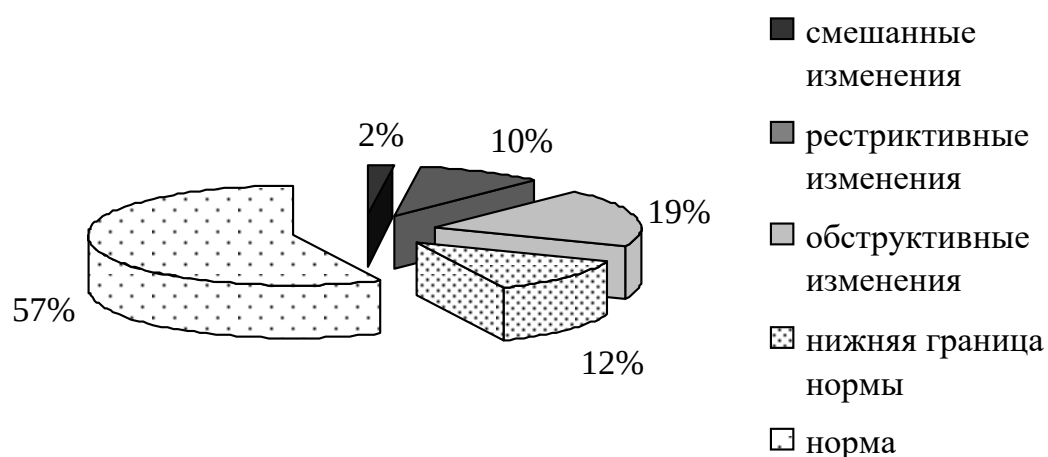


Рис. 8. Результаты спирографического исследования больных СД типа 1 при декомпенсации углеводного обмена.

Для оценки возможного влияния курения на ВФЛ больные были разделены на две подгруппы – курящих (подгруппа 1) и некурящих

(подгруппа 2). Доля курильщиков в структуре обследованных больных оказалась достаточно большой и составила 40,5%. По полу и возрасту обе подгруппы были сопоставимы (табл. 12). Средний стаж курения в подгруппе курящих составил $12,3 \pm 10,7$ лет, стаж 10 и более лет имели 9 (53%) больных, ИК – $8,3 \pm 4,3$ пачка/лет.

Таблица 12

Состояние ВФЛ в группах курящих и некурящих больных СД 1 типа на момент поступления в стационар и здоровых ($M \pm \sigma$)

параметр	больные курящие (n=17)	больные некурящие** (n=25)	здоровые некурящие (n=20)
возраст, лет	$27,5 \pm 9,5$	$29,3 \pm 9,6$	$27,8 \pm 8,7$
пол м/ж, п(%)	13(76)/4(24)	7(28)/18(72)	8(40)/12(60)
ЖЕЛ, %	$96,8 \pm 14,3^*$	$98,4 \pm 13,1^*$	$120,5 \pm 14,0$
РО вд, л	$2,26 \pm 0,77$	$1,87 \pm 0,73$	$2,29 \pm 0,84$
РО выд, л	$1,32 \pm 0,71^*$	$1,33 \pm 0,57^*$	$1,96 \pm 0,67$
ФЖЕЛ, %	$98,2 \pm 17,9^*$	$91,6 \pm 13,7^*$	$115,3 \pm 17,6$
ОФВ ₁ , %	$98,6 \pm 13,8^*$	$92,7 \pm 15,7^*$	$118,8 \pm 16,1$
ОФВ ₁ /ФЖЕЛ, %	$85,1 \pm 11,6$	$79,3 \pm 12,6$	$83,2 \pm 12,0$
ПОС, %	$90,9 \pm 25,4^*$	$85,4 \pm 20,5^*$	$118,4 \pm 19,4$
МОС ₂₅ , %	$90,8 \pm 26,9^*$	$86,0 \pm 24,6^*$	$117,4 \pm 19,5$
МОС ₅₀ , %	$98,9 \pm 29,2^*$	$96,8 \pm 24,5^*$	$122,2 \pm 27,5$
МОС ₇₅ , %	$125,3 \pm 49,5$	$118,8 \pm 33,7$	$138,6 \pm 38,7$
СОС ₂₅₋₇₅ , л/с	$4,72 \pm 1,62$	$4,16 \pm 1,12^*$	$5,05 \pm 1,31$
СОС ₇₅₋₈₅ , л/с	$2,70 \pm 1,09$	$2,45 \pm 0,92$	$2,93 \pm 0,99$
T _{фв} , с	$1,96 \pm 0,68$	$1,82 \pm 0,57^*$	$2,19 \pm 0,57$
T _{пос} , с	$0,29 \pm 0,15$	$0,38 \pm 0,22^*$	$0,25 \pm 0,13$

Примечание: * - достоверное отличие от группы здоровых, ** - по всем показателям $p > 0,05$ при сравнении групп курящих и некурящих больных.

Вопреки ожиданиям, основные параметры спирограммы не отличались у больных в сравниваемых подгруппах. Не исключено, что отсутствие

различий связано с относительно непродолжительным стажем курения и низким ИК. Тем не менее, при сопоставлении подгрупп с группой контроля по трем показателям выявлены значимые различия. Величина СОС_{25-75} оказалась достоверно меньшей, чем в контрольной группе у некурящих здоровых, тогда как в подгруппе 1 она соответствовала норме. Отмечены аналогичные изменения $T_{\text{фв}}$ и противоположные со стороны $T_{\text{пос}}$.

В связи с внешней парадоксальностью ситуации было сделано предположение о взаимосвязи снижения ВФЛ с тяжестью течения СД в подгруппе некурящих больных (табл. 13). Так, тяжелое течение СД в этой подгруппе отмечено у 14(56%) больных, что достоверно больше ($p=0,02$), чем в подгруппе курящих – 3(18%). По продолжительности заболевания подгруппы имели достоверное различие. Стаж СД в среднем составил у некурящих - $9,4 \pm 7,7$ лет, а у курящих больных - $5,3 \pm 5,8$ лет ($p=0,03$).

При анализе тяжести проявлений заболевания выяснилось, что в подгруппе 2 шире представлены такие осложнения СД, как автономная вегетативная нейропатия (АВНП), микроангиопатия и полинейропатия нижних конечностей, нефропатия, липодистрофия печени, но только последнее осложнение имело достоверное различие по распространению в подгруппах. При этом выраженность актуальной декомпенсации была несколько больше у курящих судя по частоте кетоацидоза, уровню гликемии и, соответственно, дозе инсулина, необходимой для достижения компенсации.

С целью выяснить влияние тяжести СД на ВФЛ некурящие больные были поделены на две подгруппы – со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания (табл. 14). При этом по полу и возрасту подгруппы больных и здоровых были сопоставимы. По-видимому, тяжесть СД связана с его длительностью. Стаж заболевания составил $6,1 \pm 4,5$ лет и $12,0 \pm 8,8$ лет ($p=0,04$) в подгруппах со среднетяжелым и тяжелым течением СД соответственно.

Характеристика подгрупп курящих и некурящих больных СД 1 типа на момент поступления в стационар

параметр		больные курящие (подгруппа 1)	больные некурящие (подгруппа 2)	p
		(n=17)	(n=25)	
стаж СД, лет		5,3±5,8	9,4±7,7	0,03
доза инсулина, ед/сут		50,5±15,6	40,5±8,6	0,01
течение СД, п(%)	средне- тяжелое	14(82)	11(44)	0,02
	тяжелое	3(18)	14(56)	0,02
кетацидоз, п(%)		9(53)	6(24)	0,06
полинейропатия конечностей, п(%)		8(47)	17(68)	0,2
АВНП, п(%)		2(12)	9(36)	0,09
МАП нижних конечностей, п(%)		6(35)	13(52)	0,3
нефропатия, п(%)		2(12)	8(32)	0,1
ретинопатия, п(%)		3(18)	4(16)	0,9
липодистрофия печени, п(%)		9(35)	18(72)	0,02
сопутствующая патология, п(%)		11(65)	15(60)	0,7
HbA _{1c} , %		11,2±2,8	9,6±2,8	0,1
гликемия, ммоль/л		13,6±3,1	11,3±3,7	0,04

Выраженность декомпенсации углеводного обмена соответствовала тяжести заболевания, что отразилось на уровне гликозилированного гемоглобина, который в подгруппах составил $7,6 \pm 2,2\%$ при средней тяжести и $11,5 \pm 1,8\%$ при тяжелом течении СД ($p=0,005$).

Состояние ВФЛ у некурящих больных в зависимости от тяжести течения СД типа 1 при поступлении в стационар и некурящих здоровых

параметр	больные СД		здоровые	р	
	Средне-тяжелое течение	Тяжелое течение			
	1	2		p ₁₋₃	p ₂₋₃
	(n=11)	(n=14)			
возраст, лет	26,6±5,9	31,4±11,4	27,8±8,7	0,7	0,3
пол м/ж, n(%)	5(45)/6(55)	2(14)/12(86)	8(40)/12(60)	0,8	0,1
стаж СД, лет	6,1±4,5	12,0±8,8*			
НbA1 _c , %	7,6±2,2	11,5±1,8*			
ЖЕЛ, %	103,1±14,4	94,6±10,9	120,5±14,0	0,003	<0,001
Ро вд, л	2,31±0,75	1,56±0,55*	2,29±0,84	0,9	0,007
Ро выд, л	1,58±0,56	1,16±0,52	1,96±0,67	0,4	0,03
ФЖЕЛ, %	94,3±14,4	89,4±13,1	115,3±17,6	0,002	<0,001
ОФВ ₁ , %	99,6±15,6	87,2±14,0*	118,8±16,1	0,003	<0,001
ПОС, %	89,3±23,7	82,4±17,8	118,4±19,4	<0,001	<0,001
МОС ₂₅ , %	92,4±24,9	81,0±24,0*	117,4±19,5	0,004	<0,001
МОС ₅₀ , %	101,2±23,2	93,4±25,8	122,2±27,5	0,04	0,004
МОС ₇₅ , %	133,1±30,2	107,5±33,0	138,6±38,7	0,7	0,02
СОС ₂₅₋₇₅ , л/с	4,74±1,11	3,71±0,95*	5,05±1,31	0,5	0,003
СОС ₇₅₋₈₅ , л/с	3,01±0,65	2,02±0,87*	2,93±0,99	0,8	0,009
T _{фв} , с	1,77±0,65	1,86±0,52	2,19±0,57	0,07	0,09
T _{пос} , с	0,36±0,19	0,40±0,25	0,25±0,13	0,048	0,03

Примечание: *- p<0,05 между больными со средней и тяжелой степенью тяжести СД.

Зарегистрировано снижение большинства параметров ВФЛ пропорциональное тяжести течения СД (рис. 9). Наибольшие отклонения от

должных величин имели показатели МОС₂₅ (81,0±24,0%), ОФВ₁ (87,2±14,0%), СОС₂₅₋₇₅ (3,71±0,95 л/с), СОС₇₅₋₈₅ (2,02±0,87 л/с) в подгруппе тяжелого течения СД, что отличало этих больных от второй подгруппы и от здоровых, у которых МОС₂₅ равнялась 133,1±30,2% (p=0,006) и 117,4±19,5%, (p=0,00003), ОФВ₁ 99,6±15,6%(p=0,046) и 118,8±16,1% (p=0,000005), СОС₂₅₋₇₅ 4,74±1,11 л/с (p=0,02) и 5,05±1,31 л/с (p=0,003), СОС₇₅₋₈₅ 3,01±0,65 л/с(p=0,005) и 2,93±0,99 л/с (p=0,009) соответственно. Этот факт свидетельствует о нарушениях бронхиальной проходимости при форсированном дыхании у больных СД, которые усугубляются с увеличением длительности и тяжести заболевания. Остальные показатели респираторной функции, за исключением РО вдоха, не имели достоверных отличий между подгруппами, хотя и сохраняли тенденцию к снижению по мере утяжеления течения СД. По сравнению с группой здоровых, у которых все показатели ВФЛ превышали 100% от расчетной нормы и были выше таковых в подгруппе тяжелого течения СД (p< 0,01-0,05), не выявлено отличий при течении СД средней тяжести по таким параметрам, как РО_{выдоха}, РО_{выдоха}, МОС₇₅, СОС₂₅₋₇₅, СОС₇₅₋₈₅, Т_{фв}. Отличительной чертой ВФЛ больных с тяжелым течением СД 1 типа было уменьшение ДО и МОД при поступлении в стационар в сравнение с больными СД средней тяжести.

Таким образом, у больных с тяжелым течением диабета наиболее низкими оказались показатели, характеризующие состояние бронхиальной проходимости, преимущественно крупного и, на уровне тенденции, среднего калибра бронхов, а именно – ПОС, МОС₂₅, ОФВ₁, СОС₂₅₋₇₅, СОС₇₅₋₈₅. В меньшей степени выражены изменения емкостных показателей дыхания, значения которых в данной подгруппе больных также не превышали должной величины: ЖЕЛ 94,6±10,9%, ФЖЕЛ - 89,4±13,1%, РО_{выдоха} - 1,56±0,55 л, которые у здоровых составили 120,5±14,0%, 115,3±17,6% и 2,29±0,84 л соответственно (p<0,01).

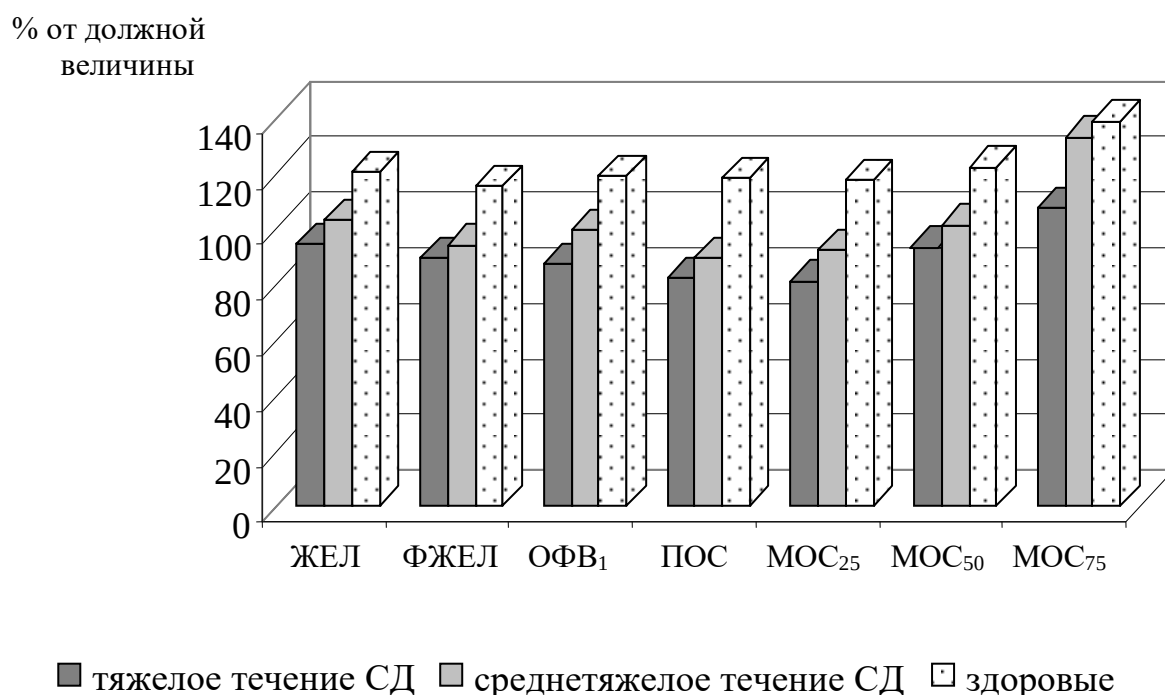


Рис. 9. Показатели вентиляционной функции легких некурящих больных СД типа 1 в зависимости от степени тяжести и здоровых.

В качестве скрининг-метода ежедневной оценки ВФЛ использовали пикфлоуметрию. Обследованы 73 больных СД типа 1 и 37 здоровых, которые составили группу контроля (табл. 15). По полу и возрасту группы сопоставимы. Должные величины ПОС выдоха у больных и здоровых составили $417,2 \pm 70,0$ л/мин и $415,4 \pm 58,7$ л/мин соответственно.

Исследование показало, что в группе больных 47% имели значения ПОС ниже должной, из них 16% - менее 80% от должной величины. Вариабельность ПОС в первый день исследования свыше 15% наблюдалась у 8% пациентов. При этом в группе контроля не было снижения ПОС ниже 80% от должной, суточная вариабельности не превышала 15%. В первый день мониторингирования ПОС у больных была $433,7 \pm 96,9$ л/мин утром и $445,5 \pm 111,8$ л/мин вечером, среднесуточный показатель ПОС составил $106,1 \pm 18,9\%$ от должной, суточная вариабельность - $6,8 \pm 6,7\%$. У здоровых аналогичные

показатели имели следующие значения: $513,2 \pm 99,7$ л/мин ($p=0,0001$), $515,0 \pm 97,3$ л/мин ($p=0,002$), $123,6 \pm 13,9\%$ ($p<0,0001$), $4,9 \pm 2,7\%$ ($p=0,1$) соответственно.

Таблица 15

Показатели пикфлоуметрии у здоровых и больных СД при декомпенсации углеводного обмена ($M \pm \sigma$)

параметр	здоровые (n=37)	больные СД (n=73)	p
возраст	$27,9 \pm 6,6$	$28,7 \pm 9,2$	0,7
Стаж СД		$9,3 \pm 8,1$	
Пол м/ж , n(%)	12(32)/25(68)	30(41)/43(59)	0,5
Курящие, n(%)	5(14)	25(34)	0,03
ПОС ниже 80% от должной, n(%)	0	12(16)	0,04
ИСВ ₁ > 15%, n(%)	0	6(8)	<0,001
ПОС д, л/мин	$415,4 \pm 58,7$	$417,2 \pm 70,0$	0,9
ПОСу ₁ , л/мин	$513,2 \pm 99,7$	$433,7 \pm 96,9$	<0,001
ПОСв ₁ , л/мин	$515,0 \pm 97,3$	$445,5 \pm 111,8$	0,002
ПОС ₁ , %	$123,6 \pm 13,9$	$106,1 \pm 18,9$	<0,001
ИСВ ₁ , %	$4,9 \pm 2,7$	$6,8 \pm 6,7$	0,1

Примечание: ПОС_д – должная величина; ПОС₁ – среднесуточное значение, ПОСу₁ – среднее утреннее значение, ПОСв₁ – среднее вечернее значение, ИСВ₁ – индекс суточной вариабельности в первый день мониторингования.

Таким образом, снижение ПОС ниже 80% от должной и повышение суточной вариабельности этого показателя свыше 15% на фоне снижения величины ПОС по сравнению со здоровыми у больных СД свидетельствует о нарушении бронхиальной проходимости, что соответствует изменениям

ВФЛ, которые были выявлены нами методом спирографии у пациентов с СД типа 1.

3.2.2. Концентрация липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у больных сахарным диабетом 1 типа

Нами исследована концентрация липидного фосфора (ЛФ) в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) у 12 здоровых и 15 больных СД типа 1 при поступлении в стационар по причине декомпенсации углеводного обмена. Достоверного отличия групп по концентрации ЛФ в КВВ не получено (табл. 16).

Таблица 16

Содержание липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у здоровых и больных СД типа 1 при декомпенсации углеводного обмена

параметр	больные СД	здоровые	р
	(n=15)	(n=12)	
возраст, лет	28,1±7,4	29,7±9,0	>0,05
пол, м/ж, %	54/46	42/58	>0,05
курящие, %	54	0	
ЛФ, мкг/мл	0,56	0,96	0,2
Me	0,20 – 1,50	0,60 – 1,14	
25-75ц			

Концентрация ЛФ составила в группе больных – 0,56 (0,20-1,50), а у здоровых – 0,96 (0,60-1,14) мкг/мл. Выявлена достоверная корреляционная связь средней силы между концентрацией ЛФ в КВВ и длительностью курения ($r_s = -0,62$, $p=0,01$), стажем СД ($r_s = 0,56$, $p= 0,02$), количеством осложнений СД у больного ($r_s = 0,55$, $p= 0,02$) (табл. 17).

Сравнение содержания ЛФ в КВВ у курящих и некурящих больных (табл. 18) показало отсутствие значимого различия по этому показателю ($p=0,1$). При этом выявлено достоверное снижение концентрации ЛФ в КВВ у курящих больных

относительно группы здоровых ($p=0,02$) и отсутствие отличия некурящих больных от здоровых ($p=0,3$). ИК в подгруппе курильщиков составлял $9,0 \pm 5,3$ пачка/лет.

Таблица 17

Корреляционные связи концентрации липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у больных СД 1 типа

показатель	стаж курения	стаж СД	количество осложнений СД
ЛФ	$R_s=-0,62$ $P=0,01$	$R_s=0,56$ $P=0,02$	$R_s=0,55$ $P=0,02$

Таблица 18

Содержание липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у здоровых, курящих и некурящих больных СД 1 типа

параметр	Больные СД		Здоровые (n=12)	Р	
	курящие (n=8)	некурящие (n=7)			
	1	2	3	1-3	2-3
Возраст, лет	$26,5 \pm 5,9$	$29,9 \pm 8,9$	$29,7 \pm 9,0$	0,7	0,9
Пол, м/ж, %	87/13	14/86	42/58	0,3	0,8
ЛФ, мкг/мл	0,49	1,50	0,96	0,02	0,3
Me	0,27 – 0,59	0,20 – 1,75	0,60 – 1,14		
25-75ц					

Примечание: между курящими и некурящими больными $p>0,05$.

Таким образом, декомпенсация углеводного обмена значимо не изменяет концентрацию ЛФ в КВВ у больных СД типа 1, несмотря на выявленную достоверную корреляцию этого показателя с гликемией и стажем диабета. Большее влияние на содержание ЛФ в КВВ оказывает курение больного.

3.2.3. Состояние центральной и легочной гемодинамики у больных сахарным диабетом 1 типа при декомпенсации углеводного обмена

Центральная гемодинамика была изучена на основании данных полиреокардиографического исследования, проведенного 10 больным СД на фоне декомпенсации углеводного обмена и 10 здоровым (табл. 19).

Таблица 19

Показатели центральной гемодинамики по данным полиреокардиографии у больных СД типа 1 при декомпенсации углеводного обмена и у здоровых (Ме (25-75ц))

Показатель	основная группа n=10	группа контроля n=10	p
УО, л	0,043 (0,033 - 0,054)	0,062 (0,050 - 0,096)	0,03
ЧСС, в мин	83,9 (77,9 - 89,5)	68,9 (66,6 - 74,4)	0,0007
МО, л/мин	3,9 (2,7 - 4,2)	3,7 (3,0 - 5,9)	0,2
СИ, л/мин/м ²	2,3 (1,6 - 2,5)	2,4 (2,1 - 3,4)	0,4
СГАД, кПа	11,7 (9,8 - 12,4)	12,2 (11,5 - 12,8)	0,3
ОПС, кПа·с/л	169,5 (139,0 - 274,0)	163,0 (114,0 - 207,0)	0,4
ИКИ, усл ед	183,0 (134,0 - 232,0)	244,0 (194,0 - 256,0)	0,07
ГМ, Вт	0,63 (0,55-0,86)	0,91 (0,75 -1,19)	0,049
ПМИ, Вт/с	74,3 (54,3 – 86,8)	95,7 (71,1 – 153,0)	0,2
МОУИ, л/с ²	4,7 (4,0 – 6,5)	4,1 (3,7 – 5,9)	0,2

С этой целью были обследованы 10 больных СД типа 1 на фоне декомпенсации углеводного обмена и 10 здоровых. Выявлено достоверное отличие групп по таким показателям гемодинамики, как УО и ЧСС. В группе больных УО составил 0,043 (0,033 - 0,054) л, а ЧСС – 83,9 (77,9 - 89,5) ударов в минуту, значения этих параметров у здоровых соответственно составили 0,062 (0,050 - 0,096) л (p=0,03) и 68,9 (66,6 - 74,4) ударов в минуту (p=0,0007). Такие изменения, а именно, тахикардия покоя и снижение ударного объема крови, могут быть отнесены к диабетической кардиальной автономной нейропатии согласно классификации Ziegler D. [37]. В обследованной нами группе больных СД АВНП встречалась в 60% случаев, а диабетическая

полинейропатия – в 70%. Возможно, увеличение ЧСС у больных СД связано с описанным в литературе поражением блуждающего нерва при относительном преобладании активности симпатического отдела ВНС. Подтверждением этого предположения может быть положительная корреляционная связь стажа СД и ЧСС – $R_s = 0,41$, $p = 0,02$, стажа СД и наличия АВНП – $R_s = 0,59$, $p = 0,0003$, стажа СД и наличия полинейропатии $R_s = 0,58$, $p = 0,0004$.

По таким показателям, как МО, СИ, СГАД, ОПС, ИКИ, сравниваемые группы достоверно не отличались.

Нами проведен анализ типов гемодинамики по показателю сердечного выброса (СИ) у больных СД на фоне декомпенсации углеводного обмена и здоровых. Данные представлены на рисунке 10. По показателю СИ определяли три типа кровообращения: эукинетический, гипо- и гиперкинетический. Причем, у больных при декомпенсации СД отсутствовал гиперкинетический тип гемодинамики, а гипокинетический тип был выявлен у 80% больных, что несколько не соответствует выявленной у них тахикардии покоя. В группе контроля представлены все 3 типа гемодинамики – в 20% случаев эукинетический, в 20% гиперкинетический и в 60% гипокинетический тип. Под кардиокинетикой подразумевается уровень кинетической энергии, получаемой кровью при ее изгнании во время систолы. Можно предположить, что при СД уменьшается насосная функция сердца, что проявилось снижением гидравлической мощности сердца (ГМ). Последняя в группе больных СД достоверно ($p = 0,049$) ниже, чем у здоровых, и составила 0,63 (0,55-0,86) и 0,91 (0,75 -1,19) Вт соответственно. О сократительной функции сердца свидетельствует величина пика мощности изгнания (ПМИ), но в группах сравнения достоверных отличий по этому показателю не получено: 74,3 (54,3 – 86,8) Вт/с у больных СД и 95,7 (71,1 – 153,0) Вт/с у здоровых ($p = 0,2$). Максимальное объемное ускорение изгнания крови (МОУИ), отражающее кинетическую и сократительную способность сердца, не имеет различий в группах здоровых и больных СД ($p = 0,2$).

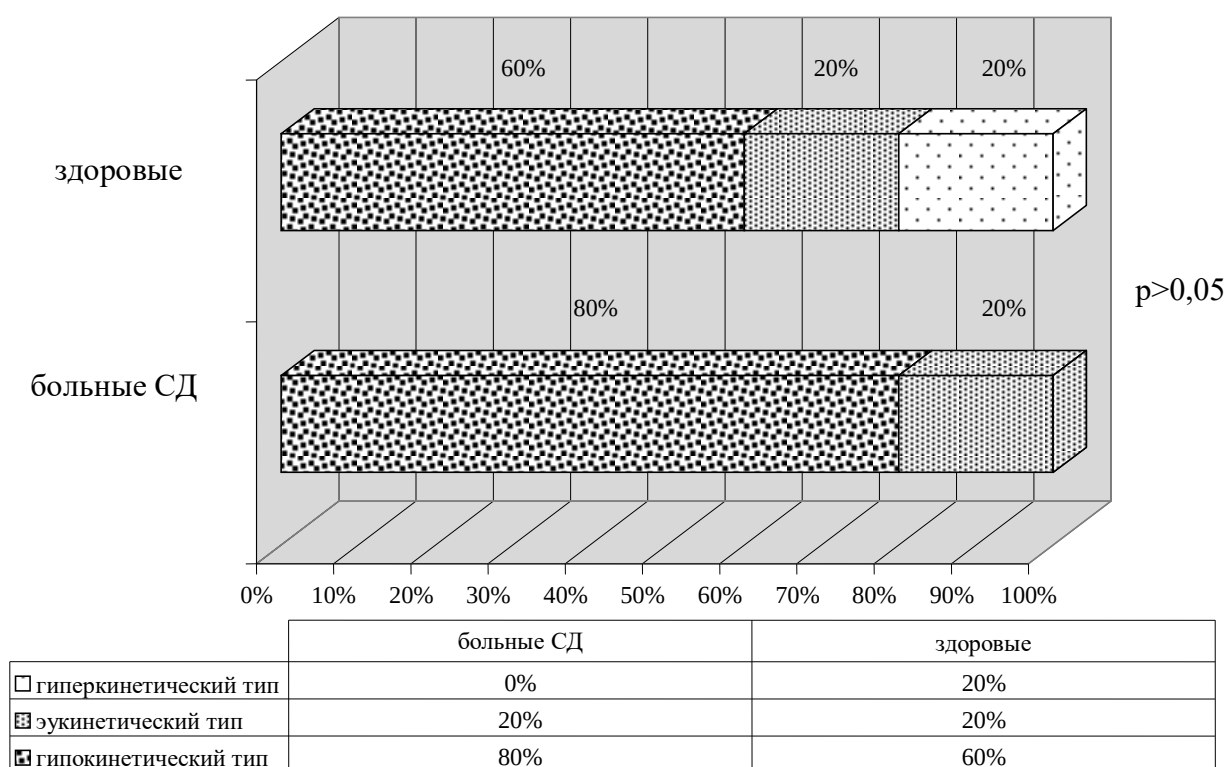


Рис. 10. Сравнение типа кровообращения у больных СД на фоне декомпенсации углеводного обмена и здоровых.

На уровне тенденции отмечено снижение интегрального контрактильного индекса (ИКИ) у больных СД относительно здоровых - 183,0 (134,0 - 232,0) и 244,0 (194,0 - 256,0) усл. ед. ($p=0,07$). Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что за счет относительного снижения сократительной функции сердца у больных СД достоверно снижается УО, рефлекторно увеличивается ЧСС (возможен вклад преобладающих симпатических влияний ВНС), что позволяет в среднем удерживать минутный объем крови на уровне здоровых.

Комплексный анализ полиреокардиографических показателей позволил диагностировать синдром систолической недостаточности сердца у 50% больных СД, компенсированный синдром диастолической недостаточности сердца у 80% больных СД, систолическую дисфункцию малого сердечного

выброса в покое у 40% больных. В группе здоровых патологических изменений систолической и диастолической функций сердца не выявлено.

Известно, что обязательным элементом недостаточности кровообращения является задержка жидкости во внутренних органах и тканях. С целью выявить застой в легких в результате гемодинамических отклонений у больных СД был определен индекс торакального объема жидкости, значение которого составило 1,64 (1,48 – 1,75) л/м². В группе здоровых величина ИТОЖ была 1,52 (1,40 – 1,63) л/м², что недостоверно ($p=0,1$) ниже, чем у больных. В обеих группах этот показатель не превышал верхнюю границу нормы – 2,3 л/м². Таким образом, методом полиреокардиографии не удалось обнаружить признаки застоя в малом круге кровообращения.

Анализ легочной гемодинамики у 21 больного СД с декомпенсацией углеводного обмена показал, что средние значения таких показателей, как СДЛА, ДДЛА, СрДЛА, ОЛС в группе не превышали общепринятых норм и составили соответственно 25,7±6,8 мм рт. ст., 6,0±4,2 мм рт. ст., 12,9±3,4 мм рт. ст., 215,4±160,7 дин*с*см⁻⁵ (табл. 20).

Изменение легочной гемодинамики выявлено у трети больных СД с декомпенсацией углеводного обмена. Установлено превышение нормальных значений СДЛА у 2 (9,5%) и тенденцию к повышению (СДЛА выше 25 мм рт. ст.) у 9 (43%) больных, а также у 7 (33%) человек - повышение ОЛС.

Таблица 20

Показатели гемодинамики малого круга кровообращения у больных СД 1 типа при декомпенсации углеводного обмена ($M \pm \sigma$)

параметр	больные СД, n=21	норма*
возраст, лет	29,5±10,2	
пол м/ж, n(%)	46/54	
СДЛА, мм.рт.ст	25,7±6,8	15 - 35
ДДЛА, мм.рт.ст	6,0±4,2	3 - 15

СрДЛА, мм.рт.ст	12,9±3,4	7 - 25
ОЛС, дин*с*см ⁻⁵	215,4±160,7	200 - 250

Примечание: нормы показателей указаны согласно данным литературы (Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В., 1999; Oh J.K. et. al., 1999).

При сравнении курящих пациентов с некурящими не выявлено достоверных различий по показателям легочной гемодинамики (СДЛА, ДДЛА, СрДЛА и ОЛС). В то время, как при сравнении больных по принципу наличия у них сниженной вентиляционной функции легких отмечено, что в группе со сниженной ВФЛ средняя величина ОЛС превышала норму и составила $256,2 \pm 206,0$ дин*с*см⁻⁵, а при нормальной ВФЛ значение ОЛС соответствовало норме - $206,0 \pm 100,6$, хотя различия между группами оказались недостоверными ($p=0,7$). Корреляционный анализ между показателями гемодинамики малого круга кровообращения и параметрами ВФЛ у больных СД показал, что существует достоверная прямая взаимосвязь между временем форсированного выдоха и величиной СДЛА ($r_s=0,53$, $p=0,02$) и ОЛС ($r_s=0,53$, $p=0,02$). Из чего следует, что чем медленнее выдыхает пациент, т.е. чем хуже бронхиальная проходимость, тем выше у него давление и сопротивление в легочных сосудах.

Анализ зависимости показателей легочной гемодинамики у больных СД от их возраста показал достоверную прямую корреляционную связь СДЛА с возрастом пациента ($r_s=0,67$, $p=0,001$). Данные сравнения параметров легочной гемодинамики в различных возрастных группах приведены в таблице 21.

Таблица 21

Показатели легочной гемодинамики у больных СД при декомпенсации углеводного обмена в разных возрастных группах

возраст		СДЛА, мм рт. ст.	ДДЛА, мм рт. ст.	СрДЛА, мм рт. ст.	ОЛС, дин*с*см ⁻⁵
1	18-20 лет, n=3	21,5±2,2	2,9±1,3	10,7±1,1	104,2±51,6
2	21-30 лет, n=10	25,3±7,0	5,6±4,3	12,6±3,6	193,7±164,1

3	31-40 лет, n=5	27,8±4,9	6,7±2,9	13,9±2,5	254,5±115,1
4	41-50 лет, n=3	28,8±0,7	7,3±0,4	14,4±0,4	275,9±16,9
P1-4		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
P1-3, P1-2		>0,05	>0,05	>0,05	>0,05

Отмечено, что чем старше пациент, тем выше значения показателей гемодинамики в легких. Необходимо отметить, что в этой группе больных найдена достоверная прямая корреляционная связь возраста с наличием диабетической микроангиопатии нижних конечностей ($r_s = 0,45$, $p = 0,04$), что дает возможность предполагать у пациентов с более высокими легочными гемодинамическими показателями в старшей подгруппе большую выраженности диабетической легочной микроангиопатии.

Таким образом, у больных СД 1 типа в фазе декомпенсации без сопутствующей легочной патологии выявлено снижение вентиляционной функции легких. Причем, чаще остальных показателей значимо снижены относительно должных значений и в сравнении со здоровыми были ПОС, МОС₂₅ и ФЖЕЛ, что свидетельствует о нарушении бронхиальной проходимости преимущественно на уровне крупных и средних бронхов. Снижение величины ЖЕЛ в группе больных было обусловлено значимым снижением РО выдоха. Нами не отмечено влияния фактора курения на состояние ВФЛ у больных СД, так как и курящие, и некурящие больные отличались от группы здоровых по одним и тем же показателям, а между собой подгруппы больных достоверно не различались. Возможно, это связано с тем, что среди некурящих пациентов тяжелое течение диабета встречалось в 3 раза чаще. Отмечено усугубление нарушения бронхиальной проходимости с увеличением стажа тяжести диабета. Отличительной чертой ВФЛ больных с тяжелым течением СД 1 типа было уменьшение ДО и МОД при поступлении в стационар в сравнение с больными СД средней тяжести. Несмотря на статистически не различающийся уровень концентрации ЛФ в КВВ у

больных с декомпенсацией СД и здоровых, выявлено значимое снижение этого показателя у курящих больных СД.

Анализ центральной гемодинамики у больных СД в момент декомпенсации СД показал, что от здоровых их отличают значения таких показателей, как УО, ГМ, ЧСС. Причем, изменения этих трех параметров являются звеньями одной цепи – снижение сократительной функции миокарда, выраженное в уменьшении показателя ГМ, закономерно приводит к падению УО, которое, в свою очередь, может служить стимулом для рефлекторного увеличения ЧСС. Исходя из величины ИТОЖ, нам не удалось выявить признаки застоя в малом круге кровообращения у больных СД. При этом, несмотря на нормальные средние показатели легочной гемодинамики у больных, в 9,5% случаев отмечено повышение СДЛА, еще в 43% СДЛА превышало 25 мм. рт. ст., и в 33% было повышено ОЛС. У больных со сниженной ВФЛ по результатам спирографии выявлено превышающее норму среднее значение ОЛС. Пациенты старше 40 лет имели достоверно более высокие значения показателей легочной гемодинамики, чем больные в возрасте до 20 лет. Объяснением этому может служить достоверная прямая корреляционная связь умеренной силы между возрастом больного и наличием у него диабетической микроангиопатии.

3.3. Влияние интенсифицированной инсулинотерапии на состояние вентиляционной функции легких, гемодинамики малого круга и концентрацию липидного фосфора конденсата выдыхаемого воздуха у больных сахарным диабетом 1 типа

3.3.1. Показатели вентиляционной функции легких у больных СД 1 типа на фоне интенсифицированной инсулинотерапии

Состояние ВФЛ было изучено у 42 больных СД типа 1 (группа 1) в среднем на 2-й день госпитализации по поводу декомпенсации углеводного обмена и у 39 больных СД типа 1 (группа 2) на 14-й день госпитализации и начала интенсифицированной терапии (ИИТ). Группу контроля составили 22 здоровых человека в возрасте от 18 до 50 лет (средний возраст $27,7 \pm 8,9$ лет) (табл. 22). По полу и возрасту группы сопоставимы.

Таблица 22

Характеристика групп больных СД и здоровых ($M \pm \sigma$)

параметр	больные СД		здоровые	p		
	группа 1	группа 2				
	1	2		P ₁₋₂	P ₁₋₃	P ₂₋₃
	(n=42)	(n=39)		(n=22)		
возраст, лет	28,5±9,5	28,0±8,6	27,5±7,9	>0,05	>0,05	>0,05
пол м/ж, %	48/52	44/56	41/59	>0,05	>0,05	>0,05
рост, см	168,9±9,6	168,2±8,6	169,7±8,9	>0,05	>0,05	>0,05
вес, кг	63,5±11,8	61,5±11,5	63,7±14,9	>0,05	>0,05	>0,05
стаж СД, лет	7,7±7,2	7,8±7,3	-	>0,05	-	-
гликемия, моль/л	12,2±3,6	8,2±2,2	-	<0,01	-	-
HbA _{1c} , %	10,3±2,9	10,9±2,5	-	>0,05	-	-

Анализ ВФЛ показал наибольшее снижение в группе больных СД типа 1 скоростных параметров, таких как ПОС ($87,6 \pm 22,5\%$ от должной) и МОС₂₅ ($87,95 \pm 25,4\%$ от должной), которые достоверно увеличились в процессе ИИТ и составили $100,3 \pm 22,8$ ($p=0,01$) и $102,5 \pm 24,8\%$ ($p=0,01$) соответственно (табл. 23). Несмотря на улучшение со стороны ПОС и МОС₂₅ в процессе ИИТ, эти показатели бронхиальной проходимости у больных оставались достоверно ниже, чем в группе здоровых. Достоверных отличий со стороны других показателей ВФЛ между группами больных не отмечено. Однако, при сравнении с группой здоровых выявлено достоверно более низкие значения

ЖЕЛ ($97,8 \pm 13,4\%$), РО выд ($1,33 \pm 0,63$ л), ФЖЕЛ ($94,3 \pm 15,6\%$), ОФВ₁ ($95,1 \pm 15,1\%$), ПОС ($87,6 \pm 22,5\%$), МОС₂₅ ($87,95 \pm 25,4\%$), МОС₅₀ ($97,7 \pm 26,2\%$) у больных группы 1, причем все эти показатели не превышали должной величины. У пациентов группы 2 на фоне проводимой ИИТ практически все показатели ВФЛ превысили значение должной величины, за исключением ФЖЕЛ ($96,1 \pm 16,2\%$), ОФВ₁ ($97,2 \pm 17,7\%$), но несмотря на это оставались достоверно ниже, чем у здоровых. Обращает на себя внимание отличие времени выдоха у больных группы 1, которое достоверно меньше ($p=0,03$) при сравнении с группой здоровых - $1,88 \pm 0,61$ и $2,22 \pm 0,54$ с соответственно, но при этом время достижения пиковой объемной скорости выдоха у больных группы 1 ($0,34 \pm 0,19$ с) достоверно превышало ($p=0,03$) таковое у здоровых ($0,24 \pm 0,12$ с).

Таблица 23

Показатели вентиляционной функции легких у здоровых и больных СД в процессе интенсифицированной инсулинотерапии ($M \pm \sigma$)

параметр	больные СД		здоровые	p	
	группа 1	группа 2			
	1	2		P ₁₋₃	P ₂₋₃
	n=42	n=39	n=22		
ЖЕЛ, %	$97,8 \pm 13,4$	$101,8 \pm 14,1$	$119,9 \pm 13,4$	$<0,005$	$<0,005$
РО вд, л	$2,03 \pm 0,76$	$1,88 \pm 0,92$	$2,33 \pm 0,92$	$>0,05$	$>0,05$
РО выд, л	$1,33 \pm 0,63$	$1,49 \pm 0,61$	$1,97 \pm 0,64$	$<0,005$	0,01
ФЖЕЛ, %	$94,3 \pm 15,6$	$96,1 \pm 16,2$	$114,4 \pm 16,7$	$<0,005$	$<0,005$
ОФВ ₁ , %	$95,1 \pm 15,1$	$97,2 \pm 17,7$	$117,2 \pm 16,2$	$<0,005$	$<0,005$
ПОС, %	$87,6 \pm 22,5$	$100,3 \pm 22,8^*$	$119,4 \pm 16,5$	$<0,005$	0,001
МОС ₂₅ , %	$87,95 \pm 25,4$	$102,5 \pm 24,8^*$	$116,6 \pm 18,6$	$<0,005$	$<0,05$
МОС ₅₀ , %	$97,7 \pm 26,2$	$105,8 \pm 29,4$	$117,9 \pm 30,6$	$<0,01$	$>0,05$
МОС ₇₅ , %	$121,4 \pm 40,4$	$126,8 \pm 46,8$	$135,7 \pm 40,5$	$>0,05$	$>0,05$
СОС ₂₅₋₇₅ , %	$102,7 \pm 30,4$	$110,3 \pm 39,0$	$116,9 \pm 35,9$	$>0,05$	$>0,05$
СОС ₇₅₋₈₅ , л/с	$2,6 \pm 0,99$	$2,5 \pm 0,98$	$2,9 \pm 1,0$	$>0,05$	$>0,05$

Т _{фв} , с	1,88±0,61	1,85±0,76	2,22±0,54	<0,05	0,05
Т _{пос} , с	0,34±0,19	0,28±0,16	0,24±0,12	<0,05	>0,05
ЧДД, в мин	15,3±3,8	15,1±3,5	15,9±3,9	>0,05	>0,05
ДО, л	0,93±0,62	1,00±0,69	0,89±0,45	>0,05	>0,05
МОД, л/мин	13,6±9,8	14,1±8,4	13,1±5,8	>0,05	>0,05

Примечание: * $p=0,01$ при сравнении групп 1 и 2.

Анализ минутной вентиляции не выявил различий между больными 1ой и 2ой группы, а также между больными и здоровыми. Показатель МОД в группах 1 и 2, и у здоровых составил соответственно: $13,6\pm9,8$; $14,1\pm8,4$; $13,1\pm5,8$ л/мин. Частота дыхательных движений в минуту и дыхательный объем также не имели достоверных отличий во всех представленных группах.

Изучены корреляционные связи ЧДД с другими показателями ВФЛ. Выявленная достоверная отрицательная умеренная корреляционная связь ЧДД с ПОС ($r_s = -0,34$, $p=0,03$), МОС₂₅ ($r_s = -0,36$, $p=0,02$) прослеживалась только в группе 1 и отсутствовала у больных 2ой группы. В обеих группах больных имела место достоверная отрицательная умеренная корреляция между ЧДД и Т_{фв}: в группе 1 $r_s = -0,48$ ($p=0,001$) и в группе 2 $r_s = -0,37$ ($p=0,02$), между ЧДД с ЖЕЛ $r_s = -0,32$ ($p=0,04$) и $r_s = -0,32$ ($p=0,049$) соответственно. В процессе ИИТ отмечена достоверная отрицательная умеренная корреляция между ЧДД и наличием дистальной нейропатии ($r_s = -0,39$, $p=0,01$). Коэффициент Хильдебрандта (К), позволяющий оценить межсистемную взаимосвязь дыхательной и сердечно-сосудистой систем, изучен нами в группах больных и у здоровых. В норме он составляет 2,8 – 4,9, отклонения его свидетельствуют о дисфункции автономной нервной системы [60]. Больные по этому показателю не отличались – $5,1 \pm 1,3$ в группе 1 и $5,1 \pm 0,6$ в группе 2 ($p>0,05$), но среднее значение К было выше нормальных значений в обеих группах. Только у больных 2ой группы значение К было достоверно выше ($p=0,02$), чем у здоровых. Величина К у здоровых соответствовала норме и составила $4,3\pm1,0$. В группе здоровых этот показатель не имел

отклонений от нормальных значений, что также отличало эту группу от больных, среди последних в половине случаев в группе 1 и в 77% в группе 2 коэффициент Хильдебрандта был выше 4,9.

У 16 пациентов спирографическое обследование было выполнено дважды для оценки динамики ВФЛ под влиянием ИИТ. Полученные данные мы сравнили с группой контроля из 22 здоровых человек (табл. 24).

Таблица 24

Показатели вентиляционной функции легких у здоровых и больных СД в процессе ИИТ ($M \pm \sigma$)

параметр	больные СД, n=16		Здоровые, n=22	p	
	2й день ИИТ	14-й день ИИТ			
	1	2	3	P ₁₋₃	P ₂₋₃
возраст	30,3±10,3		27,5±7,9	>0,05	
пол м/ж, %	56/44		41/59	>0,05	
ЖЕЛ, %	96,3±13,7	104,3±15,9	119,9±13,4	<0,01	<0,01
РО вд, л	2,05±0,83	1,99±1,03	2,33±0,92	>0,05	>0,05
РО выд, л	1,29±0,61	1,67±0,67*	1,97±0,64	<0,01	>0,05
ФЖЕЛ, %	96,0±17,7	99,2±18,5	114,4±16,7	<0,01	<0,05
ОФВ ₁ , %	96,4±18,8	103,7±17,9*	117,2±16,2	<0,01	<0,05
ПОС, %	92,1±29,2	110,6±19,3**	119,4±16,5	<0,01	>0,05
МОС ₂₅ , %	94,1±32,4	112,1±22,9*	116,6±18,6	0,01	>0,05
МОС ₅₀ , %	101,4±33,9	113,0±31,2	117,9±30,6	>0,05	>0,05
МОС ₇₅ , %	120,6±50,4	135,1±47,9	135,7±40,5	>0,05	>0,05
СОС ₂₅₋₇₅ , %	103,4±40,4	120,1±41,4*	116,9±35,9	>0,05	>0,05
СОС ₇₅₋₈₅ , л/с	2,5±1,2	2,7±0,8	2,9±1,0	>0,05	>0,05
T _{фв} , с	2,0±0,8	1,6±0,4*	2,22±0,54	>0,05	<0,05
T _{пос} , с	0,31±0,21	0,25±0,16	0,24±0,12	>0,05	>0,05
ЧДД, в мин	14,6±4,2	15,4±4,5	15,9±3,9	>0,05	>0,05
ДО, л	0,89±0,44	0,94±0,54	0,89±0,45	>0,05	>0,05

МОД, л/мин	12,1±4,3	13,4±6,0	13,1±5,8	>0,05	>0,05
------------	----------	----------	----------	-------	-------

Примечание: *- $p < 0,05$, ** - $p < 0,01$ при сравнении больных исходно и через 2 недели ИИТ.

В этой группе больных под влиянием ИИТ нами отмечено увеличение в процессе лечения РО выдоха с $1,29 \pm 0,61$ до $1,67 \pm 0,67$ л ($p < 0,05$), ОФВ₁ с $96,4 \pm 18,8$ до $103,7 \pm 17,9\%$ ($p < 0,05$), ПОС с $92,1 \pm 29,2$ до $110,6 \pm 19,3\%$ ($p < 0,01$), МОС₂₅ с $94,1 \pm 32,4$ до $112,1 \pm 22,9\%$ ($p < 0,05$), СОС₂₅₋₇₅ с $103,4 \pm 40,4$ до $120,1 \pm 41,4\%$ от должной величины ($p < 0,05$). Тенденция к повышению ЖЕЛ у больных в процессе лечения обусловлена достоверным изменением величины РО выдоха, в то время как остальные составляющие ЖЕЛ – дыхательный объем и резервный объем вдоха, оставались на прежнем уровне (рис. 11). В результате отсутствия динамики со стороны ДО и ЧДД в процессе лечения, минутная вентиляция у больных в процессе лечения не отличалась от исходной.

Корреляционный анализ выявил обратную связь между уровнем гликозилированного гемоглобина и резервными объемами вдоха ($R_s = -0,39$; $p = 0,047$) и выдоха ($R_s = -0,54$; $p = 0,01$).

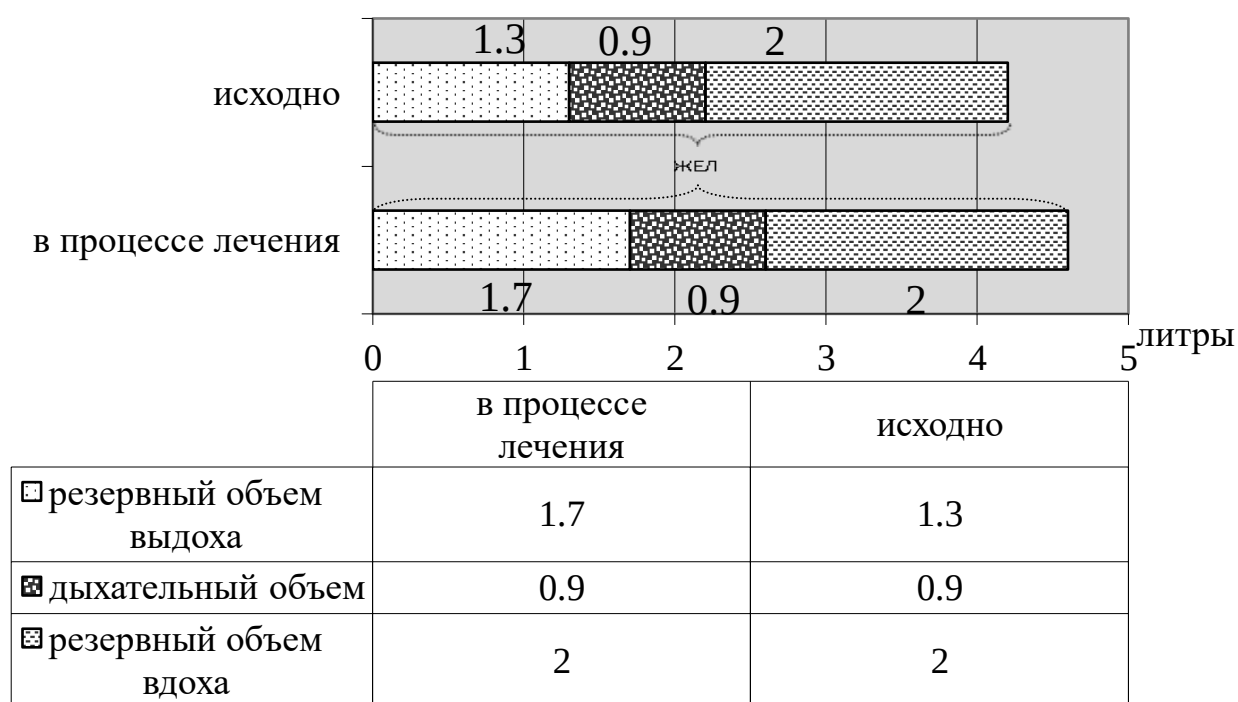


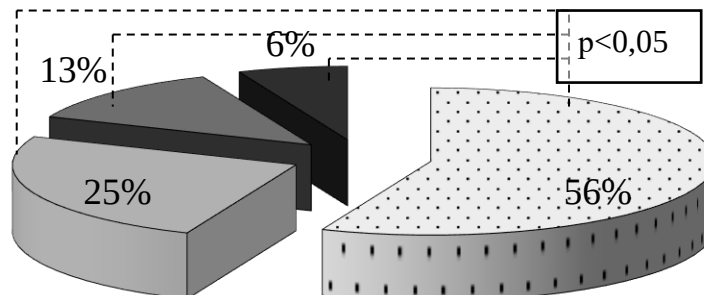
Рис. 11. Динамика жизненной емкости легких у больных сахарным диабетом 1 типа в процессе ИИТ.

Прирост ПОС выдоха, $МОС_{25}$ и $ОФВ_1$ в группе больных может быть обусловлен как улучшением проходимости дыхательных путей на уровне трахеи и крупных бронхов, так и увеличением мышечного усилия больных на фоне лечения. При этом показатель $СОС_{25-75}$, который не зависит от мышечного усилия больного и, прежде всего, отражает состояние мелких дыхательных путей, также имел положительную динамику в группе больных СД типа 1. Результатом изменений со стороны скоростных показателей выдоха в процессе ИИТ явилось уменьшение времени форсированного выдоха с $2,0 \pm 0,8$ до $1,6 \pm 0,4$ с ($p < 0,05$), при этом время достижения пиковой объемной скорости выдоха уменьшилось недостоверно с $0,31 \pm 0,21$ до $0,25 \pm 0,16$ с ($> 0,05$).

При сравнении ВФЛ больных и здоровых не было достоверного отличия как при поступлении в стационар, так и через две недели ИИТ по таким показателям как РО вдоха, МОС₅₀, МОС₇₅, СОС₂₅₋₇₅, СОС₇₅₋₈₅, ОПОС и Т_{пос}. В то время как ЖЕЛ, ФЖЕЛ и ОФВ₁ оставались достоверно сниженными у больных СД по сравнению со здоровыми несмотря на проводимую ИИТ. РО выдоха, ПОС и МОС₂₅ достоверно отличали группу больных от здоровых только при поступлении, и достигали уровня здоровых в процессе ИИТ.

Анализ характера изменений ВФЛ, выявленных на основании спирографического исследования, проведенного дважды в процессе ИИТ в группе из 16 больных СД типа 1, показал наличие отклонений от нормы (рис. 12), которые не были зафиксированы в группе здоровых. Так, при поступлении в стационар по поводу декомпенсации углеводного обмена только 9 (56%) человек не имели отклонений от нормы, у 4 (25%) выявлены изменения обструктивного, у 2 (13%) – рестриктивного и у 1 (6%) – смешанного характера. При повторном обследовании выявлено увеличение доли больных с нормальными показателями вентиляции до 13 (81%) человек, у 1 (6%) сохранялись легкие изменения проходимости дыхательных путей и у 2 (13%) изменения рестриктивного характера.

□ норма
■ обструктивные изменения
■ рестриктивные изменения
■ смешанные изменения



при поступлении в стационар

$p > 0,05$

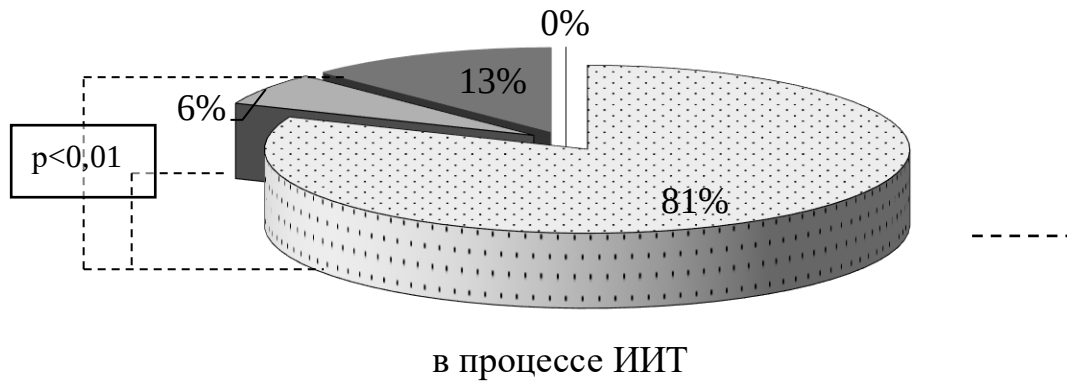


Рис. 12. Вентиляционная функция легких в группе больных СД типа 1 при декомпенсации углеводного обмена и в процессе ИИТ.

Сравнительный анализ ВФЛ у больных СД типа 1 различной степени тяжести показал значимое ($p<0,01$) снижение ЖЕЛ, ФЖЕЛ, $ОФВ_1$, ПОС относительно группы здоровых как при поступлении, так и в процессе ИИТ независимо от степени тяжести СД (табл. 25). При этом только тяжелое течение диабета сопровождалось снижением ЖЕЛ ниже должной величины ($93,4\pm 10,6\%$). Остальные три из перечисленных показателей, а именно - ФЖЕЛ, $ОФВ_1$ и ПОС, в среднем не достигали значения должной, за исключением ПОС, которая в процессе лечения у больных с тяжелым течением заболевания составила $101,2\pm 18,8\%$ от должной. Необходимо отметить увеличение ПОС на фоне ИИТ в сравнении с ее исходной величиной как у больных среднетяжелом течением СД (с $90,0\pm 24,5$ до $99,8\pm 25,4\%$, $p<0,05$), так и при тяжелом его течении (с $84,2\pm 19,4$ до $101,2\pm 18,8\%$, $p<0,05$).

Такие показатели проходимости бронхов как $МОС_{75}$, $СОС_{25-75}$, $СОС_{75-85}$ были значимо ($p<0,05$) ниже, чем у здоровых в первые дни госпитализации только при тяжелом течении СД, но достигали уровня здоровых на фоне ИИТ (кроме $СОС_{75-85}$, которая оставалась на более низком, чем у здоровых уровне, $p<0,01$). Подгруппа с СД среднетяжелого течения по этим показателям достоверно не отличалась от группы здоровых. $МОС_{25}$ была снижена

относительно контрольной группы исходно у больных независимо от тяжести СД и в процессе лечения в подгруппе с СД средней тяжести. Анализ проходимости крупных бронхов выявил ее улучшение в виде достоверного увеличения МОС_{25} у больных тяжелым СД в процессе ИИТ. В то же время не отмечено значимых изменений со стороны проходимости бронхов среднего калибра, МОС_{50} имела лишь тенденцию к увеличению на фоне ИИТ в сравнении с ее исходной величиной как у больных среднетяжелым течением СД (с $101,0 \pm 26,3$ до $108,6 \pm 32,8\%$, $p > 0,05$), так и при тяжелом течении (с $92,8 \pm 25,9$ до $101,4 \pm 23,4\%$, $p > 0,05$). В группе здоровых среднее значение МОС_{50} составило $117,9 \pm 30,6\%$ должной, что достоверно выше, чем у больных СД при поступлении в стационар, у которых при среднетяжелом течении СД МОС_{50} была $101,0 \pm 26,3\%$ ($p < 0,05$), а при тяжелом - $92,8 \pm 25,9\%$ ($p = 0,01$).

На фоне проводимой терапии не найдено достоверных различий между здоровыми и больными СД различной степени тяжести. РО вдоха относительно уровня здоровых значимо уменьшился у больных СД средней тяжести и увеличился при тяжелом течении СД в процессе ИИТ. РО выдоха оказался достоверно сниженным у больных относительно здоровых независимо от тяжести течения СД в первые дни лечения ($p < 0,01$), но в процессе ИИТ у больных с меньшей тяжестью течения заболевания РО выдоха не отличался от здоровых.

Таблица 25

Динамика ВФЛ у больных СД типа 1 в зависимости от тяжести течения в процессе ИИТ ($M \pm \sigma$)

параметр	больные СД				здоровые	р			
	среднетяжелое течение		тяжелое течение			р ₁₋₅	р ₂₋₅	р ₃₋₅	р ₄₋₅
	2-й день	14-й день	2-й день	14-й день					
	1 (n=25)	2 (n=24)	3 (n=17)	4 (n=15)					
ЖЕЛ, %	100,7±14,5	101,8±14,4	93,4±10,6	101,8±14,0	119,9±13,4	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ЧДД, в мин	15,4±4,0	15,1±3,5	15,3±3,7	15,0±3,6	15,9±3,9	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
ДО, л	1,09±0,67	0,95±0,48	0,70±0,46 [■]	1,09±0,95	0,89±0,45	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
МОД, л/мин	16,0±11,3	13,6±5,6	10,1±5,8 [■]	15,0±11,8	13,1±5,8	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
ОФВ ₁ , %	98,8±14,1	96,0±17,6	89,7±15,2	99,0±18,1	117,2±16,2	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ПОС, %	90,0±24,5	99,8±25,4*	84,2±19,4	101,2±18,8 ^{**}	119,4±16,5	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
МОС ₂₅ , %	91,4±26,0	101,5±26,9	82,9±24,2	104,1±21,9 ^{**}	116,6±18,6	<0,01	<0,05	<0,01	>0,05
МОС ₅₀ , %	101,0±26,3	108,6±32,8	92,8±25,9	101,4±23,4	117,9±30,6	<0,05	>0,05	0,01	>0,05
МОС ₇₅ , %	129,3±43,1	137,1±50,5	109,8±33,9	110,9±36,5	135,7±40,5	>0,05	>0,05	<0,05	>0,05
СОС ₂₅₋₇₅ , л/с	4,70±1,45	4,79±1,88*	3,92±1,09	4,33±1,09	4,98±1,34	>0,05	>0,05	0,01	>0,05
СОС ₇₅₋₈₅ , л/с	2,83±0,92	2,64±1,04	2,15±0,97	2,18±0,81	2,90±1,02	>0,05	>0,05	<0,05	<0,01

Примечание: *- p<0,05 в динамике внутри групп между больными со средней, и ** - тяжелой степенью

тяжести СД; [■] - p<0,05 при сравнении подгрупп больных СД среднетяжелого и тяжелого течения исходно.

С целью изучить состояние бронхиальной проходимости при СД типа 1 проанализированы результаты пикфлоуметрии, выполненной в течение недели утром и вечером 74 больным и 37 здоровым. Выявлено, что при практически равной должной величине ПОС, рассчитанной для групп больных СД и здоровых ($416,3 \pm 69,9$ и $415,4 \pm 58,7$ л/мин соответственно, $p > 0,05$), недельное среднесуточное значение ПОС (далее НСПБ – недельная среднесуточная проходимость бронхов) у больных было значимо снижено по сравнению с группой контроля и составило соответственно $451,6 \pm 110,9$ и $510,4 \pm 97,9$ л/мин ($p < 0,01$) (табл. 26).

Таблица 26

Показатели пикфлоуметрии у здоровых и больных СД при декомпенсации углеводного обмена в процессе ИИТ ($M \pm \sigma$)

параметр	здоровые (n=37)	больные СД (n=73)	p
ПОС _д , л/мин	$415,4 \pm 58,7$	$416,3 \pm 69,9$	0,9
НСПБ, л/мин	$510,4 \pm 97,9$	$451,6 \pm 110,9$	0,007
ПОС ₁ , %	$123,6 \pm 13,9$	$105,1 \pm 19,4$	0,000001
ПОС ₇ , %	$122,8 \pm 15,5$	$108,8 \pm 20,9$	0,0005
ПОС _у , л/мин	$507,6 \pm 100,1$	$447,6 \pm 108,4$	0,006
ПОС _в , л/мин	$513,3 \pm 97,9$	$455,5 \pm 114,95$	0,01
ПОС _{тах} , %	$130,2 \pm 15,7$	$120,3 \pm 21,3$	0,01
ПОС _{min} , %	$110,5 \pm 15,5$	$97,0 \pm 19,8$	0,0005
НЛБ, %	$11,7 \pm 6,9$	$22,2 \pm 14,8$	0,00001
ИСВ, %	$3,9 \pm 2,1$	$6,2 \pm 4,2$	0,002

Примечание: ПОС_д – должная величина; ПОС₁ – среднесуточное значение первый день и ПОС₇ – на седьмой день мониторингирования; ПОС_у – среднее утреннее значение; ПОС_в – среднее вечернее значение.

ПОС выдоха, выраженная в % от должной, в первый день исследования составила у больных $105,2 \pm 19,4\%$ и у здоровых $123,6 \pm 13,9\%$ ($p < 0,001$), а на 7ой

день – у больных $108,8 \pm 20,9\%$ и у здоровых $122,8 \pm 15,5\%$ ($p < 0,001$). Причем, в группе здоровых за время проведения пикфлоуметрии среднее значение ПОС достоверно не изменилась ($p = 0,4$), а в группе больных значимо увеличилось под влиянием ИИТ на 3% от должной ($p = 0,01$). Значимо отличались в группах средние значения минимальной и максимальной величины ПОС за время наблюдения. Средние утренние и вечерние показатели ПОС также достоверно отличали основную группу от контрольной, результатом чего явилось и отличие групп по индексу суточной вариабельности ПОС (ИСВ), который характеризует проходимость бронхов в течение суток и при его величине более 15% говорит о бронхиальной гиперреактивности. За время мониторингирования ПОС ИСВ у здоровых составил $3,9 \pm 2,1\%$, что достоверно ниже, чем у больных – $6,2 \pm 4,2\%$ ($p < 0,01$) (рис. 13).

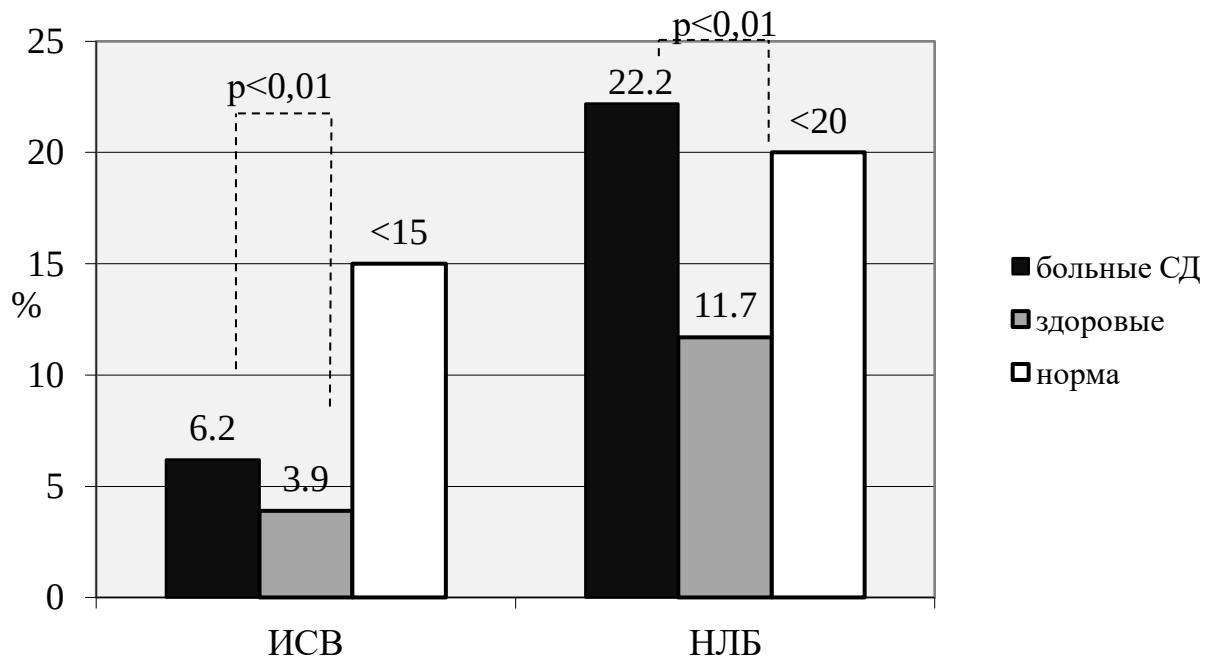


Рис. 13. Показатели бронхиальной проходимости по данным пикфлоуметрии у больных СД и здоровых.

Изменение бронхиальной проходимости за весь период мониторингирования, выраженное в показателе недельная лабильность бронхов (НЛБ), в норме не превышающее 20 %, у больных составило $22,2 \pm 14,5\%$, а у

здоровых – $11,7 \pm 6,9\%$ ($p < 0,001$). Среднее значение НЛБ в группе здоровых оказалось ниже, а у больных выше предельно допустимых значений. Кроме того, у здоровых НЛБ превышало норму в 16% случаев, что значимо отличало из от больных, среди которых превышение нормальных значений НЛБ отмечено в 44% случаев ($p = 0,004$). Выявлена прямая корреляционная взаимосвязь между уровнем сахара крови и индексами суточной ($R_s = 0,95$; $p = 0,01$) и недельной ($R_s = 0,69$; $p = 0,04$) вариабельности бронхиальной проходимости.

Динамика ПОС под влиянием ИИТ в сравнение со здоровыми представлена на рисунке 14. Несмотря на значимое увеличение ($p = 0,01$) в течение недели под влиянием ИИТ ПОС выдоха у больных продолжала оставаться ниже, чем у здоровых ($p < 0,01$).

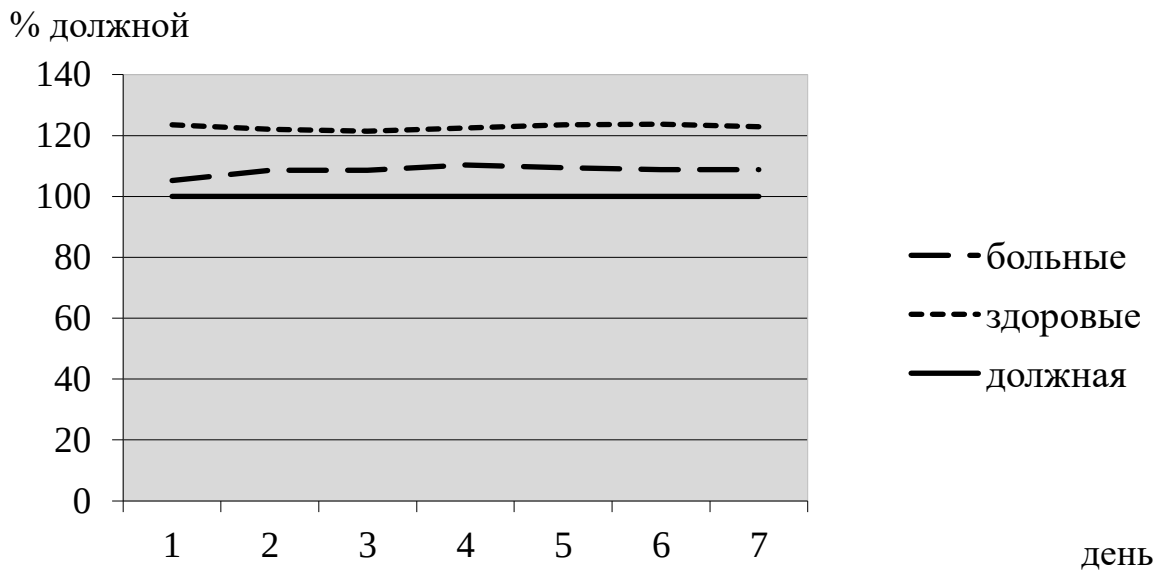


Рис. 14. Динамика пиковой скорости выдоха у больных СД в процессе ИИТ.

Анализ динамики недельной пикфлоуметрии у больных СД в зависимости от тяжести заболевания и у здоровых показал, что значение среднесуточной ПОС выдоха в группах за неделю изменилось следующим образом: у больных СД тяжелого течения увеличилось на 1,4% от должной величины, при среднетяжелом течении - на 5,2%, а у здоровых – уменьшилось

на 0,8% по сравнению с исходными величинами (рис. 15). Причем, среднесуточная величина ПОС выдоха исходно и на 7ой день пикфлоуметрии достоверно отличалась лишь в группе больных СД средней степени тяжести ($p<0,001$).

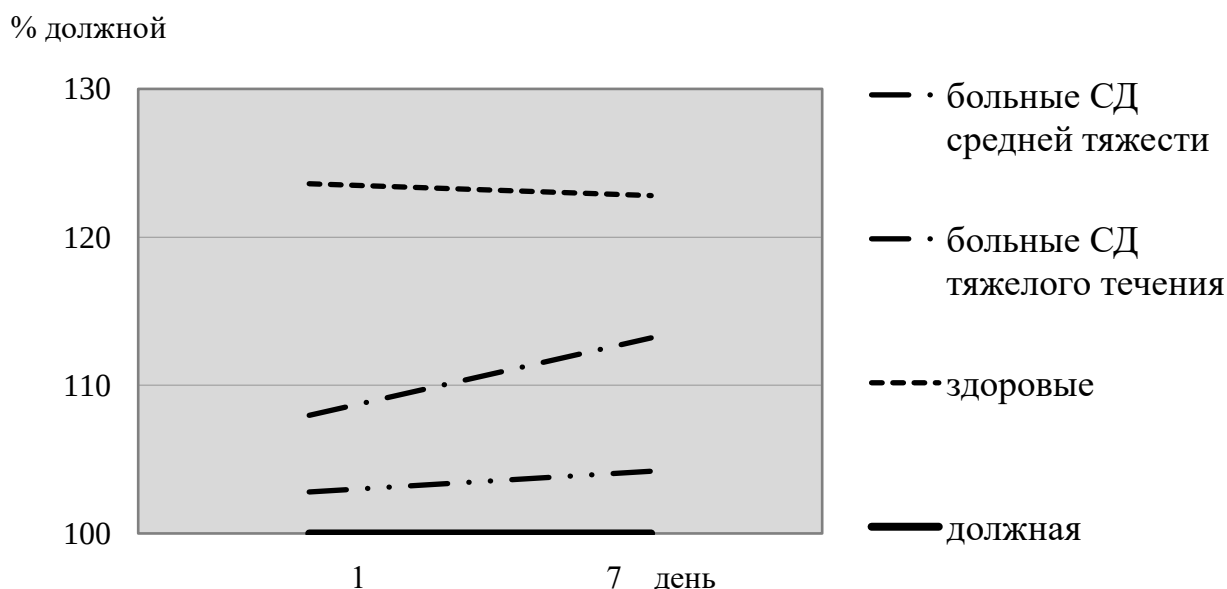


Рис. 15. Динамика пиковой скорости выдоха у больных с различной степенью тяжести течения СД за время недельной пикфлоуметрии в процессе ИИТ и у здоровых.

Таким образом, декомпенсация СД в большей мере отражается на бронхиальной проходимости, о чем свидетельствуют: нарушения вентиляции обструктивного характера, доля которых заметно уменьшается на фоне ИИТ; значимое улучшение за время лечения со стороны скоростных спирографических показателей на уровне крупных и средних бронхов; увеличение суточной и недельной вариабельности проходимости бронхов. Рестриктивный вентиляционный дефект, представленный значимым снижением ЖЕЛ и РО выдоха, прослеживается при декомпенсации СД и значимо не изменяется в процессе лечения. С увеличением тяжести СД отмечено более выраженное снижение емкостных и скоростных параметров ВФЛ, причем, последние свидетельствуют о нарушении бронхиальной

проходимости на всем протяжении бронхиального дерева при тяжелом течении заболевания.

3.3.2. Концентрация липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у больных сахарным диабетом 1 типа в фазе декомпенсации углеводного обмена и под влиянием интенсифицированной инсулинотерапии

Нами проведен анализ динамики концентрации липидного (ЛФ) в конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) на фоне ИИТ больных СД типа 1. Обследовано 15 больных СД типа 1 в среднем на 2-й день после госпитализации по поводу декомпенсации углеводного обмена (величина концентрации ЛФ в КВВ названа исходной). Для оценки влияния ИИТ на значения ЛФ в КВВ вторая группа больных, состоящая из 23 пациентов с СД типа 1, обследована в среднем на 14-й день лечения. Группу контроля составили 14 здоровых. Достоверного отличия групп по концентрации ЛФ в КВВ не получено (табл. 27).

Корреляционный анализ выявил обратную связь между уровнем гликемии и концентрацией липидного фосфора конденсата у больных ($R_s = -0,59$; $p = 0,03$).

Таблица 27

Концентрация липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у здоровых и больных СД в процессе ИИТ

параметр	больные СД		здоровые
	2-й день ИИТ	14-й день ИИТ	
	1	2	
	(n=15)	(n=23)	
возраст, лет	28,1±7,4	28,0±8,8	29,7±9,0
пол, м/ж, %	54/46	43/57	42/58
курящие, %	54	43	0
стаж СД, лет	6,7±6,7	7,8±7,5	-
стаж курения, лет	6,4±9,2	6,6±11,1	-
ЛФ, мкг/мл, Ме	0,56	0,76	0,96

25-75ц	0,20 – 1,50	0,51 – 1,00	0,60 – 1,14
--------	-------------	-------------	-------------

Примечание: содержание фосфора в КВВ у больных на фоне ИИТ и здоровых достоверно не отличается.

Сравнительный анализ концентрации ЛФ в КВВ не показал достоверного отличия курящих больных СД от некурящих в процессе ИИТ (табл. 28). Однако, отмечено значимое повышение содержания ЛФ в КВВ у курящих больных под влиянием ИИТ ($p=0,03$), что привело к исчезновению достоверного ($p=0,02$) различия между здоровыми и курящими больными, которое прослеживалось исходно.

Не выявлено значимого отличия значений концентрации ЛФ в КВВ здоровых от некурящих больных СД, как в группе больных, обследованных в первые дни госпитализации ($p=0,3$), так и в группе, получающей ИИТ более 10 дней ($p=0,6$).

Таблица 28

Содержание липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха у здоровых, курящих и некурящих больных СД типа 1 в процессе ИИТ

параметр	больные СД				здоровые
	2-й день ИИТ		14-й день ИИТ		
	курящие	некурящие	курящие	некурящие	
	1	2	3	4	
	(n=8)	(n=7)	(n=10)	(n=13)	
возраст, лет	26,5±5,9	29,9±8,9	29,1±9,3	27,2±8,9	29,7±9,0
пол, м/ж, %	87/13	14/86	70/30	23/77	42/58
стаж СД, лет	4,1±4,5	7,5±7,2	8,1±8,1	9,7±7,9	-
стаж курения, лет	12,8±9,4	-	15,3±12,5	-	-
ЛФ, мкг/мл	0,49	1,14	0,76*	0,87	0,96
Me	0,27 –	0,20 – 1,75	0,56 –	0,51 – 1,00	0,60 –
25-75ц	0,59		1,00		1,14
p1	0,02	0,3	0,8	0,6	

Примечание: p_1 – достоверность отличия концентрации ЛФ больных от группы здоровых; * $p < 0,05$ между курящими больными исходно и в процессе ИИТ.

Из описанных выше двух групп больных СД у 10 пациентов КВВ исследован дважды – на 2-й и 14-й дни ИИТ. Уровень концентрации ЛФ у этих больных при первом исследовании достоверно не отличался от здоровых (рис. 16), но при разделении больных на подгруппы по признаку курение выявлено значимое отличие больных от здоровых по уровню ЛФ в КВВ, как курящих, так и некурящих в первые дни госпитализации. Причем, у курящих уровень ЛФ в КВВ был достоверно ниже ($p=0,045$), а у некурящих – достоверно выше, чем в группе здоровых ($p=0,002$). При повторном исследовании КВВ курящие и некурящие больные не имели достоверных отличий от здоровых. В то же время, внутри подгрупп, как среди курящих, так и среди некурящих больных, значимой динамики по уровню ЛФ за время лечения отмечено не было.

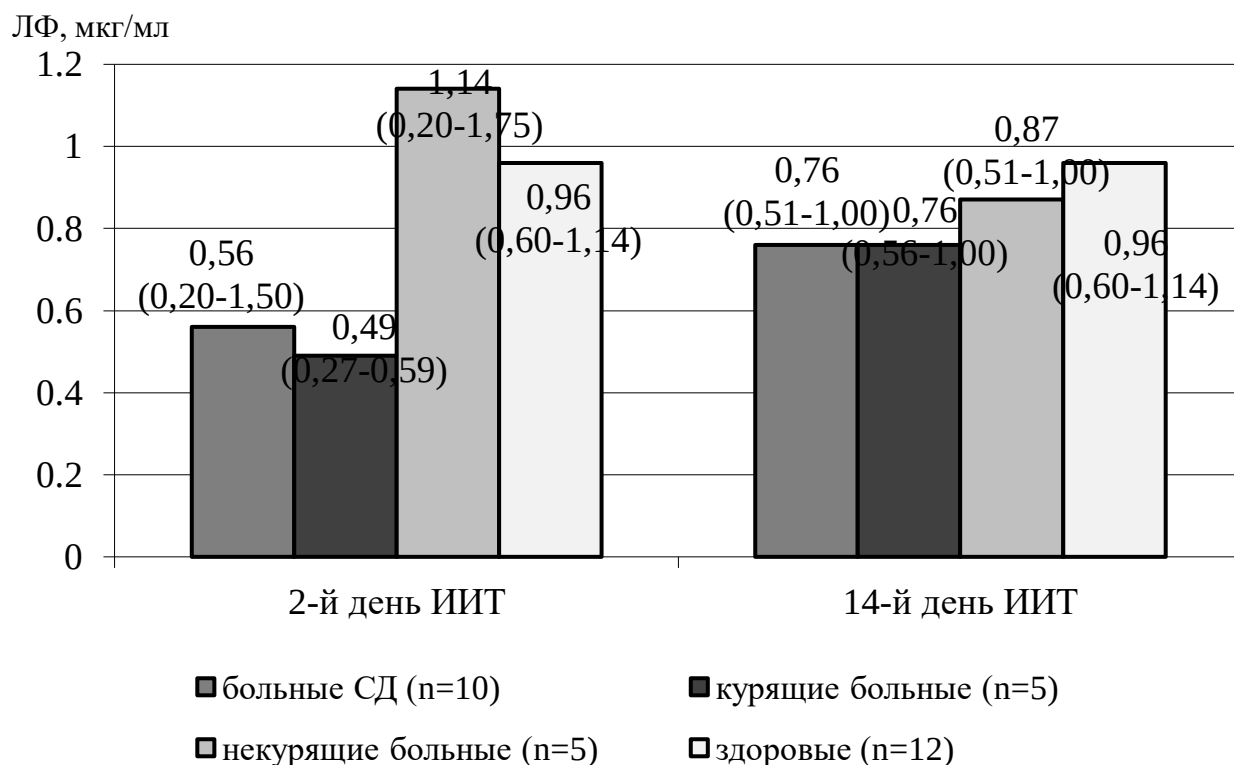


Рис. 16. Динамика концентрации ЛФ в КВВ у курящих и некурящих больных

СД типа 1 под влиянием ИИТ (Ме (25-75ц), n=10).

Изучение корреляционных связей концентрации ЛФ в КВВ позволило установить, что достоверная положительная корреляция с уровнем гликемии ($R_s=0,73$, $p=0,003$) отмечается только в первые дни ИИТ, а через две недели ИИТ отсутствует ($R_s=-0,27$, $p=0,4$). Та же закономерность прослежена относительно корреляционной взаимосвязи ЛФ в КВВ с такими осложнениями диабета, как нефропатия и липодистрофия печени – достоверная положительная корреляция при поступлении в стационар ($R_s=0,58$, $p=0,02$ и $R_s=0,53$, $p=0,04$ соответственно) и отсутствие достоверной корреляции при повторном исследовании КВВ.

Таким образом, концентрация липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха не отличается от показателя здоровых у некурящих больных сахарным диабетом 1 типа. У курильщиков при декомпенсации сахарного диабета отмечено снижение уровня липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха, который нормализуется в процессе ИИТ.

3.3.3. Состояние легочной гемодинамики у больных сахарным диабетом 1 типа в процессе интенсифицированной инсулинотерапии

У 14 больных СД типа 1 мы проанализировали показатели гемодинамики малого круга кровообращения при поступлении в стационар по поводу декомпенсации углеводного обмена и в процессе ИИТ (табл. 29). В среднем обследование проводилось на 2-й и 14-й дни стационарного лечения. Несмотря на столь непродолжительное лечение, у больных СД выявлено значимое снижение в процессе ИИТ таких показателей, как СДЛА, ДДЛА, СрДЛА, ОЛС.

Таблица 29

Состояние гемодинамики малого круга кровообращения у больных СД типа 1 в процессе ИИТ ($M \pm \sigma$, n=14)

показатель	СДЛА, мм рт. ст.	ДДЛА, мм рт. ст.	СрДЛА, мм рт. ст.	ОЛС, дин*с*см ⁻⁵
------------	---------------------	---------------------	----------------------	--------------------------------

2-й день ИИТ	26,4±7,1	6,0±4,2	13,6±4,4	233,0±166,4
14-й день ИИТ	21,9±4,1	3,8±2,4	11,0±2,0	125,4±91,0
p	0,01	0,03	0,02	0,02

Притом, что в среднем в группе все перечисленные параметры легочного кровообращения были в пределах нормы, внутри группы уровень СДЛА превышал 25 мм. рт. ст. у 6 (43%) больных исходно и у 2 (14%) больных при повторном эхокардиографическом исследовании. СДЛА исходно было повышено до 43 мм рт. ст. только у одного больного с тяжелым течением СД, госпитализированного по поводу кетоацидоза. Превышение нормальных значений ОЛС было отмечено у 4 (29%) больных исходно и у 1 (7%) при повторном измерении.

Анализ состояния легочной гемодинамики у больных СД типа 1 показал отсутствие отличий между больными разных возрастных категорий по величине СДЛА, ДДЛА, СрДЛА, ОЛС (табл. 30). Только больные в возрастной группе 31-40 лет за время лечения имели значимое снижение СДЛА, СрДЛА и ОЛС.

Таблица 30

Показатели легочной гемодинамики через 2 недели ИИТ у больных СД типа 1 разных возрастных групп (М±σ)

возраст		СДЛА, мм рт. ст.	ДДЛА, мм рт. ст.	СрДЛА, мм рт. ст.	ОЛС, дин*с*см ⁻⁵
1	18-20 лет, n=2	20,5±2,5	2,9±0,6	10,2±1,2	107,4±24,3
2	21-30 лет, n=5	21,7±4,8	3,8±2,9	10,9±2,4	126,9±108,6
3	31-40 лет, n=4	21,3±3,4*	3,7±1,5	10,7±1,7*	117,9±71,0*
4	41-50 лет, n=3	25,7±5,7	5,4±3,4	12,8±2,8	202,5±133,1
p ₁₋₂ , p ₁₋₃ , p ₁₋₄		>0,05	>0,05	>0,05	>0,05

Примечание: *- p<0,05 при сравнении показателя при поступлении и через 2 недели ИИТ внутри одной возрастной группы.

С целью оценить состояние легочной гемодинамики у больных СД, имеющих такие сосудистые осложнения, как микроангиопатия нижних конечностей, ретинопатия, нефропатия, проведен анализ показателей кровообращения малого круга у больных с сосудистыми осложнениями и без таковых. Отсутствует достоверная разница гемодинамических показателей между сравниваемыми подгруппами пациентов при поступлении в стационар и на фоне проводимого лечения. Выявлено, что в отличие от пациентов, не имеющих сосудистых осложнений диабета, вторая подгруппа больных показала значимое снижение СДЛА, ДДЛА, СрДЛА, ОЛС в процессе ИИТ (табл. 31).

Таблица 31

Показатели гемодинамики малого круга кровообращения у больных СД типа 1 в зависимости от наличия сосудистых осложнений СД ($M \pm \sigma$)

параметр	больные без сосудистых осложнений СД		больные с сосудистыми осложнениями СД	
	исходно, n=10	14-й день ИИТ, n=7	исходно, n=11	14-й день ИИТ, n=7
	1	2	3	4
СДЛА, мм рт. ст.	24,7±6,6	22,0±5,4	27,4±4,2	21,7±1,2 [#]
ДДЛА, мм рт. ст.	5,95±6,6	5,1±3,7	6,0±2,8	3,1±0,8 [#]
СрДЛА, мм рт. ст.	12,2±4,6	11,3±3,1	13,4±2,3	10,9±0,7 [#]
ОЛС, $\text{дин} \cdot \text{с} \cdot \text{см}^{-5}$	198,2±229,6	161,2±140,5	227,7±108,5	111,0±32,7 [#]

Примечание: [#] - $p < 0,05$ при сравнении показателей в динамике на фоне ИИТ у больных с сосудистыми осложнениями при поступлении и через 2 недели ИИТ; при сравнении показателей больных с осложнениями и без них, как на 2-й, так и на 14-й день ИИТ - $p > 0,05$.

Изучение влияния тяжести течения СД на показатели гемодинамики малого круга позволило установить, что у больных со среднетяжелым течением заболевания за время лечения достоверно снизились СДЛА с 24,3±4,3 до 20,7±2,7 мм. рт. ст., СрДЛА с 12,1±2,2 до 10,4±1,4 мм. рт. ст., ОЛС с 170,1±101,0 до 102,5±52,7 $\text{дин} \cdot \text{с} \cdot \text{см}^{-5}$. У больных тяжелым СД за время лечения

снижение СДЛА на 4,8 мм. рт. ст., СрДЛА на 2,5 мм. рт. ст., ДДЛА на 2,4 мм. рт. ст., ОЛС на 91,3 дин*с*см⁻⁵ не было статистически достоверным. Между подгруппами больных с различной тяжестью течения СД также не выявлено значимых отличий показателей легочной гемодинамики, как в начале лечения, так и через две недели ИИТ.

Анализ корреляционных связей СДЛА с параметрами вентиляционной функции легких установлена только умеренная прямая достоверная корреляция с временем форсированного выдоха ($R_s=0,53$, $p=0,02$) в первые дни лечения, а через две недели ИИТ между этими показателями достоверной связи не выявлено. ($R_s=0,17$, $p=0,5$).

Таким образом, за время ИИТ получено значимое улучшение ВФЛ. В большей мере это отразилось на показателях проходимости бронхов в виде достоверного увеличения МОС₂₅, ПОС выдоха, СОС₂₅₋₇₅, ОФВ₁. Но несмотря на положительную динамику, ОФВ₁ оставался у больных значимо ниже, чем у здоровых. Необходимо отметить достоверное увеличение ПОС выдоха за время недельного мониторингирования в процессе ИИТ. Причем, у больных с тяжелым течением динамика ПОС выдоха была менее заметной и статистически недостоверной в отличие от больных СД среднетяжелого течения. Увеличение лабильности бронхиальной проходимости, как суточной, так и недельной было характерно для больных СД 1 типа по сравнению с группой здоровых. Минимально за время лечения изменились емкостные показатели. Достоверно возрос в результате ИИТ и достиг уровня здоровых только РО выдоха, в то время как ЖЕЛ, РО вдоха и ДО значимо не изменились. Для больных СД 1 типа тяжелого течения было характерно снижение МОД, ДО, РО выдоха при поступлении в стационар в сравнение с больными СД средней тяжести. Не было отмечено достоверного изменения концентрации ЛФ в КВВ у больных за время лечения и по сравнению со здоровыми. Только в подгруппе курящих в процессе ИИТ этот показатель достоверно вырос. У больных СД выявлено значимое снижение в процессе ИИТ таких показателей, как СДЛА, ДДЛА,

СрДЛА, ОЛС. Не выявлено различий со стороны легочной гемодинамики между больными разных возрастных групп при повторном исследовании. Параметры легочного кровообращения в среднем у больных СД 1 типа были в пределах нормы как исходно, так и после лечения.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

При сочетании СД и патологии органов дыхания отмечается синдром взаимногоотягощения. Наблюдается утяжеление клинической симптоматики каждого из заболеваний, что создает определенные трудности в лечении таких больных и проведении у них эффективной реабилитации [1; 15; 52]. Существенным фактором, влияющим на ухудшение течения СД и часто приводящим к смерти пациентов, является пневмония [3; 69]. В свою очередь, СД у больных является предиктором неблагоприятного исхода внебольничной пневмонии [1].

Морфологическим субстратом, обуславливающим частое присоединение заболеваний легких, а также смену характера течения предсуществующей легочной патологии при развитии СД, являются диабетическая микроангиопатия и полинейропатия. Диабетическая микроангиопатия поражает капилляры альвеолярных перегородок, артериолы плевры и легких, что проявляется плазморрагиями, инсудацией, утолщением базальных мембран, гиалинозом и склерозом сосудов микроциркуляторного русла. Изменения в легких аналогичны диабетической микроангиопатии в других органах - почки, кожа. По мере усугубления тяжести течения СД возникает нарушение гемодинамики малого круга кровообращения по типу нарастания сопротивления и систолического давления в системе сосудов малого круга.

Очевидно, что необходим поиск путей ранней диагностики и адекватной коррекции диабетической микроангиопатии и полинейропатии легких.

Сравнительный анализ клинических проявлений и лабораторных показателей позволил выявить ряд особенностей как ХБ, так и П,

протекающих в сочетании с СД. Так, в 77% случаев ХБ определялся при СД давностью более 5 лет, когда СД имел осложненное течение с присутствием периферической полинейропатии (84%) и микроангиопатии (66%), а также нефропатии (41%). При сопутствующем ХБ в 32 % СД имел течение средней тяжести и в 68% - тяжелое течение. Дыхательная недостаточность осложнила течение ХБ у 22 больных. Обострение ХБ в свою очередь способствовало декомпенсации СД с развитием кетоацидоза. Клиническая картина обострения ХБ характеризовалась преимущественно астеническим, «кашлевым» и бронхообструктивным синдромами, декомпенсацией углеводного обмена, и стертой интоксикационным синдромом. Сахар крови натощак у больных с обострением ХБ составил $11,1 \pm 3,9$ ммоль/л при поступлении в стационар, а перед выпиской – $9,8 \pm 3,9$ ммоль/л. Мы не обнаружили полицитемии, характерной для ХБ, осложненного дыхательной недостаточностью. «Кашлевой» синдром при обострении ХБ был представлен кашлем, который лишь у 18 из 37 больных сопровождался отхождением мокроты. Одышка отмечалась в половине случаев, а частота дыхания более 16 в минуту на момент госпитализации была у 62% больных. При аускультации легких определялось жесткое дыхание и сухие хрипы. Не отмечено адекватной температурной реакции, ведь температура оставалась в пределах нормы у 21 (57%) больных ХБ в фазе обострения, притом, что средняя скорость оседания эритроцитов у них составила $32,1 \pm 16,4$ мм/час. При обострении ХБ в 57% количество лейкоцитов было в пределах нормы. У большинства больных - 20 из 27 больных, кому выполнена рентгенография легких, при рентгенологическом исследовании имели место патологические изменения в легких (пневмофиброз, изменение структуры корней легких, полнокровие сосудов легких, плевральные спайки), а на электрокардиограмме у 9 больных выявлены признаки патологии правых отделов сердца (p-pulmonale, блокада правой ножки пучка Гиса, перегрузка и гипертрофия правых отделов сердца).

Из выше сказанного следует, что с увеличением стажа СД повышается вероятность присоединения ХБ. Обострение ХБ способствует выраженной, вплоть до развития кетоацидоза, и стойкой декомпенсации СД. При этом у больных СД отсутствует адекватная реакция организма на обострение ХБ – зачастую нет гипертермии, лейкоцитоза, а на первый план выходит клиника декомпенсации углеводного обмена.

Отмеченное снижение резистентности легочной паренхимы при СД у некурящих больных без аллергических и легочных заболеваний интерпретировано исследователями, как результат воздействия диабета на эластическую структуру легких, которая помогает поддерживать нормальную проходимость дыхательных путей [75]. Исходя из этого, авторы предположили, что больные СД подвержены развитию хронической обструкции дыхательных путей [91]. Изучение течения ХОБЛ при СД показало, что болезнь протекает с частыми обострениями, более выраженной дыхательной недостаточностью, формированием хронического легочного сердца, гиперреактивностью бронхов и требует более интенсивной терапии [57; 59]. Различают два типа обострения ХОБЛ: первый - с преобладающим воспалительным синдромом, второй - проявляющийся нарастанием одышки и усилением внелегочной симптоматики (слабость, усталость, головная боль) [43]. Исходя из наших данных, можно предположить, что для больных СД более характерен второй тип обострения. Частые обострения ХОБЛ являются причиной прогрессирующего ухудшения вентиляционной функции легких. Способствуя частым обострениям ХОБЛ, СД у больного может опосредованно служить более быстрому прогрессированию легочной патологии, с чем, возможно, и связаны более тяжелое и осложненное течение этого заболевания у больных СД, отмеченные в работах некоторых авторов [57].

Анализ особенностей сочетания П с СД показал, что П развивается преимущественно у больных с осложненным (100% больных), среднетяжелым (59%) и тяжелым (41%) течением СД, с давностью заболевания в подавляющем

большинстве случаев больше 5 лет (69%), при наличии различной сопутствующей патологии (88%), в том числе сердечно – сосудистых заболеваний (41%), хронического пиелонефрита (59%). Отличие же структуры сопутствующей легочной патологии, в частности случаи ХОБЛ выявлены только в группе больных П без СД, возможно связано с тем, что только в этой группе встречались такие вредные факторы, как курение и профессиональные вредности. Декомпенсация СД может быть как следствием, так и плацдармом для развития П. Так, если у всех больных без СД П была внебольничная, то у диабетиков в 35% случаев развилась нозокомиальная П после госпитализации по поводу декомпенсации углеводного обмена в среднем на $10,1 \pm 7,7$ день от поступления в стационар. У больных без сопутствующего СД соотношение среднетяжелого и тяжелого течения П было 10:1, а в группе с СД - примерно 1:1 (47% и 53% соответственно). В структуре и частоте осложнений П в группах достоверных отличий не найдено. Очаговые изменения в легких достоверно чаще инфильтративных встречались в группе 2 (69% и 31% соответственно, $p=0,004$), хотя у при СД такой закономерности не выявлено, частота очаговых изменений у них составила 53%, а инфильтративных – 47% ($p=0,7$). Двусторонняя локализация П значимо уступала одностороннему поражению, как правого, так и левого легкого у пациентов без СД, а среди больных СД правосторонняя П преобладала по частоте над лево- и двусторонней. Нами отмечено, что верхняя доля правого легкого поражалась достоверно чаще у больных СД - в 24% случаев против 3% в группе сравнения ($p=0,03$). Системные признаки тяжелой гнойной инфекции (лейкоцитоз, лихорадка, анэозинофилия) при П, возникающей в сочетании с СД становятся более выраженными. Таким образом, П на фоне СД отличается большей тяжестью, тенденцией к затяжному течению, стойкостью воспалительных изменений, выраженной и длительной декомпенсацией углеводного обмена, необходимостью более длительной терапии с комбинацией антибактериальных препаратов, что подтверждает общепринятое мнение о

взаимном неблагоприятном влиянии заболеваний при этой сочетанной патологии.

Данные литературы также свидетельствуют, что СД зачастую является фактором риска для развития более тяжелого и осложненного течения пневмонии, хронического бронхита (который у больных СД нередко является фоном для повторных случаев пневмонии). Пневмония в свою очередь способствует выраженной и стойкой декомпенсации СД вплоть до развития прекоматозного состояния [58]. Возникновению функциональных и структурных нарушений в бронхолегочной системе и подверженности больных СД инфекции способствует диабетическое повреждение капилляров, которое поддерживает стромальный отек и тканевую гипоксию, затрудняет миграцию лейкоцитов. Отмеченная некоторыми исследователями более высокая летальность от П на фоне СД (по сравнению с П без сопутствующего СД) является закономерным следствием взаимного неблагоприятного влияния этих заболеваний при их сочетании [58]. В литературе много сообщений о нарушении ВФЛ у больных СД [113; 139]. Отмечено более выраженное снижение ЖЕЛ и ОФВ1 у больных СД, получающих инсулин, по сравнению с больными, получающими пероральные сахароснижающие препараты, и со здоровыми людьми [49; 139]. Имеются данные о снижении динамической податливости легких у больных СД, характерном для периферической обструкции дыхательных путей (Goldman M. D. 2003). Уменьшение пиковой объемной скорости выдоха при диабете 1 типа заявлено некоторыми авторами, как предиктор последующих сосудистых осложнений, и даже смертности у больных с длительным течением диабета [103; 104]. В научной литературе широко представлены проблемы диабетического поражения сердечно-сосудистой системы, почек [31; 42], органов зрения, кожи [34], опорно-двигательного аппарата [29], нервной системы [2; 7; 54]. Однако данные о повреждении легких у больных СД разрозненные, и не дают целостного

представления о характере вентиляционных нарушений, возникающих у больных СД.

Изучение вентиляционной функции легких, центральной и легочной гемодинамики у больных СД типа 1 в фазе декомпенсации позволило нам выявить значимые отличия от здоровых. В частности, нормальная спирограмма получена только у 57 % больных, еще у 12 % показатели ВФЛ соответствовали нижней границе нормы. В остальных случаях у 19% пациентов выявлены изменения ВФЛ обструктивного, у 10% - рестриктивного и у 2% - смешанного характера. Анализ отдельных показателей ВФЛ позволил установить, что при декомпенсации углеводного обмена у больных чаще снижается ПОС (в 38% случаев), МОС₂₅ (в 29% случаев), ФЖЕЛ (в 28% случаев), МОС₅₀ (в 19% случаев). Выявленные изменения со стороны спирографических показателей были преимущественно легкими, реже - умеренными. Об ухудшении бронхиальной проходимости у больных СД типа 1 в фазе декомпенсации позволяет говорить достоверное снижение ОФВ₁, ПОС и ФЖЕЛ, которые не только не достигали уровня здоровых, но и должной величины. Нарушение бронхиальной проходимости было значимым только на уровне крупных и средних бронхов, и лишь при тяжелом течении СД проходимость оказалась сниженной на протяжении всего бронхиального дерева. В меньшей степени выражены изменения емкостных показателей. Снижение ЖЕЛ ниже нормы отмечено у 12% , а РО выдоха – у 5% больных. Причем, значимое снижение ЖЕЛ у больных относительно здоровых обусловлено преимущественно снижением РО выдоха. Среди обследованных больных доля курильщиков оказалась значительной – 40,5%. При этом нами не найдено статистически достоверных отличий показателей ВФЛ курящих и некурящих больных. При сравнении этих подгрупп пациентов со здоровыми значимые отличия выявлены только у некурящих в виде снижения СОС₂₅₋₇₅, укорочения Т_{фв} и удлинения Т_{пос}. Следует отметить, что в подгруппе некурящих больных тяжелое течение СД встречалось в 3 раза чаще, чем у курящих. Нами отмечено влияние тяжести

течения СД на состояние ВФЛ, что следует из снижения большинства показателей внешнего дыхания у некурящих больных при тяжелом течении СД. Нарушение бронхиальной проходимости усугубляется с увеличением длительности и тяжести заболевания.

По данным Зелинского Б. А. и Паламарчук А. В., у больных СД типа 1 в период декомпенсации происходят существенные изменения фосфолипидного обмена, которые проявляются, в том числе снижением содержания фосфатидилхолина в сыворотке крови и в эритроцитах, причем ситуация не меняется за время стационарного лечения с применением инсулинотерапии и липотропных препаратов [23]. Выявленные у больных СД изменения фосфолипидного обмена позволяют предполагать нарушение синтеза сурфактанта, ведь сурфактант - вещество жировой природы, до 90 % состоящее из фосфолипидов. Вопреки ожиданиям, на фоне декомпенсации углеводного обмена у больных СД нами не найдено отличия от здоровых по концентрации ЛФ в КВВ. Кажется вполне объяснимой достоверная обратная корреляционная связь концентрации ЛФ в КВВ и стажа курения. В подтверждение этому выявлено значимое отличие курящих больных от здоровых по содержанию ЛФ в КВВ. Малоизученной остается центральная гемодинамика при СД 1 типа. Анализ центральной гемодинамики при декомпенсации СД показал достоверную разницу между больными и здоровыми только по трем показателям - УО, ЧСС и ГМ. Снижение УО происходит в результате снижения сократительной функции сердца, о чем свидетельствует снижение ГМ. В свою очередь, снижение УО вызывает рефлекторное учащение ЧСС. В целом, преобладание гипокинетического типа гемодинамики, выявленного у 80 % больных, не соответствует описанной у них тахикардии покоя. По данным полиреокардиографии у половины больных СД типа 1 диагностирован синдром систолической недостаточности сердца, в 40% случаев обнаружена систолическая дисфункция малого сердечного выброса в покое, а в 80% - компенсированный синдром диастолической недостаточности. Таким образом,

описанный на фоне обострения ХБ Кахновским И. (1997) синдром гиподинамии сердца у больных СД, по нашим данным является характерной особенностью центральной гемодинамики при СД.

В основе нарушения гемодинамики малого круга кровообращения у больных сахарным диабетом лежит снижение числа функционирующих капилляров в рамках диабетической микроангиопатии, которая находится в прямой зависимости от длительности и тяжести сахарного диабета. Это нарушение легочной гемодинамики проявляется увеличением сопротивления и систолического давления в системе сосудов малого круга кровообращения. Отмечено также, что сосудистые поражения почек при СД приводят к гипертензии в системе легочной артерии и нарушению легочной микроциркуляции. В наше исследование мы не включали пациентов с диабетической нефропатией III стадии, с патологией сердечно-сосудистой системы. Нам не удалось обнаружить признаки застоя в малом круге кровообращения у больных СД в фазе декомпенсации, т.к. величина ИТОЖ не превышала нормальных значений и недостоверно отличалась от ИТОЖ здоровых. Можно ли ожидать развитие легочной гипертензии (ЛГ) у больных СД при отсутствии у них артериальной гипертензии и сопутствующей легочной патологии? Рассматривая патогенетические основы возможного развития ЛГ у больных СД, допустим, что она может быть как функцией от измененного кровообращения в большом круге, так и результатом нарушений гемодинамики непосредственно в легких. В первом случае следует понимать вторичность ЛГ; эта форма вряд ли достигнет клинического выражения в силу включения в кровотоки обширных зон «функционального ателектаза». Во втором случае ЛГ является результатом увеличения ОЛС. Основными причинами этого состояния следует предположить: диабетическую ангиопатию мелких сосудов легких; нарушение проходимости бронхиол различного порядка со снижением объема альвеолярной вентиляции с сосудистой вазоконстрикцией по механизму Эйлера-Лильестранда. Для выяснения правомочности этой гипотезы нами

изучено состояние малого круга кровообращения методом эхокардиографии в фазе декомпенсацией углеводного обмена. Несмотря на то, что средние величины показателей легочной гемодинамики в группе были в пределах нормы, в 9,5% случаев отмечено повышение СДЛА, еще у 43% больных СДЛА превышало 25 мм. рт. ст., а у 33% пациентов было повышено ОЛС. Не отмечено значимого влияния курения у обследованных больных СД на гемодинамику в малом круге кровообращения. В то же время, пациенты со сниженной ВФЛ имели ОЛС, превышающее нормальные значения, в отличие от больных с неизменной ВФЛ. Наличие достоверной прямой умеренной корреляционной связи СДЛА и ОЛС с $T_{фв}$ позволяет предположить, что чем хуже бронхиальная проходимость, тем выше значения показателей легочного кровообращения. Отмечено, что пациенты старше 40 лет имеют достоверно более высокие значения показателей легочной гемодинамики, чем больные в возрасте до 20 лет. Объяснением этому может служить достоверная умеренной силы прямая корреляционная связь возраста больного и наличия у него диабетической микроангиопатии.

За время ИИТ у больных с декомпенсацией СД 1 типа получено значимое улучшение ВФЛ. Если исходно в группе больных по заключению спирографического исследования норма, обструктивные, рестриктивные и смешанные изменения ВФЛ составляли 56%, 25%, 13% и 6%, то спустя две недели ИИТ - 81%, 6%, 13% и 0% соответственно. Из этого следует, что после лечения в 4 раза уменьшилось количество обструктивных изменений, исчезли смешанные изменения, а доля рестриктивных изменений осталась прежней. Несмотря на то, что описанная динамика структуры изменений ВФЛ за время ИИТ статистически недостоверна, анализ динамики отдельных показателей ВФЛ подтверждает выше изложенное. Минимально за время лечения изменились емкостные показатели. Достоверно возрос в результате ИИТ и достиг уровня здоровых только РО выдоха, в то время как ЖЕЛ, РО вдоха и ДО значимо не изменились. ЖЕЛ даже при повторном исследовании у больных

была ниже, чем у здоровых. Улучшение бронхиальной проходимости на фоне терапии было представлено достоверным повышением МОС_{25} , ПОС выдоха, СОС_{25-75} величина которых к тому же перестала достоверно отличаться от здоровых, а ОФВ_1 несмотря на положительную динамику у больных, значимо отличал их от здоровых. Укорочение времени выдоха у больных СД за время лечения явилось следствием увеличения скорости выдоха при отсутствии повышения ДО. Отличительными чертами ВФЛ больных с тяжелым течением СД 1 типа было уменьшение ДО и МОД при поступлении в стационар в сравнение с больными СД средней тяжести, сохраняющееся в процессе лечения снижение РО выдоха, более выраженное улучшение проходимости на уровне, как крупных, так и мелких бронхов относительно группы здоровых. Данные пикфлоуметрии подтвердили различие бронхиальной проходимости у больных СД 1 типа и здоровых. Величина среднесуточных, утренних и вечерних значений ПОС выдоха у больных была значимо снижена относительно здоровых как до, так и после лечения. Необходимо отметить достоверное увеличение ПОС выдоха за время недельного мониторинга в процессе ИИТ. Причем, у больных с тяжелым течением динамика ПОС выдоха была менее заметной и статистически недостоверной в отличие от больных СД среднетяжелого течения. При СД 1 типа отмечено также увеличение лабильности бронхиальной проходимости, как суточной, так и недельной по сравнению со здоровыми людьми.

Изучение эффекта ИИТ при декомпенсации СД не показало достоверного изменения концентрации ЛФ в КВВ у больных за время лечения и по сравнению со здоровыми. Несмотря на более низкое, чем у здоровых исходное содержание ЛФ в КВВ у курящих больных СД, на фоне терапии это различие отмечено не было, т.к. в процессе ИИТ этот показатель у курящих достоверно вырос.

Параметры легочного кровообращения в среднем у больных СД 1 типа были в пределах нормы, но внутри группы уровень СДЛА превышал 25 мм. рт.

ст. у 6 (43%) больных исходно и у 2 (14%) больных при повторном эхокардиографическом исследовании. СДЛА исходно было повышено до 43 мм рт. ст. только у одного больного с тяжелым течением СД, госпитализированного по поводу кетоацидоза. Превышение нормальных значений ОЛС было отмечено у 4 (29%) больных исходно и у 1 (7%) при повторном измерении. Только больные в возрастной группе 31-40 лет за время лечения имели значимое снижение СДЛА, СрДЛА и ОЛС, хотя не было отличия по этим показателям между больными разных возрастных групп при повторном исследовании гемодинамики малого круга кровообращения. Установлено, что пациенты с сосудистыми осложнениями диабета имели значимое снижение СДЛА, ДДЛА, СрДЛА, ОЛС в процессе ИИТ в отличие от больных без диабетической ангиопатии.

Резюме: Поражение системы дыхания при сахарном диабете проявляется преимущественно вентиляционными нарушениями, в меньшей степени – гемодинамическими. Нами показано, что ИИТ улучшает ВФЛ, легочную гемодинамику у больных с декомпенсацией сахарного диабета 1 типа, а также оказывает положительный эффект на состояние сурфактантной системы легких у курящих больных. Следует отметить, что, несмотря на значимое улучшение ВФЛ на фоне ИИТ, вентиляция остается сниженной относительно здоровых. Возможно, это является предпосылкой для развития и тяжелого течения патологии системы дыхания.

ВЫВОДЫ

1. Пневмония на фоне сахарного диабета отличается большей тяжестью, тенденцией к затяжному течению, стойкостью воспалительных изменений, выраженной и длительной декомпенсацией углеводного обмена. У больных с длительным течением сахарного диабета высока вероятность развития хронического бронхита, обострение которого, проявляясь умеренной «легочной» симптоматикой, ассоциировано с декомпенсацией углеводного обмена, определяющей клиническую ситуацию.
2. Патологию легких у больных сахарным диабетом следует расценивать, как компонент полиморбидного статуса. Количество сопутствующих заболеваний у больного диабетом в сочетании с хроническим бронхитом и с пневмонией в два раза больше, чем у больного диабетом без патологии легких.

3. Вентиляционные нарушения у больных с декомпенсацией сахарного диабета 1 типа представлены двумя компонентами – рестриктивным и обструктивным. Характерно увеличение вариабельности бронхиальной проходимости, как суточной, так и недельной. У больных сахарным диабетом 1 типа, имеющих сниженную вентиляционную функцию, отмечается повышение общего легочного сопротивления. Индекс торакального объема жидкости у больных сахарным диабетом при декомпенсации не отличается достоверно от показателей здоровых. Концентрация липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха не отличается от показателя здоровых у некурящих больных сахарным диабетом 1 типа.

4. Нарушение бронхиальной проходимости манифестирует на уровне крупных и средних бронхов, а при тяжелом течении диабета и дистальных отделов бронхиального дерева. У больных с различной тяжестью течения сахарного диабета показатели легочной гемодинамики значимо не отличаются. Не выявлено различий по показателям вентиляции и легочной гемодинамики при сравнении курящих пациентов с некурящими. У курильщиков при декомпенсации сахарного диабета отмечено снижение уровня липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха.

5. В процессе интенсифицированной инсулинотерапии при достижении субкомпенсации углеводного обмена уменьшается выраженность вентиляционных нарушений, причем рестриктивные изменения в структуре вентиляционных нарушений остаются на прежнем уровне, а доля обструктивных нарушений уменьшается в 4 раза; происходит уменьшение систолического, диастолического и среднего давления в легочной артерии, общего легочного сопротивления. Уровень липидного фосфора в конденсате выдыхаемого воздуха, сниженный при декомпенсации диабета у курящих больных, нормализуется в процессе компенсации нарушений углеводного обмена на фоне интенсифицированной инсулинотерапии.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Вентиляционную функцию легких следует оценивать у больных сахарным диабетом с целью выявления вовлеченности системы дыхания в патологический процесс.
2. Основным диагностическим критерием диабетической пневмопатии следует считать снижение ЖЕЛ ниже должной величины.
3. Снижение МОС_{25} , МОС_{50} , увеличение недельной вариабельности бронхиальной проходимости более 20% следует расценивать, как проявление декомпенсации углеводного обмена, т.к. в случае некомпенсированной гипергликемии к рестриктивному компоненту присоединяется нарушение бронхиальной проходимости.

4. У курящих больных СД 1 типа компенсация углеводных нарушений на фоне ИИТ проявляется увеличением концентрации липидного фосфора в КВВ.
5. Компенсация нарушений углеводного обмена в процессе интенсифицированной инсулинотерапии у больных сахарным диабетом 1 типа дает возможность улучшить легочную гемодинамику, а также вентиляционную функцию за счет бронхиальной проходимости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеев С.Н., Чучалин А.Г. Тяжелая внебольничная пневмония // Русский медицинский журнал. - 2001. - Т.9., №5. - С. 177–181.
2. Анциферов М.Б., Волкова А.К. Диагностика и лечение диабетической дистальной полинейропатии у больных сахарным диабетом в амбулаторной практике // Русский медицинский журнал. – 2008. – №15. – С.994-999.
3. Атаманов В.М., Пономарева Т.Б. Морфологические изменения в миокарде при инсулинзависимом сахарном диабете // Актуальные вопросы эндокринологии. Тезисы докладов 2-ой Всероссийской научно-практической конференции. – Пермь, 1999. – С. 6-7.

4. Бабаджанова Г.Ю. Популяционно-генетический подход к прогнозированию развития сахарного диабета у больных бронхиальной астмой // Пульмонология. – 2000. - №3. – С. 80-82.
5. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М. Инсулинотерапия на современном этапе // Лечащий врач. – 2006. - №2. – С.24-27.
6. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Патогенез ангиопатий при сахарном диабете // Сахарный диабет. - 1999. - Т.2, №1. - С. 2-8.
7. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Новая классификация, критерии диагностики и показатели компенсации сахарного диабета // Терапевтический архив. – 2000. - №10. – С. 5-10.
8. Боднар П.Н., Кириенко Д.В., Приступюк А.М., Дониш Р.М. Диабетическая нейропатия сердца (обзор литературы) // Врачебное дело. – 1988. - №2. – С. 44-48.
9. Бронхиальная астма диагностика, лечение, принципы организации медицинской помощи. Методические рекомендации/ Н.В. Овсянников, З.Ш. Голевцова, Л.В. Овсянникова и др. – Омск, 2006.
10. Влияние фенотерола и гистамина на показатели внешнего дыхания у больных сахарным диабетом/ Я.Н. Шойхет, Е.А. Титова, Л.Г. Дуков и др.// Пульмонология. – 2007. – № 6. – С. 39-42.
11. Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике/ А.Г. Чучалин, А.И. Синопальников, С.В. Яковлев и др. – М., 2003. – 53 с.
12. Галенок В.А., Жук Е.А. Иммунологические аспекты патогенеза диабетических ангиопатий // Терапевтический архив. – 1998. - №10. – С. 5-10.
13. Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких/ Пер. с англ. под ред. Чучалина А.Г. – М.: Атмосфера, 2003. – 96 с.

14. Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких (пересмотр 2007 г.)/ Пер. с англ. под ред. Чучалина А.Г. – М.: Атмосфера, 2008. – 100 с.
15. Дворецкий Л.И. Антибактериальная терапия хронического бронхита // Русский медицинский журнал. – 2002. - №3. – С. 108–114.
16. Дедов И.И., Шестакова М.В. Алгоритм специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом – М., 2006. – 104 с.
17. Демидов Ю.И. Газообмен, метаболизм и физическая работоспособность больных сахарным диабетом 1-го типа: Автореферат диссертации ... докт. мед. наук. - Москва, 2009.- 27с.
18. Диабетическая автономная нейропатия: распространенность, патогенез, лечение / О.Н. Ткачева, С.А. Зорина, Э.Т. Хайбулина и др. // Русский медицинский журнал. – 2005. – №20. – С. 1329- 1333.
19. Диагностика и лечение диабетической автономной нейропатии / Х.М. Торшхоева, Л.М. Ибрагимова, С.А. Зотова, Т.Н. Микаберидзе // Лечащий врач. – 2005. - №5. С.63-68.
20. Диагностика и лечение легочной гипертензии. Российские рекомендации ВНОК. М., 2007.
21. Ерохин В.В. Сурфактант легких // Проблемы туберкулеза. – 1996. - №5. - С. 44-46.
22. Изменение показателей функции внешнего дыхания под влиянием беротека и гистамина у больных сахарным диабетом / Е. А. Титова, Л. Г. Дуков, Н. В. Леонова и др.// Терапевтический архив. – 2008. - №3 – С. 66-69.
23. Исследование синтеза фосфолипидов в печени мышей с аллоксановым диабетом/ Э. В. Сапрыкина, Ю. А. Козлов, Н. В. Соснина и др. // Вопросы медицинской химии. - 1998. – Т.44., № 4. - С. 376.
24. Клинические рекомендации и стандарты лечения пациентов с сахарным диабетом: Отчет экспертного комитета по диагностике и классификации

- сахарного диабета Американской ассоциации сахарного диабета // Русский медицинский журнал. – 2001. - №9. – С. 344-347.
25. Кондакова О.А. Систолическое давление в легочной артерии у больных сахарным диабетом в зависимости от тяжести заболевания // В кн.: Влияние природно-климатических факторов на функциональное состояние организма человека. - Чита, 1980. - С. 32.
26. Кондраченко М.Ю. Возможности раннего выявления и коррекции диастолической дисфункции у больных сахарным диабетом 1 типа // Пермский медицинский журнал. – 2005. – №4. – С.54-58.
27. Кондраченко М.Ю. Диастолическая функция левого желудочка у больных сахарным диабетом 1 типа // Российский семейный врач. – 2006. – №2. – С.18-20.
28. Коссий Ю.Е., Карачунский М.А., Черных Н.А. Туберкулез легких у больных сахарным диабетом // Медицинская сестра. – 2002. - №6. – С. 27-29.
29. Куликова А. Поражение костно-суставного аппарата нижних конечностей больных сахарным диабетом // Врач. – 2007. - №10. – С. 71-77.
30. Ларикова Т.И. Диабетическая невропатия: Методические рекомендации. – Пермь: ПГМА, 2000. - 12 с.
31. Маколкин В.И. Поражение почек у больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2го типа // Терапевтический архив. – 2008. - №1. С.74-77.
32. Мачарадзе Д.Ш. Диабет и астма // Лечащий врач. – 2004. - №6. – С. 16-19.
33. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. 10 пересмотр. ВОЗ, 1994 (пер. на рус.).- М.: Медицина, 1998.
34. Мерцалова И.Б. Болезни кожи при сахарном диабете // Лечащий врач. – 2007. - №10. – С. 56-58.

35. Нозокомиальная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике/ А.Г. Чучалин, А.И. Синопальников, Л.С. Страчунский и др. – М., 2005. – 54 с.
36. Овчаренко С. Хронические обструктивные болезни лёгких: современный взгляд на проблему // Врач. – 2001. - №11. - С. 3-6.
37. Оруджева С.А., Звягин А.А. Оценка функциональных резервов сердечно-сосудистой системы у больных сахарным диабетом. Опасности анестезиологии и возможности анестезиологического обеспечения больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы // Новости анестезиологии и реаниматологии. - 2006. - №3. – С.1-18.
38. Особенности клиники и диагностики ишемической нефропатии у больных сахарным диабетом 2 типа / И.И. Клефтортова, М. Ш. Шамхалова, О.В. Ремизов и др. // Сахарный диабет. – 2007. - №4. – С. 44.
39. Особенности почечной патологии у больных сахарным диабетом 2 типа / М. Ш. Шамхалова, Н.П. Трубицына, Н.В. Зайцева, М.В. Шестакова // Трудный пациент. – 2006. - №8. – С. 73-76.
40. Поливанов Э., Сенкевич Н. Фармакотерапия: Современное лечение пневмоний // Фармацевтический вестник. - 2001. - №3. - 30 января.
41. Полиреокардиография в клинической кардиологии: методические рекомендации для врачей/ М.А. Зубарев, А.А. Думлер, А.В. Петрищева, О.С. Киселева, Г.А. Зорина, В.Е. Владимирский. - Пермь, 2002. – 36 с.
42. Почки – орган-мишень артериальной гипертензии и сахарного диабета. Возможности ингибитора АПФ в ренопротекции / Е.И. Соколов, О.Д. Остроумова, А.А. Зыкова, С.В. Жижина // Consilium medicum. – 2006. – Т.8. – №11. – С. 20-25.
43. Пульмонология: Клинические рекомендации / Под ред. А.Г. Чучалина.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 240 с.

44. Рентгенологические и доплерографические признаки поражения легких у больных сахарным диабетом / Я.Н. Шойхет, Е.А. Титова, В.К. Коновалов, Л.А. Титова // Казанский медицинский журнал. – 2007. - № 6. С. 532-536.
45. Роль окислительного стресса, апоптоза, инсулиновой резистентности и нарушений липидного обмена в патогенезе сахарного диабета и его сосудистых осложнений: Пособие для врачей / И.И. Дедов, М.И. Балаболкин, Г.Г. Мамаева и др.; ГУ эндокринологический центр. – М., 2005. – 73с.
46. Салтыков Б. Б., Великов В.К. Динамическое морфологическое наблюдение за развитием диабетической микроангиопатии // Архив патологии. – 2000. - №6. - С 42-46.
47. Синопальников А.И., Козлов Р.С. Внебольничные инфекции дыхательных путей: Руководство для врачей. – М.:Премьер МТ, Наш Город, 2007. – 352 с.
48. Смурова Т.Ф. Туберкулез легких и сахарный диабет // Медицинская помощь. – 2004. - №6. – С.27-32.
49. Соколов Е.И., Демидов Ю.И. Газообменная функция легких у больных сахарным диабетом 1-го типа // Терапевтический архив. - 2008. - № 3. - С. 63-66.
50. Соколов Е.И., Демидов Ю.И., Дудаев В.А. Потребление кислорода и гемодинамика у больных сахарным диабетом 1 типа в процессе нагрузочного тестирования // Российский кардиологический журнал. – 2007. - №1. – С.21-26.
51. Соколов Е.И., Демидов Ю.И., Дудаев В.А. Состояние механики внешнего дыхания у больных сахарным диабетом 1-го типа // Клиническая медицина. - 2007.- Т. 85., № 9. - С. 51-54.
52. Стандарты (протоколы) диагностики и лечения больных с неспецифическими заболеваниями легких (взрослое население): приложение к приказу МЗ РФ/ Под ред. А.Г. Чучалина. - Москва, 1998.
53. Стандарты по диагностике и лечению больных хронической обструктивной болезнью легких. Пересмотр 2004 г / Пер. с англ. под ред. А. Г. Чучалина. – М.: Атмосфера, 2005 - 95с.

- 54.Супонева Н.А., Пирадов М.А. Поражение периферической нервной системы при сахарном диабете // Русский медицинский журнал. – 2006. – №23. – С. 1649-1652.
- 55.Теоретические и клинические аспекты патофизиологии дыхания/ И.А. Серебровская, Э.В. Бюль, Г.М. Елисеева, Л.В. Коваленко. - Куйбышев, 1983. - с. 64-65.
- 56.Терещенко И.В. Туберкулез легких у больных сахарным диабетом // Клиническая медицина. – 2002. - №12. – С. 11-18.
- 57.Титова Е.А. Особенности течения и лечения хронической обструктивной болезни легких в сочетании с сахарным диабетом: Автореферат диссертации ... докт. мед. наук. - Барнаул, 2008.
- 58.Титова Е.А. Сахарный диабет и болезни органов дыхания // Пульмонология. – 2003. - №3. – С. 101-104.
- 59.Титова Е.А. Особенности течения хронической обструктивной болезни легких у больных сахарным диабетом // Пульмонология. - 2008. - N 5. - С. 60-65.
- 60.Трусов В.В., Чернышова Т.Е. Диффузная диабетическая нейропатия: патогенез, диагностика, классификация, прогностическое значение, лечение. - М: Издательство «Экспертиза», 2002. - 107 с.
- 61.Туберкулез у больных сахарным диабетом – современные проблемы / М.А. Карачунский, Г.О. Каминская, Ю.Е. Коссий, Н.А. Черных // Проблемы туберкулеза и болезней легких. – 2006. - №10. – С. 17-19.
- 62.Функциональные и рентгеноморфологические изменения легочной гемодинамики у больных сахарным диабетом/ Я.Н. Шойхет, Е.А. Титова, В.К. Коновалов, Л.Г. Дуков и др.// Пульмонология. – 2009. – № 3. – С. 88-92.
- 63.Хронические обструктивные болезни легких. Федеральная программа/ З.Р. Айсанов, А.Н. Кокосов, С.И. Овчаренко и др. // Русский медицинский журнал. – 2001. - №1. – С. 9–33.

- 64.Чернышова Т.Е. Патогенетические аспекты дезадапционного синдрома в формировании патологии внутренних органов у больных сахарным диабетом: прогностическое значение, пути коррекции: Автореф. дисс. ... д-ра мед. наук. – Пермь, 2002. – 47с.
- 65.Чучалин А.Г. Актуальные вопросы диагноза в пульмонологии // Терапевтический архив. – 2001. - №8. – С. 28-33.
- 66.Шмелев Е.И., Овчаренко С.И., Хмелькова Н.Г. Хронический обструктивный бронхит: Методические рекомендации для врачей-терапевтов. - Москва, 1996. – 16 с.
- 67.Эндокринология: Клинические рекомендации / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 304 с.
- 68.Absence of heme oxygenase-1 exacerbates myocardial ischemia reperfusion injury in diabetic mice / X. Liu, J. Wei¹, D.H. Peng et. al. // Diabetes. – 2005. - Vol. 54(3). – P. 778-784.
- 69.Asanuma Y., Fujiya S., Ide H. et. al. Characteristics of pulmonary function in patients with diabetes mellitus // Diabetes Res. Clin. Pract. – 1985. – Vol. 1(95). – P.95 –101.
- 70.Association of FVC and total mortality in US adults with metabolic syndrome and diabetes / H. M. Lee, S. J. Chung, V. A. Lopez, N. D. Wong // Chest. – 2009. - Vol. 136(1).- P. 171-176.
- 71.Becher G., Winsel K., Beck E. et. al. Breath condensate as a method of noninvasive assessment of inflammation mediators from the lower airways // Pneumologie. - 1997. – Vol. 52. - P. 456–459.
- 72.Belmonte K. E., Fryer A. D., Costello R. W. Role of insulin in antigen-induced airway eosinophilia and neuronal M₂ muscarinic receptor dysfunction // J. Appl. Physiol. – 1998. - Vol. 85. – P. 1708 - 1718.
- 73.Boyer S., Kapur V. Obstructive sleep apnea: its relevance in the care of diabetic patients // Clinical Diabetes. – 2002. - Vol. 20. – P. 126-132.

74. BP variability and cardiovascular autonomic function in relation to forced expiratory volume: A population-based study / G. Engstrom, M. G. de Verdier, M. Dahlback, et. al. // *Chest.* – 2009. - Vol. 136(1). - P. 177-183
75. Buckingham B., Perejda A. J., Sandborg C. et. al. Skin, joint, and pulmonary changes in type 1 diabetes mellitus // *Am. J. Dis. Child.* – 1986. - Vol. 140. – P. 420-423.
76. Cefalu W.T. Point: pulmonary inhalation of insulin: Another “brick in the wall” // *Diabetes Care.* – 2007. - Vol. 30(2). – P. 439-441.
77. Chatila W.M., Thomashow B.M., Minai O.A. et. al. Comorbidities in chronic obstructive pulmonary disease // *Proc. Am. Thorac. Soc.* - 2008. – Vol. 5(4). – P. 549-555.
78. Circulating surfactant protein A (SP-A), a marker of lung injury, is associated with insulin resistance / J. M. Fernandez-Real, B.Chico, M. Shiratori et. al. // *Diabetes Care.* – 2008. - vol. 31(5). – P. 958-963.
79. Critical role of macrophage migration inhibitory factor activity in experimental autoimmune diabetes / I.Cvetkovic, Y. Al-Abed, D. Miljkovic, et. al. // *Endocrinology.* – 2005. - Vol. 146 (7). - P. 2942-2951.
80. Cross-sectional and prospective study of lung function in adults with type 2 diabetes. The atherosclerosis risk in communities (ARIC) study / H.C. Yeh, N.M. Punjabi, N.Y.Wang et. al. // *Diabetes Care.* – 2008. - Vol. 31(4). – P. 741-746.
81. Dalquen P. The lung in diabetes mellitus // *Respiration.* – 1999. - Vol. 66. – P. 12-13.
82. Deficiency of the very low-density lipoprotein (VLDL) receptors in streptozotocin-induced diabetic rats: insulin dependency of the VLDL receptor / T. Iwasaki, S. Takahashi, M. Takahashi et. al. // *Endocrinology.* – 2005. - Vol. 146(8). – P. 3286-3294.
83. Diabetes and the risk of lung cancer / G. C. Hall, C. M. Roberts, M. Boulis et. al. // *Diabetes Care.* – 2005. - Vol. 28(3). – P. 590-594.
84. Diabetes mellitus and the risk of cancer: results from a large-scale population-based cohort study in japan / M. Inoue, M. Iwasaki, T. Otani, et. al. // *Arch Intern Med.* – 2006. – Vol. 166. – P. 1871-1877.

- 85.Enomoto T., Usuki J., Azuma A. et. al. Diabetes mellitus may increase risk for idiopathic pulmonary fibrosis // *Chest*. – 2003. – Vol. 123. – P. 2007-2011.
- 86.Falguera M., Pifarre R., Martin A. et. al. Etiology and outcome of community-acquired pneumonia in patients with diabetes mellitus // *Chest*. – 2005. - Vol. 128. – P. 3233-3239.
- 87.Farica J., Furiy V., Fernandez-Acecero M.J. et. al. Nodular fibrosis of the lung in diabetes mellitus // *Virchows Archiv*. – 1995. - Vol. 427. – P. 61-63.
- 88.Fine M.J., Smith M.A., Carson C.A. Prognosis and outcomes of patients with community-acquired pneumonia. A meta-analysis // *JAMA*. – 1996. - Vol. 275. – P. 134–141.
- 89.Ford E.S., Mannino D.M. Prospective association between lung function and the incidence of diabetes: findings from the national health and nutrition examination survey epidemiologic follow-up study // *Diabetes Care*. – 2004. - Vol. 27(12). – P. 2966-2970.
- 90.Funk G. C., Doberer D., Petkov V. et. al. Hyperglycemia, Bronchial Artery Sclerosis, and Lung Function // *Am. J. Respir. Crit. Care Med*. - 2004. - Vol. 169. – P. 427.
- 91.Goldman M.D. Lung Dysfunction in Diabetes // *Diabetes Care*. – 2003. - Vol. 26. – P. 1915-1918.
- 92.Guazzi M., Brambilla R., De Vita S., Guazzi M.D. Diabetes worsens pulmonary diffusion in heart failure, and insulin counteraction this effects // *Am. J. Respir. Crit. Care Med* . – 2002. - Vol. 166. – P. 978-982.
- 93.Guazzi M., Brambilla R., De Vita S., Guazzi M.D. Insulin effect and lung diffusion // *Am. J. Respir. Crit. Care Med*. – 2003. - Vol. 168. - P. 398-399.
- 94.Guazzi M., Oreglia I., Guazzi M.D. Insulin improves the alveolar-capillary membrane gas conductance in type 2 diabetes mellitus // *Diabetes Care*. – 2002. - Vol. 25. – P. 1802-1806.

95. Gurney A. M., Howarth F. C. Effects of streptozotocin-induced diabetes on the pharmacology of rat conduit and resistance intrapulmonary arteries // Cardiovascular Diabetology. – 2009. – Vol. 8. – P. 4.
96. Han J., Mandal A. K., Hiebert L. M. Endothelial cell injury by high glucose and heparanase is prevented by insulin, heparin and basic fibroblast growth factor / Cardiovascular Diabetology. – 2005. – Vol. 4. – P. 12.
97. Hsia C., Raskin P. Lung Involvement in diabetes: Does it matter // Diabetes Care. – 2008. - Vol. 31(4). – P. 828-829.
98. Hsia C., Raskin P. The diabetic lung: relevance of alveolar microangiopathy for the use of inhaled insulin. // Am J Med. - 2006. – Vol. 119(2). – P. 184-185.
99. Inhalation of human insulin (Exubera) augments the efficiency of muscle glucose uptake in vivo / D.S. Edgerton, A.D. Cherrington, P. Williams et. al. // Diabetes. – 2006. - Vol. 55(12). – P. 3604-3610.
100. Innocenti F., Fabbri A., Anichini R. et. al. Indications of reduced pulmonary function in type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus // Diabetes Res. Clin. Pract. – 1994. - Vol. 25. – P. 161–168.
101. Joshi N., Caputo G.M., Weitekamp M.R., Karchmer A.W. Infections in patients with diabetes mellitus // N. Engl. J. Med. – 1999. - Vol. 341. – P. 1906–1912.
102. Kitabchi A.E. Acute care of patients with diabetes: Preface // Diabetes Spectrum. – 2002. - Vol. 15. – P. 17-18.
103. Klein B.E., Moss S.E., Klein R., Cruickshanks K.J. Is peak expiratory flow rate a predictor of complications in diabetes? The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy // J. Diabetes Complications. – 2001. - Vol. 15. – P. 301–306.
104. Klein B.E., Moss S.E., Klein R., Cruickshanks K.J. Peak expiratory flow rate: relationship to risk variables and mortality // Diabetes Care. – 2001. - 24. – P. 1967-1971.
105. Kornum J.B., Thomsen R.W., Riis A. et. al. Type 2 Diabetes and Pneumonia. Outcomes. A population-based cohort study // Diabetes Care. – 2007. - Vol. 30. – P. 2251-2257.

106. Laghi F., Adiguzel N., Tobin M. J. Endocrinological derangements in COPD // Eur. Respir. J. – 2009. – Vol. 34. – P. 975-996.
107. Lange P., Parner J., Schnohr P., Jensen G. Copenhagen City Heart Study: longitudinal analysis of ventilatory capacity in diabetic and nondiabetic adults // Eur. Respir. J. – 2002. - Vol. 20(6). – P. 1406 - 1412.
108. Ljubic S., Metelro Z., Car N. Reduction of diffusion capacity for carbon monoxide in diabetic patients // Chest. – 1998. - Vol. 114 . – P. 1033-1035.
109. Long-term all-cause mortality in cancer patients with preexisting diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis / B.B. Barone, H.C. Yeh, C.F. Snyder et. al. // *JAMA*. – 2008. – Vol. 300(23). – P.2754-2764.
110. Mancini M., Filippelli M., Seghieri G. Respiratory muscle function and hypoxic ventilatory control in patients with type 1 diabetes // Chest. – 1999. – Vol. 115(6). - P. 1553-1562.
111. Mohsenin V., Latifpour J. Respiratory burst in alveolar macrophages of diabetic rats // J. Appl. Physiol. – 1990. - Vol. 68. – P. 2384 - 2390.
112. Oda E., Kawai R. Lower Vital Capacity Is Associated With Diabetes but Not With Metabolic Syndrome in Nonobese Japanese Men // *Diabetes Care*. - 2009. - Vol. 32 (6). – P. 69.
113. Philips B., Baker E. Hyperglycaemia and the lung // *Br. J. Anaesth.* – 2003. – Vol. 90(4). – P. 430 - 433.
114. Popov D., Simionescu M. Alterations of lung structure in experimental diabetes, and diabetes associated with hyperlipidaemia in hamsters // *Eur. Respir. J.* – 1997. - Vol. 10. – P. 1850–1 858
115. Primhak R.A., Whincup G., Tsanakas J.N., Milner R.D.Reduced vital capacity in insulin-dependent diabetes/ // *Diabetes*. – 1987. - Vol. 36. – P. 324–326.
116. Pulmonary complications in diabetes mellitus // A. Kaparianos, E. Argyropoulou, F.Sampsonas et. al. / *Chronic Respiratory Disease*. - 2008. - Vol. 5(2). – P. 101-108.

117. Ramage L., Jones A.C., Whelan C.J. Induction of apoptosis with tobacco smoke and related products in A549 lung epithelial cells in vitro // *J. Inflamm. (Lond.)*. - 2006. – Vol. 3. – P. 3.
118. Randomized study to characterize glycemic control and short-term pulmonary function in patients with type 1 diabetes receiving inhaled human insulin (Exubera) / P. Norwood, R. Dumas, W. Cefalu et. al. // *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. – 2007. - Vol. 92(6). – P. 2211-2214.
119. Rannels D.E., Sahms R.H., Watkins C.A. Effects of starvation and diabetes on protein synthesis in lung // *Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab.* – 1979. - Vol. 236. – P. 421 - 428.
120. Russ R.D., Tobin B.W. Differential pulmonary vascular effects of streptozotocin diabetes in male and female rats // *Proc. Soc. Exp. Biol.* – 1988. – Vol. 217(1). – P. 74-80.
121. Russ R.D., Tobin B.W. Pancreatic islet transplantation, but not intensive insulin therapy, corrects the pulmonary vascular complications of streptozotocin diabetes // *Can. J. Physiol. Pharmacol.* – 1998. – Vol. 16(4). – P. 407-417.
122. Saaresranta T., Polo O. Hormones and breathing // *Chest*. – 2002. - Vol. 122. – P. 2165-2182.
123. Sahebjami H., Denholm D. Effects of streptozotocin-induced diabetes on lung mechanics and biochemistry in rats // *J. Appl. Physiol.* – 1988. - Vol. 64. – P. 147 - 153.
124. Sahebjami H., Denholm D. Lung mechanics and connective tissue proteins in diabetic Bio-Breeding/Worcester Wistar rats // *J. Appl. Physiol.* – 1987. - Vol. 62. – P. 1430 - 1435.
125. Sakuta H, Suzuki T, Yyasuda H, Ito T. Vital capacity and selected metabolic diseases in middle-aged Japanese men // *Can. Respir. J.* – 2006. – Vol. 13(2). – P. 68-69.

126. Sandler M. Is the Lung a “Target Organ” in Diabetes Mellitus // Arch. Inter. Med. – 1990. – Vol. 150. – P. 1385-1388.
127. Sandler M., Bunn A.E., Stewart R.I. Cross-section study of pulmonary function in patients with insulin-dependent diabetes mellitus // Am. Rev. Respir. Dis. – 1987. - Vol. 135. – P. 1223–1229.
128. Santos e Fonseca C.M., Manco J.C., Gallo J.L. et. al. Cholinergic bronchomotor tone and airway caliber in insulin-dependant diabetes mellitus // Chest. – 1992. - Vol. 101. – P. 1038-1043.
129. Scano G., Filippelli M., Romagnoli I. Hypoxic and hypercapnic breathlessness in patients with type I diabetes mellitus // Chest. – 2000. - Vol. 117. – P. 960–967.
130. Schaberg D.S., Norwood J.M. Case study: Infections in diabetes mellitus // Diabetes Spectrum. – 2002. - Vol. 15. – P. 37-40.
131. Soulis T., Thallas V., Youssef S. et. al. Advanced glycation end products and their receptors co-localise in rat organs susceptible to diabetic microvascular injury // Diabetologia. – 1997. - Vol. 6. – P. 1432.
132. Tantucci C. Cerebrovascular reactivity and hypercapnic respiratory drive in diabetic autonomic neuropathy // J. Appl. Physiol. – 2001. - Vol. 90. – P. 889-896.
133. Tantucci C., Bottini P., Dottorini M.L. et. al. Ventilatory response to exercise in diabetic subjects with autonomic neuropathy // J. Appl. Physiol. – 1996. - Vol. 81(5). – P. 1978-1986.
134. Teeter J. G., Riese R. J. Dissociation of lung function changes with humoral immunity during inhaled human insulin therapy // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. - 2006. - Vol 173. - P. 1194-1200.
135. Two-year pulmonary safety and efficacy of inhaled human insulin (Exubera) in adult patients with type 2 diabetes // J. Rosenstock, W.T. Cefalu, P.A. Hollander et. al. // Diabetes Care. - 2008. -Vol. 31(9). – P. 1723-1728.

136. Type II pneumocytes modulate surfactant production in response to cigarette smoke constituents: Restoration by vitamins A and E // Y. Xue, T.L. Williams, T.Li et.al. // *Toxicology in Vitro*. – 2005. - Vol. 19(8). - P. 1061-1069.
137. Use of inhaled insulin in a basal/bolus insulin regimen in type 1 diabetic subjects: A 6-month, randomized, comparative trial / J.S. Skyler, R.S. Weinstock, P. Raskin et. al. // *Diabetes Care*. - 2005. - Vol. 28 (7). – P. 1630-1635.
138. Uspenskii V.I. Lipolytic activity of the liver and lungs in experimental alloxan diabetes // *Bulletin of Experimental Biology and Medicine*. – 1964. - Vol. 2. – P. 178-180.
139. Walter R.E., Beiser A., Givelber R.J. et. al. Association between Glycemic State and Lung Function: The Framingham Heart Study // *Am. J. Respir. Crit. Care Med*. – 2003. - Vol. 167(6). – P. 911 - 916.
140. Wanke T., Formanek D., Auinger M. et. al. Inspiratory muscle performance and pulmonary function changes in insulin-dependent diabetes mellitus // *Am. Rev. Respir. Dis*. – 1991. - Vol. 143. – P. 97–100.